

分类号：TB472

密级：公开

学校代码：11065

学号：2021026269

青 岛 大 学

专业硕士学位论文

(统招非全日制)

基于服务设计理念的家用智能血压计系统设计研究

作者姓名	盛莹莹
指导教师	邢成恩
专业领域	工业设计工程
培养单位	机电工程学院
答辩日期	2025 年 5 月 25 日

摘要

当今社会经济不断发展，使人们物质需求得到极大满足，物质生活的提升改变了人们的生活方式，导致身体长期处于亚健康的状态，大数据显示我国高血压患病率逐年递增，不断呈现年轻化的趋势，随着大众对健康的关注度越来越高，高血压作为一种慢性病，愈发受到重视。然而，市面上高血压相关产品的研究还不够充分，与发达国家相比还存在一定差距。因此，本文将利用服务设计理论对家用智能血压计进行设计研究，满足普通用户群体在家中实际测量的需求。

本文以服务设计理念为出发点，首先，通过对服务设计及血压计国内外发展现状的研究，探讨了两者之间的相互关系，确立了服务设计对血压计系统设计的重要性和可行性；其次，对市面热销的血压计产品展开市场调查并进行优劣分析，通过定性研究和定量研究等方法总结存在的共性问题；再次，进行用户调研，根据调研结果得出用户痛点，提取用户需求，结合服务设计理念对血压计设计需求进行功能转化，为下一步的设计实践奠定基础；最后，得出家用智能血压计硬件产品设计方案，方案之间进行李克特量表的筛选，筛选出得分最高的方案，再继续对方案进行优化设计，对硬件产品进行手机端 App 设计，对此方案硬件和软件的使用方面进行设计评估，实现用户和血压计的交互。

本文将服务设计理念应用于家用智能血压计系统设计，进一步拓宽了服务设计应用领域，有望为高血压防控带来积极影响，为血压计的设计开发和相关研究提供了一定的参考和思路。

关键词：服务设计；家用；智能血压计；系统设计

Abstract

With the continuous development of the current social economy, people's material needs have been greatly satisfied. The improvement of material life has changed people's lifestyles, leading to a long-term sub-health state of the body. Big data shows that the incidence of hypertension in China is increasing year by year, showing a trend of youthfulness. With the increasing public attention to health, hypertension, as a chronic disease, is receiving more and more attention. However, research on hypertension related products on the market is not yet sufficient, and there is still a certain gap compared to developed countries. Therefore, this article will use service design theory to design and study home intelligent blood pressure monitors to meet the actual measurement needs of ordinary users at home.

This article takes the concept of service design as the starting point. Firstly, by studying the current development status of service design and blood pressure monitors at home and abroad, the relationship between the two is explored, and the importance and feasibility of service design for blood pressure monitor system design are established; Secondly, conduct market research and analyze the advantages and disadvantages of popular blood pressure monitor products in the market, and summarize the common problems through qualitative and quantitative research methods; Once again, conduct user research, identify user pain points based on the research results, extract user needs, and combine service design concepts to transform the design requirements of the blood pressure monitor into functions, laying the foundation for the next design practice; Finally, a hardware product design scheme for a home intelligent blood pressure monitor was developed. The scheme was screened using the Likert scale to select the one with the highest score. The scheme was then further optimized and designed as a mobile App for the hardware product. The hardware and software usage aspects of this scheme were evaluated to achieve interaction between users and the blood pressure monitor.

This article Applies the concept of service design to the design of home intelligent blood pressure monitor systems, further expanding the Application field of service design, which is expected to have a positive impact on hypertension prevention and control, and provide certain references and ideas for the design, development, and related research of blood pressure monitors.

Key Words: Service design; household; Intelligent blood pressure monitor; systems design

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 高血压患病率上升	1
1.1.2 智能医疗设备不断发展	2
1.2 国内外研究现状	3
1.2.1 服务设计研究现状	3
1.2.2 家用智能血压计研究现状	7
1.3 研究目的与意义	9
1.3.1 研究目的	9
1.3.2 研究意义	10
1.4 研究方法与内容	10
1.4.1 研究方法	10
1.4.2 研究内容	11
第二章 服务设计理念研究概述	14
2.1 服务设计概述	14
2.1.1 服务设计的定义	14
2.1.2 服务设计的原则	15
2.1.3 服务设计的流程	16
2.2 服务设计在产品中的工具方法	17
2.3 服务设计理念应用的案例分析	20
2.3.1 公共交通领域的服务设计	20
2.3.2 零售行业领域的服务设计	21
2.4 服务设计应用的可行性分析	22
2.5 本章小结	22
第三章 血压计产品调研分析	23
3.1 血压计产品的基本概况	23
3.1.1 血压计的分类	23
3.1.2 血压计测量方法	24
3.1.3 血压计的目标用户	25

3.2 血压计的市场调研分析	26
3.2.1 不同类型血压计介绍	26
3.2.2 家用智能血压计市场现状	28
3.2.3 现有家用智能血压计对比分析	31
3.3 血压计发展趋势	33
3.4 本章小结	33
第四章 目标用户需求调研分析	34
4.1 目标用户调研	34
4.2 目标用户的定性研究	36
4.2.1 目标用户深度访谈	36
4.2.2 访谈实施过程	36
4.2.3 定性研究结果分析	37
4.2.4 定性研究确定用户画像	38
4.3 目标用户的定量研究	39
4.3.1 常规问题-基础问卷设计	40
4.3.2 李克特七点量表-主要问卷设计	40
4.4 基础问卷调查结果分析	43
4.5 主要问卷调查结果分析	52
4.5.1 SPSS 分析概述	52
4.5.2 因子分析	52
4.5.3 可信度分析	57
4.6 分析用户痛点及需求	59
4.7 本章小结	60
第五章 基于服务设计理念的家用智能血压计系统设计实践	61
5.1 产品功能定位	61
5.2 使用场景定位	62
5.3 用户画像和用户旅程图构建	63
5.3.1 用户画像	63
5.3.2 用户旅程图	64
5.4 利益相关者分析和 服务蓝图构建	65

5.4.1 利益相关者分析	65
5.4.2 服务蓝图	66
5.5 家用智能血压计设计方案	67
5.5.1 草图绘制阶段	67
5.5.2 效果图阶段	76
5.6 家用智能血压计手机端 App 设计	80
5.6.1 手机端 App 架构图设计	81
5.6.2 手机端 App 功能设计	82
5.6.3 LOGO 设计	83
5.6.4 色彩使用规范	84
5.6.5 字体使用规范	85
5.6.6 图标使用规范	85
5.6.7 手机端 App 功能交互流程	85
5.7 设计评估	91
5.8 本章小结	93
第六章 结论与展望	94
6.1 研究总结	94
6.2 研究展望	94
参考文献	95
攻读学位期间的研究成果	99
附录一	100
附录二	104
附录三	108
致谢	115
学位论文独创性声明、学位论文知识产权权属声明	116

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 高血压患病率上升

由于社会环境的变化，人们生活节奏加快，高血压患病率持续增长，人们对身体健康也越来越重视。据统计，高血压数量在近十年呈翻倍性增长，高血压患者数量以每年 600 万的速度递增，高血压具有患病率高、患者关注度低的特点。我国曾进行五次大规模高血压患病率人群的抽样调查^[1]，能够较为直观的反应高血压患病率有明显上升趋势。当前市面上高血压相关产品的研究还不充分，因此，十分需要做这样的研究，如图 1.1 所示。



图 1.1 2018-2022 年中国高血压患者人数及增速情况（单位：万人，%）
（数据来源：国家统计局《中国卫生健康统计年鉴 2023》）

有数据显示，全球范围内，自 1990 年以来，30-79 岁高血压年龄段患病率一直处于上升状态，高血压逐渐呈现年轻化趋势，在 2009 年达到峰值，此后又呈下降趋势，全球大部分地区能观察到类似的柱状图如图 1.2 所示，各地区年龄段患病率有所不同，2022 年我国高血压患者人数达 2.7 亿，18 岁以上高血压患病率为 25.2%，我国的医疗保健与外国相比还有一定差距，但近些年也有一定程度的改善^[2]。20 岁到 39 岁的青年患者高血压并发率增加了 87%，与日常生活方式、遗传、社会条件和气候等因素息息相关，因此，定期监测必不可少，早进行干预治疗，在未来会极大程度减少脑卒中、心梗的风险。

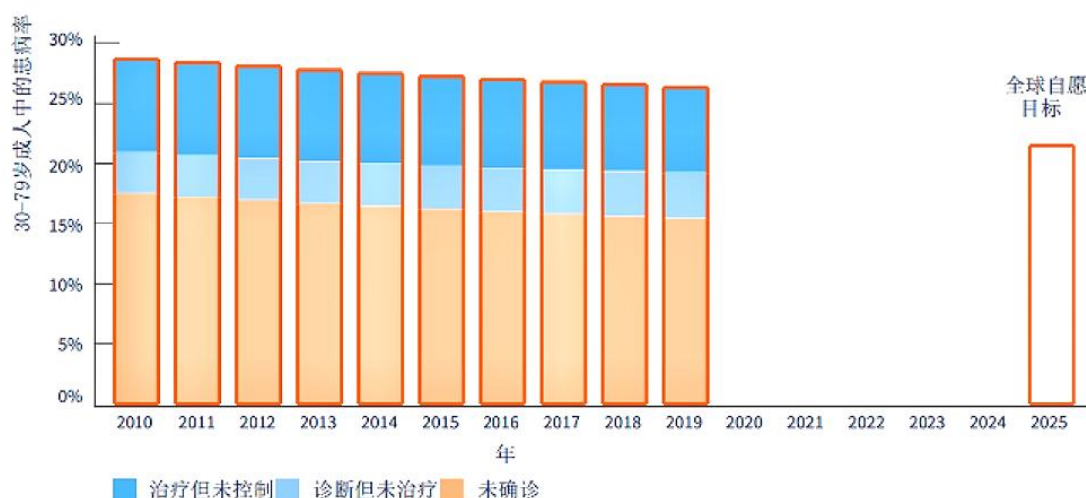


图 1.2 2010-2019 年中国 30-79 岁成人中按类别划分的未控制高血压的患病率
(图片来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理)

1.1.2 智能医疗设备不断发展

在设计领域，医疗产品市场规模将持续扩大，医疗产品有广阔的发展前景，产品也在不断细分，患者多样化的需求不断增加。智能设备的发展也为设计提供可行性，设备对应 App，使人们体验到互联网络医疗的便利，方便在家中自我监测，高血压慢性病管理^[3]在中国不仅仅是医学问题也是社会问题。因此，十分需要大力推广可穿戴设备和发展智能医疗产品。我国大部分患者没有定期到医院测量血压的习惯，患者对自身身体情况得不到及时了解，长时间下去会危害身体健康，由此可见，高血压的定期监测十分重要。服务设计注重“以人为本”的设计理念，关注用户需求，以用户为中心。我国对于健康领域的产品设计研究还不够深入，没有很好地将服务设计作为理论来指导实践。随着当今移动互联网的快速发展，产品与 App 进行有效结合，使用户能在手机上随时关注自己的信息，基于服务设计理念进行家用智能血压计设计实践^[4]。服务设计应用于产品已成为了一种主要的设计手段，需要将服务设计理念融入到产品设计研究中去，了解用户需求，为用户提供愉悦舒适的使用体验。

科技创新不断带动经济发展，社会不断繁荣，人们的生活水平有了显著提升，时代的巨轮滚滚向前，人们的生活观念和消费观念发生了重大改变。科技的发展不仅改变了人们的生活方式，也改变了社会的发展方向，科技进步为社会发展提供了强大支撑，电子血压计初期在算法上存在问题，2013 年后电子血压计得到了很大改善，电子血压计测得的血压数值要高于使用汞柱式数值，当前众多的科学研究和统计已经证明了电子血压计是准确的，并将在未来取代水银血压计，电子血压计便于用户在家中完成自测，有很好的使用效果^[5]。电子血压计的测量敏感度高，用

户也应注意相应的测量规范，例如袖带的中心应与心脏齐平，在测量过程中尽量不要说话，不然会影响数据准确，身体不可前倾或者移动，以天津市市民为例，大约有 53.8% 的居民能够正确测量血压，科技使人们的生活更加的便捷，精神领域的满足已经成为了人们主要追求的目标，市场领域从产品竞争、品牌竞争转向了服务竞争，服务设计已成为当前流行的设计手段，消费者更倾向于体验感十足的产品^[6]。我国对于医疗健康领域的产品研究还不够深入，需要更加深入研究服务设计理念如何应用于产品，家用医疗产品有广阔的市场前景。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 服务设计研究现状

1. 国外研究现状

国外家用医疗产业在科技创新方面取得了巨大突破，当前许多国家高度重视医疗资源的合理布局与科学管理，提倡医疗服务向个性化方向发展，强调预防保健的关键地位，各国积极推动医疗技术的普及和应用，以创新的模式将医院、药店、医疗器械进行深度融合，构建起一个满足用户多元需求的全方位医疗服务体系^[7]，全球家用医疗设备市场从 2016 年的 1183.1 亿美元增长到 2023 年的 1921.1 亿美元。文章《Leveraging Service Design for Health care Transformatio, Toward People - Centered Integrated and Technology - Enabled Health care Systems》由 Patri cio 等人在 2020 期刊发表在 ssic 期刊《Journal of Service Management》，并探讨服务设计如何为医疗保健系统做出贡献，整合技术支持以及护理方向发展，使当今医疗产品逐渐融入新兴技术，利用服务设计理念来解决面临的问题；Nafisa Vaz 和 R Venkatesh: 2022 年发表了《Service design in the healthcare space with a special focus on non - clinical service departments: A synthesis and future directions》^[8]。他们通过系统评价，分析了医疗保健领域如今存在的问题，明确了服务设计概念在医疗保健领域的发展，对医疗保健领域最常用的服务设计工具和技术进行了分类，展示了服务设计作为一种工具和技术在提高医疗服务质量和效率方面的重要性；由此看出外国针对服务设计的研究开展较早，其中，美国、欧洲、日本等发达国家的医疗设备市场规模较大，较早的将服务设计延伸至智能医疗领域，发达国家将家用医疗产业列为 21 世纪生物工程发展战略中的重点发展方向。像 Nafisa Vaz 和 R Venkatesh 在 2022 年发表的《Service design in the healthcare space with a special focus on non - clinical service departments: A synthesis and future directions》，以及 Patrício 等人 2020 年发表的《Leveraging Service Design for Health care Transformatio, Toward People - Centered Integrated and Technology - Enabled Health care Systems》等^[9]，都只是该领域众多研究中的一部分，家用医疗产品在欧美日等发达国家有着较强的生命力。国外研究现

状的市场规模，家用智能血压计全球市场呈现显著增长趋势，2018 - 2022 年年复合增长率达 10% 以上。北美市场消费水平高且重视健康管理，在全球领先，2018 年规模约 18 亿美元，预计 2025 年达 25 亿美元。国际品牌技术优势明显，产品智能化水平高。如一些品牌的智能血压计集成了心率监测、运动追踪、睡眠分析等功能，还能与家庭健康管理系统、远程医疗服务平台对接。竞争格局多元化，飞利浦、欧姆龙、松下等国际品牌凭借品牌影响力和技术优势，占据较高市场份额。这些研究不仅凸显了服务设计的广泛应用，还能为设计者提供更为广阔的设计思路，更加地从用户主体出发，创造出更贴近用户需求的产品。

2. 国内研究现状

我国医疗器械产业兴起不久，目前的家用医疗器械市场的需求规模持续高速增长，医疗器械有较大的发展市场，中国家用医疗器械行业是医疗器械领域中增长最快的行业之一，智能制造将成为各国抢占数字经济制高点的主力。在第三届中国服务设计大会中，辛向阳教授与北京光华设计发展基金联合编纂了《2020 中国服务设计报告》，报告含有时间检索跨度限定在 1991 年-2020 年的服务设计学科核心文献增长的规律分析。服务设计力求把医院的诊疗能力、药店的药品资源、医疗的器械功能进行有机联动，为用户提供满足各个环节的优质服务，形成较为完备的医疗体系和产业链条。在数字时代，医疗领域存在多种技术工具，产品可根据患者的检测结果得到有效数据，使患者对自身疾病能够有一个有效的监控，进而更好的配合后续的医疗诊断，智能医疗产品的家用化能为患者提供极大的生存便利，可满足家庭场景下多项健康管理需求，这也是当前社会的一个重要趋势。系统设计将智能设备与手机 App 进行结合，将线上服务与检测设备相结合，推动家庭健康服务高质量发展。湖南大学的黎颖、胡莹、杜星就针对服务设计理念采用案例分析法进行无人商店身份识别系统，引入能驱动思维模式的转换，借助三种设计策略，将“服务”、“用户体验”、“商业模式”融入到产品设计过程中，符合服务型经济下设计发展的总趋势；柳冠中强调设计要以系统观和整体观来思考问题，将设计从单纯的产品设计拓展到更广泛的服务和系统设计领域；何人可积极倡导设计的创新与实践相结合，关注设计在社会经济发展中的作用；辛向阳专注于交互设计和服务设计等领域的研究，引入和传播了国际先进的服务设计理念与方法，通过大量的实践案例和理论研究，推动中国企业和设计师对服务设计的认知和应用；赵江洪关注设计与用户需求，将服务设计理念融入到设计教育和实践中。整体来说，当前服务设计缺陷主要在于认知与理解、用户体验、创新与独特性、跨学科合作、文化内涵这几个层面，考虑到产品的功能和效率，在产品设计的过程中更加关注患者的需求和感受。进行以患者为中心的服务设计，让医疗变得更加人性化，以提高患者满意度，并有效降低医疗成本。通过文献研究发现，服务设计理念在产品领域的应用范围不断拓展，

如今已广泛渗透至家电、家具等多个产品类别。将有关服务设计的文献进行对比分析归纳，能看出有很多文献从服务设计的理念出发进行产品设计，国内对于服务设计理念具体相关文献整理分析如表 1.1 所示，将国内对于服务设计理念相关研究文献综述进行整理，得出在产品使用方面仍存在一些缺陷，例如产品过于笨重、没有数据存储功能、在使用时错误姿势没有提醒等，由此可见家用智能血压计有一定的发展前景。

表 1.1 国内对于服务设计理念相关研究文献综述（图表来源：作者整理）

题目	作者/单位	时间	主要研究内容
包容性视角下浙江城市居家式智慧养老服务设计研究	陈星海,马思敏,金雨露./浙江工业大学设计与建筑学院	2023 年	通过对包容性视角下浙江城市居家式智慧养老服务设计案例开展研究 ^[10] ,验证了前文提出的研究方法流程的可行性,并总结了三点设计反思。通过对智能设备与用户调研所采集的数据进行交叉分析,有助于深入了解先导用户。
服务设计理念下的小区无人配送服务系统设计研究	阚志刚,高艺./长春理工大学	2023 年	本研究以服务设计理念为指导,小区无人配送服务系统设计 ^[11] ,从多个维度如利益相关者、服务蓝图等进行研究,为无人配送服务系统的产品设计的实际应用提供理论支持。
服务设计视角下山东手造鲁绣非遗文创产品用户参与式体验研究	周琪瑶/重庆市四川美术学院	2023 年	以山东省潍坊市为例,基于用户参与式体验的理论框架和实践路径,从手造鲁绣文创产品开发与设计入手,分析了山东潍坊地区手造鲁绣文创产品设计开发中存在的问题以及对策建议 ^[12] 。
基于服务设计理念的社区无人配送系统设计研究	聂婉媛,杨帅,宗威./中国矿业大学建筑与设计学院	2023 年	研究首先通过服务设计的思想和方法,阐述了社区无人配送系统设计的具体内容。其次对社区无人配送的现状和需求进行了分析,并以此为基础构建了服务流程和服务蓝图 ^[13] ,为优化社区无人配送系统提供了设计思路。
基于服务设计的绿植培养 App 设计研究	刘宇豪,李昆鹏,苟臣民等./吉利学院	2023 年	服务设计理念和方法进行绿植培养 App 设计。采用问卷调查、案例分析等方式收集用户信息,通过数据分析,了解潜在用户人群和目标用户需求 ^[14] ,提出新的服务策略。专注于产品与服务之间的差异,具有一定的市场应用前景。

续表 1.1 国内对于服务设计理念相关研究文献综述（图表来源：作者整理）

题目	作者/单位	时间	主要研究内容
基于服务设计的高校健康助手 App 设计研究	刘建军, 冯佳宁, 纪雨晴./大连理工大学建筑与艺术学院	2023 年	以服务设计为理论背景, 构建高校健康助手 App, 促进高校学生健康发展。通过问卷调查和竞品分析的方法收集用户信息, 了解用户潜在需求 ^[15] , 由于智能制造的发展, 产品连接 App 已成为一个应用广泛的现状, 设计高校健康助手 App 原型, 以绿色为主题色进行界面设计。
后疫情时代家用消毒产品服务设计研究	张浩然, 康辉./华北电力大学能源动力与机械工程学院	2023 年	围绕服务设计理念与家居环境消毒系统规划展开方案设计。对家居环境下的消毒服务 ^[16] , 提出了后疫情时代家用消毒产品服务设计策略。加强制造业的发展, 不断以用户为中心进行产品设计。
服务设计思维下的独居老人智能产品设计研究—以智能助行器为例	何中意, 曲双为./西安工程大学服装与艺术设计学院	2023 年	文章运用服务设计思维, 以智能助行器产品为例, 利用利益相关者分析、用户画像、用户旅程图、服务系统图、服务蓝图等一系列服务设计的方法对产品进行设计 ^[17] 。希望通过文章的研究, 能为特殊人群智能产品设计提供一定的参考。
基于服务设计思维的母婴室婴儿护理台设计	莫红蕾./柳州工学院设计艺术学院	2023 年	文章从服务设计思维探究母婴室婴儿护理台设计的思路, 旨在提升用户群体的使用体验。文章通过调查国内母婴室婴儿护理台的设计现状, 将服务设计思维贯穿于护理台设计中。在充分考虑以用户为中心原则进行公共空间独立母婴室的婴儿护理台设计实践 ^[18] 。将新技术在制造业中深入, 加深制造企业与客户、市场之间的联系, 优化企业资源配置, 高效满足用户个性化。

综合来看, 国外对于服务设计理念的研究具有多元化趋势, 服务设计以用户为中心, 协同多方利益相关者共同创造, 目的在于提升服务体验和服务品质, 有效的为用户进行健康管理, 可见家用医疗的重要性。而国内服务设计近些年备受关注, 我国不断加快发展智能, 推进新兴制造业的广阔市场。当前我国与国外相比, 虽面临着行业分散、技术水平低等问题, 但也存在一定优势, 例如我国医疗器械产业性价比, 加之国内政策的扶持, 也出现一批医疗领域的龙头企业, 取得了不小的进步^[19]。本设计基于服务设计理念深入挖掘医疗产品的家用化, 弥补了市面产品家用智能血压计的空缺, 融入认知与理解、用户体验、创新与独特性、文化内涵等因素, 为家用医疗产品提供理论支撑, 提升了产品的使用体验感。有望为高血压防控带来积极影响, 为血压计的设计开发和相关研究提供了一定的参考和思路^[20]。

1.2.2 家用智能血压计研究现状

1. 国外研究现状

哈佛医学专家领导的临床研究评估了 AI 驱动的可袖带血压计,使用光学传感器记录用户血压,在高血压辅助诊断和患者慢性病管理方面具有巨大的应用潜力;加州理工学院开发出共振声压计,通过超声波测量动脉受声波撞击时的共振频率得到血压值,可连续、无创地测量身体任何部位真实血压,并显示完整波形^[21];英国和新加坡的研究人员研制出像手表一样戴在手腕上的新型血压计,通过测量和推算,能获得中心动脉压的数据,解决了普通血压计只能测量肱动脉压的弊病,以及中心动脉压需通过导管穿刺测量的难题。《Blood Pressure Monitoring》这是国际知名医学期刊,专注于血压监测领域的前沿研究和创新技术,汉王柯氏音电子血压计 FY730 的临床研究成果曾发表在该期刊上,证明了 FY730 的精确性和可靠性,也体现了该期刊对家用智能血压计相关研究的关注^[22]。国外对于家用智能血压计的研究主要集中在产品设计层面,高血压全球报告中发表的《The race against a silent killer》重点阐述了血压计对高血压患者的帮助,以及血压计在操作使用中需要注意的问题,Deng Gaoxu 和 Deng Chen 发表的《The Design of Smart sphygmomanometer based on Android Mobile Device》的文章研究介绍了基于 Android 移动设备的智能血压计的设计。Hao Sun 和 Xin Wen Duan 发表的《Design of Digital Cymometer Based on EDA Technology》^[23]的文章基于 EDA 技术的数字血压计进行创新设计,国外文献为家用智能血压计的设计提供了有效的借鉴。

2. 国内研究现状

家用智能血压计国内研究现状,首先是市场规模,中国市场规模增长迅速,2019 年家用智能血压计市场规模约为 10 亿美元,预计到 2025 年将达到 20 亿美元;其次是技术创新,本土企业积极研发,通过自主研发算法提升血压测量的精准度和舒适度。如爱奥乐医疗与讯飞医疗推出的 AI 血压计,具备 AI 应急指导、健康咨询、宣教、电话提醒等功能;同时,国内企业还注重产品设计的用户体验,部分产品支持多语言操作,适应全球市场需求;最后是政策支持,政府大力推动“互联网 + 医疗健康”发展,为智能血压计行业提供了良好的政策环境,并对家用智能血压计的相关产品做出一系列的调研,家用智能血压计市场规模呈现出快速增长趋势。中国电子血压计行业规模整体呈稳步增长趋势,据统计中国电子血压计由 2018 年的 26.4 亿元增长至 2022 年的 40.2 亿元,增长幅度为 52.27%,复合增长率为 11.1%。中国电子血压计出口情况良好,2021 年中国电子血压计出口量为 19596.16 万个,同比增长 29.89%,进口方面来看数量远远小于出口数量,国内将深入探讨智能穿戴设备在血压管理、慢性病防控等领域,具有高精度、无创性和多功能的优势,但面临功耗、体积、信号处理等挑战。

表 1.2 国内对于家用智能血压计产品的相关研究文献综述（图表来源：作者整理）

题目	作者/单位	时间	主要研究内容
基于新老年情感体验量化的家用血压计设计研究	汪丽./深圳大学	2023 年	本研究旨在情感体验影响下的新老年家用血压计产品设计策略和应用实践,打造深层次的情感化 ^[24] 、人性化关怀产品设计,提升新老年用户对家用血压计产品的使用体验和情感体验。
基于人物角色法的智能可穿戴血压计设计研究	李山,王梓煜./河南农业大学	2020 年	文章通过对血压计目标用户的行为需求和心理需求进行分析和归纳 ^[25] ,设计满足用户需要的智能可穿戴产品。
老年人家用电子血压计工效学设计	朱志娟,杨娇蕊,盛芹芹/华中科技大学	2020 年	运用工效学理论,研究现有老年人家用电子血压计的不足,基于老年用户特征和使用需求 ^[26] ,从人性化关怀角度为该类产品的创新设计提供新的思路。
基于可佩戴血压计的医疗监护系统的设计与实现	秦云月./华北水利水电大学	2019 年	本文设计并实现了一个基于可佩戴血压计的“互联网+医疗”智能监护系统 ^[27] ,能够实现对用户的血压参数以及位置的实时监控。
基于用户体验的老年人血压计设计研究	孙慧./长春工业大学	2018 年	本文以老年人使用的血压计为研究对象,旨在基于用户体验的理论上丰富老年人对血压计的需求,结合交互设计搭建产品与无线互联网的桥梁 ^[28] ,提升血压计的产品价值。
基于情感永续设计理论的家用血压计设计研究	张敏青./东南大学	2018 年	本文主要对家用血压计基于情感永续设计的相关研究,通过背景与理念引出情感永续设计,详细解析了用户与产品之间的情感关系模型的四个阶段 ^[29] ,再加上关于家用血压计设计的探索。
基于用户体验的家用电子血压计设计与研究	欧阳文泰,陈世栋./扬州大学	2017 年	本文对市面上的多种电子血压计进行调查分析,并以此为基础进行创新设计 ^[30] ,采用滑动的屏幕设计,可将血压绑带收纳在屏幕下方的凹槽内,解决了血压绑带难以收纳的问题。

续表 1.2 国内对于家用智能血压计产品的相关研究文献综述（图表来源：作者整理）

题目	作者/单位	时间	主要研究内容
基于老年用户行为特征的家用电子血压计设计	曹林玉,陈世栋./扬州大学	2017 年	文章通过对老年用户行为特征的分析,提出了基于此特征的电子血压计的设计策略,给出了系统的设计方案,在提高电子血压计测量准确性的同时给予老年用户应有的人文关怀 ^[31] ,为该类产品的创新设计提供了新的思路。
老年人家用血压计的交互设计	虞慧岚,徐颖,宋明亮./大连理工大学	2015 年	本文将从人机界面和产品设计的角度对现有血压计存在的问题进行分析,并采用交互设计的方法对其界面细节、整体布局、信息表达以及使用功能等方面进行改良 ^[32] ,从而提高老年人使用电子血压计的体验。
基于情感永续设计理论的产品设计研究—以家用智能血压计设计为例	王悦/华东理工大学	2015 年	本文从当今社会大背景入手,首先介绍了情感永续设计的基本理念及用户-产品关系模型,并对情感永续设计的七点特征进行了系统的阐述,同时解释了情感永续设计与移情设计的关系 ^[33] ,最后通过一个智能血压计的设计案例来体现情感永续设计在产品设计中的重要性。

上述来看,国外关于血压计设计主要集中在产品设计,国内研究者在血压计的佩戴方面进行多方面探索,同时,还有一些研究从用户的角度出发,针对于不同用户群体提出一些有价值的策略。基于学者对家用智能血压计的不同观点,整体来说,市面上不完善的地方在于(1)血压计的显示界面不够直观,在使用时很难理解每个图标含义。(2)大部分血压计体积较大,管线收纳不够方便,显得较为杂乱。(3)血压计操作时错误姿势没有提醒。整体来说,本文将服务设计理念与家用智能血压计相结合,以用户需求为核心,开展血压计产品设计,提取用户痛点,以得到满足用户需求的创新设计方案。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

为用户提供血压精准数据,辅助疾病判断和治疗,力求优化测量技术与算法,降低误差,提高测量的准确确定。家用智能血压计在操作流程、设备便携性、数据存储等方面。让血压计方便普通大众操作,可随时随地自行测量^[34]。能实现与手机、电脑设备的数据交互,通过 App 提供数据分析,方便医生远程诊断。数据背后是受

高血压影响的庞大集体，并借助技术升级和规模化生产，降低成本，使更多的家庭能负担得起，有能好的普及度，并增强全民的自我保护意识，提高患者对高血压的认识也是此次研究的目的。

1.3.2 研究意义

1. 理论意义

血压计通过将传统血压测量技术与智能传感、数据传输和分析技术相结合，为医疗监测领域引入了新的理论方法，丰富了对人体血压变化规律的认识，有助于完善血压监测理论体系，为临床诊断和治疗提供更全面的依据。家用智能血压计使个人能够更便捷地进行血压管理，产生的大量数据可用于分析个体健康行为，这为促进医疗个性化提供了实证支持，推动健康管理理论向更加精准、个性化的方向发展，并能推动医疗物联网技术在更广泛的医疗领域应用^[35]。

2. 实践意义

家用智能血压计使人们能随时随地自行测量血压，无需前往医院或诊所，节省了时间和精力，尤其方便了老年人、慢性病患者等行动不便的人群。能准确记录每次的测量数据，通过数据分析功能生成血压变化趋势报告，帮助医生更加全面的了解患者情况，起到了一定的辅助作用。能将数据通过网络传输给医生，实现远程血压监测和诊断，提高医疗服务的效率，也减少了对医疗资源的过度占用，减轻了患者的经济负担，有助于优化医疗资源配置。使用户主动参与到自身的健康管理中，通过长期的监测，增强健康意识，形成良好的生活习惯，有效的预防高血压等相关疾病的发生概率。

1.4 研究方法 with 内容

1.4.1 研究方法

随着高血压发病率的不断增加，家用智能血压计的市场需求越来越广阔，家用智能血压计在日常生活中存在着频繁与人互动的行为，服务设计是“把用户作为设计的核心，获得情绪上的愉悦满足感”，给用户带来愉快的使用体验，在一定程度上会对用户情绪产生影响。人们对于产品实用性功能的需求转变为产品体验的需求，基于服务设计理念的家用智能血压计的设计可以通过外观、功能等方面对用户在产品使用过程中的不良情绪得到缓解，将理论与产品设计实践^[35]紧密融合，丰富了服务设计理念的内容，使其在具体的设计实践中有理论支撑。服务设计应用于产品已成为了一种流行的设计手段，基于服务设计理念的家用智能血压计可以有效控制高血压带来的不良影响。使产品更加的人性化，能够满足消费者生理与心理的需求，增强产品的市场竞争力，以普通人为中心，设计出满足大众消费的产品，分析用户

生理及心理特征，得出用户痛点，以用户需求作为出发点，使产品带给用户全新的生活体验。本文以普通人为研究对象，设计满足大众化需求的产品，以服务设计为理论支撑，通过文献收集与研究、问卷调研、实地调研、市场对比分析的研究方法，结合产品设计的相关实践经验进行家用智能血压计设计研究。

（1）文献收集与研究：了解国内外相关理论文献综述，确定血压计论文的主题以及研究对象，与导师探讨选择出有价值且具有可行性的论题、成果以及发展方向，分析总结，为后续设计实践提供参考依据。

（2）问卷调研：通过问卷调研的方法针对普通人群体在使用家用智能血压计时的具体行为特征及喜好进行分析，制定具体的研究方案，得到用户痛点，总结出用户需求。

（3）实地调研：通过实地走访观察用户在使用家庭智能血压计时的活动程序，对药店、医疗器械商店进行实地走访。对产品市场现状进行资料收集，采集用户真实数据，获取真实市场状况。

（4）案例研究：对市面上现有的家用智能血压计产品进行分析，提炼出产品蕴含的服务设计理念，研究服务设计应用于医疗器械的案例以及专门针对血压计的设计案例，了解产品现状，进行产品分类，探讨血压计的未来发展趋势，通过对现有案例的分析研究，找出可以与用户需求相结合的产品特征，从而开展设计实践。

（5）比较分析法：将国内外市场上现有的产品进行对比分析，归纳出各类产品存在的优缺点，挖掘设计点，基于用户需求，进行家用智能血压计的设计实践。

1.4.2 研究内容

本研究共分为六个章节如图 1.3 所示，第一部分绪论交代了背景，目的意义；第二部分提供了理论与依据，服务设计的基本原则，针对当前市面上的高血压产品进行调查研究，以服务设计理念作为切入点；第三部分是发现问题，产品概况以及市面产品研究；第四部分是分析与解决问题，对用户进行访谈，进行定性与定量研究；第六部分是设计实践以及设计成果展示。在设计阶段，主要涉及到血压计的硬件设计和软件设计，从而进行流程优化，增加新的功能，提高血压计的使用体验。构建一个整体的服务框架，对服务框架中的各个触点进行设计，通过这个图，设计师能清晰的看到服务的全貌，并用多种方式来呈现，通过定量和定性研究，帮助设计师更好地理解和服务。

通过对于服务设计理念的研究分析，以及对市场现有产品及用户群体的调研，将服务设计理念应用于家用智能血压计的设计实践中去，设计出满足用户需求的产品，以用户为中心进行调查研究，找到用户痛点，关注到用户内部深层次的需要。使产品具有让人感到轻松舒适的使用体验，文章以服务设计理念为基础，分析用户

在产品使用中的情绪体验。全文共分为六个章节，具体研究内容如下：

第一章：首先对本课题的研究背景进行陈述，再对国内外关于本课题理论及相关产品研究现状进行归纳，对产品的测量方法、使用方式以及代表性产品进行整理，对研究目的及研究意义做出阐释，提出本课题研究内容、思路和方法。

第二章：介绍服务设计理念相关研究与实践，分析国内外针对服务设计的研究汇总，阐述服务设计理念的内容与本质。服务设计理念在血压计设计中的可行性，探究理论在产品中的表现方式。

第三章：介绍血压计的测量方法以及血压计的分类，对市面上各种血压计产品进行市场调研，进行优劣对比分析，为后续设计做铺垫。

第四章：用户群体定位，分析目标用户的总体特征，通过定性以及定量研究调研形式，根据调研结果建立用户模型与产品使用场景。以服务设计理念为切入点探索服务设计思维在医疗产品中的应用意义，找到用户痛点，得出用户需求，归纳出设计方向，得出血压计设计的要点以及交互界面的设计构想，为后续医疗产品的家用化提供理论支撑。

第五章：基于服务设计理念进行设计实践，最终产出设计结果，家用智能血压计的外观设计及功能设计的形式呈现。在完成前期准备后，着手进行草图方案的构思，进行对比分析，并从功能、用户体验、可行性等多个维度进行优化，筛选出最佳方案，利用专业软件和工具进行模型建构和方案效果图的渲染，紧接着，进入服务设计理念下家用智能血压计的产品设计应用环节，深入剖析产品的设计要点，包括造型、交互、功能布局等，展示产品在家庭日常测量、健康数据管理等场景中的实际应用。

第六章：展望与总结，在研究收尾阶段，全面剖析本课题从理论研究到设计实践的全过程，梳理研究思路、总结设计方法，归纳成果与经验。同时，客观反思研究过程中存在的不足，像是调研数据覆盖面不够广、设计与实际生产衔接存在问题等。基于这些反思，结合行业前沿动态与市场需求，对高血压产品未来在技术创新、功能拓展和用户体验等方面提出前沿性展望。

通过以上六个章节的陈述，自绘研究内容框架图，如图 1.3 所示，将六个章节进行清晰明了的展现。本章在大量文献调研的基础上，对服务设计以及血压计进行国内外分析比较，由此确立了本研究的主要研究内容和研究方法，适用于高血压患者在家进行监测，很多高血压患者自身血压调节功能发生了障碍，在一天之内血压波动很大，很多患者每天需要测量两三次血压，才能准确的得出正确的血压，由于血压波动的范围较大，增加了心血管事件风险的出现，因此，一款方便测量、容易携带、质量精确度高的血压计十分重要。将本研究分为六个章节，分别探讨了研究背景、理论研究、产品研究、用户调研、设计实践、总结这几方面。

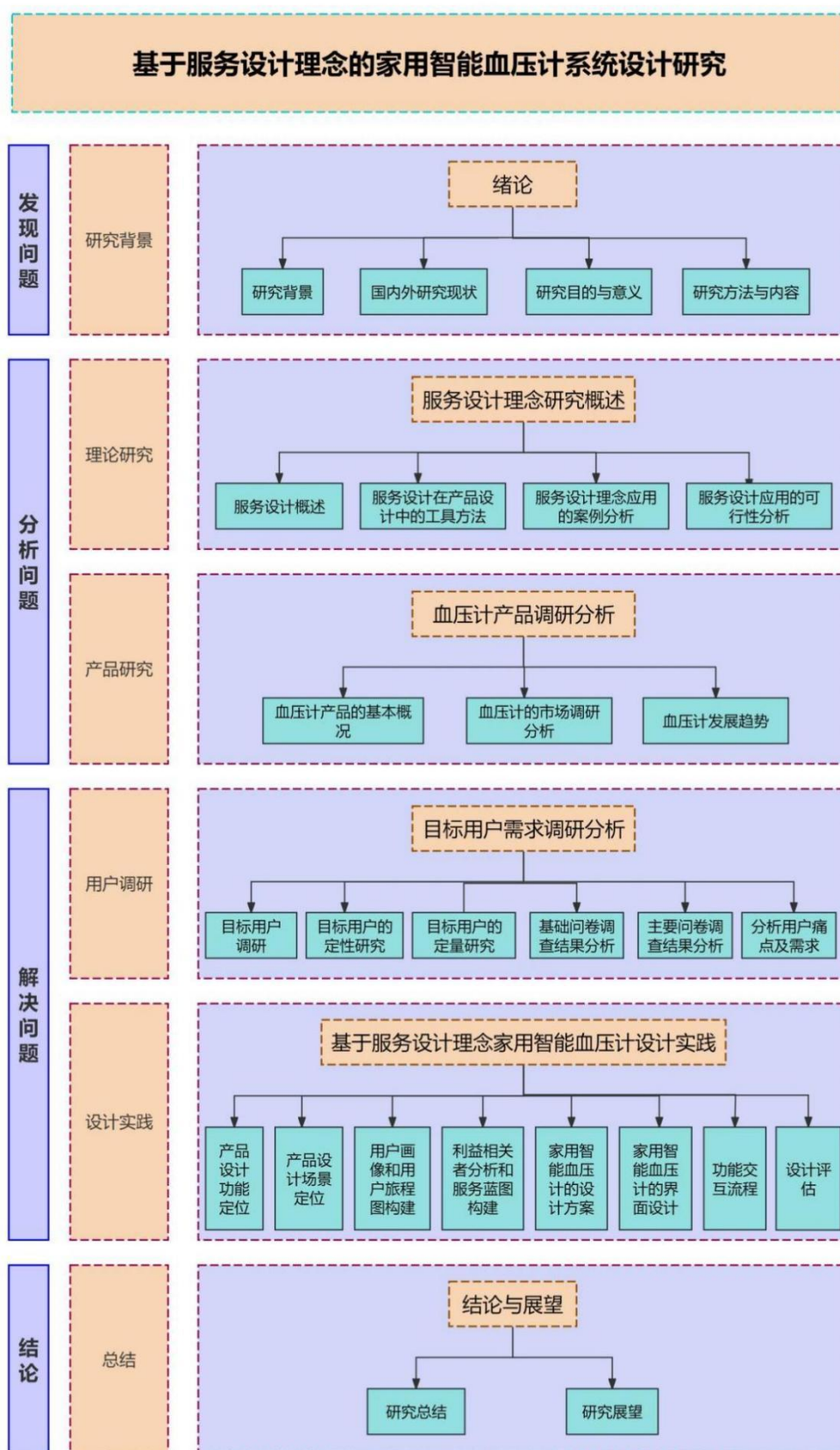


图 1.3 研究内容框架图（表格来源：作者自绘）

第二章 服务设计理念研究概述

2.1 服务设计概述

2.1.1 服务设计的定义

服务设计是一个跨学科的过程，融合了设计、管理、工程技术等多学科知识，应用于多个领域如销售、通讯、银行、交通等。它不仅解决单个问题，而是定义和解决服务系统的问题，为终端用户提供全局性的服务系统和流程。服务设计不仅在于创造新服务，更重要的是通过设计优化用户体验，需要系统地挖掘所有可能影响用户感受的要素，将实体产品、服务流程等有形接触点，和品牌形象、交互感受这类无形接触点，按照内在逻辑梳理成清晰脉络，再进行有组织的设计整合。并能够为产品或者服务创造附加价值的方法，将服务设计理念更好的应用于医疗市场。

服务设计的理念起源于国外，国外很早就有对服务设计开始研究，目的在于更加的优化设计，在 Zeithaml 等和 Martilla 等管理专家的创新结合下，将服务设计发展成为服务蓝图理论，将多个利益相关者进行联系，随着西方一些发达国家的经济重心逐渐转向服务业，服务设计引起了学术界的关注和研究。

作为一个新兴学科的研究领域，服务设计是一股刚刚兴起的设计潮流，它有着鲜明的整体性特征，不是孤立地聚焦某个设计环节，而是涉及服务的各个元素、流程、体验等进行通盘考虑，为用户与品牌搭建起更优质、高效的互动桥梁。服务设计是从用户的需求出发，运用创造性的思维，采用“以人为本”的方针，以用户为主要视角，协同多个利益相关者共同创造，从而不断提升产品的服务体验，服务设计结合了不同工具、原则的跨学科方法，是一种非常新颖的思维方式。

服务设计理念作为设计理念的一种，首要目的是满足用户的需求，提供便捷、高效、舒适的服务体验。在经济稳步上扬、社会生产力日益精进的时代背景下，产品的发展方向逐渐从单纯强调功能属性，过渡为更加注重服务层面，完成了从功能导向到服务导向的转变，是当今社会发展的新形式，能够在激烈的市场竞争中吸引更多的用户。服务设计从字面意义上来看，“服务”就是“为人服务”^[36]，各个行业其实都离不开服务，服务设计旨在突破传统单一产品设计模式，构建整合产品与服务的系统性解决方案，不断进行创新，以适应市场和用户需求，从有形经济向无形经济转变，将服务设计融入产品设计流程中，充分考虑人与产品之间的关系。考虑用户真实的感受，优化服务流程，让服务变得更加有用、可用、有效，从一定程度上提升产品的价值。对服务的人员、基础设施、信息沟通和材料组成部分进行规划，涉及到三方，包括前端、中端、后端。前端主要考虑消费者在使用过程中会发生什么情况，中端以产品为载体为用户提供服务，后端为产品的利益相关方。服务

设计则是设计更多的触点，以快递服务为例，买家与快递员的交互可以视为前端，后端的触点则涉及商家、快递公司、快递员、交通工具、小区保安等，服务设计需要考虑整体流程范围是非常广的，从公共意义上来说，服务设计可以说是肩负了一定的社会责任，以人为中心的服务设计是通过多种多样的工作方法，去探求整个体系当中所有的利益相关者。

2.1.2 服务设计的原则

服务设计思维有五大原则如图 2.1 所示：

(1) User-centred 用户中心：提到服务设计最先想到的就是以用户为中心，这几乎成为它最鲜明的标识，毕竟不管是打造一项服务，还是研发一款产品，终极目标都是化解用户难题、满足用户需求。因此，在整个工作流程中，必须始终贯彻以用户为中心的思想，这是开展所有工作的基石，只有紧紧围绕用户这个核心，后续的一切努力才有价值，整个服务设计工作才能有的放矢，为用户创造出真正优质、实用的体验。

(2) Co-creative 协同创新：想要做好服务设计，就得让各个环节的参与者都充分投入进来，我们可以通过用户访谈，精准把握使用者的痛点与期望，再开展头脑风暴，把服务提供者、使用者以及其他利益相关者都召集起来。多角度获取不同的想法，集思广益，提供创新的新方向，共同摸索出最理想的方案，共创无疑是服务设计最佳的工作方式。

(3) Sequencing 有序性：用户体验就像一场有计划、有组织、精心设计的表演，表演的流程、环节、节奏都经过巧妙编排，每个环节都有其独特作用。设计人员要精确把握好每个接触点对用户产生的影响，让每一次互动都能紧密衔接，保持连贯性，不出现突兀的中断或脱节。同时，要时刻关注用户情绪的起伏，如同把控演出的氛围，让服务的节奏契合用户的心理预期。更重要的是由点及面地全局思考，全面统筹各个环节，保证设计的整体性。

(4) Evidencing 实体化的物品与证据：在服务的规划与执行中，需全面考量多个利益相关者自始至终的体验，并且考虑到组织适配、品牌宗旨以及技术的适当使用。由于服务本身具有无形性，需要通过有形的方式呈现，将一些用户无法直观感受的服务通过有形化的形式展现出来，帮助用户直观理解服务内容。

(5) Holistic 整体性：世界每天都在变化，服务领域也随之不断革新，没有一个服务可以永远获得青睐。为了顺应不断变化的用户需求，服务设计需兼顾多方利益相关者的想法，全面、精准地洞察用户到底需要什么。通过用户的反馈，对服务进行优化。这是一个不断循环的过程，服务提升质量没有终点，要始终以创造出用户高度认可的优质服务为目标，持续奋进。

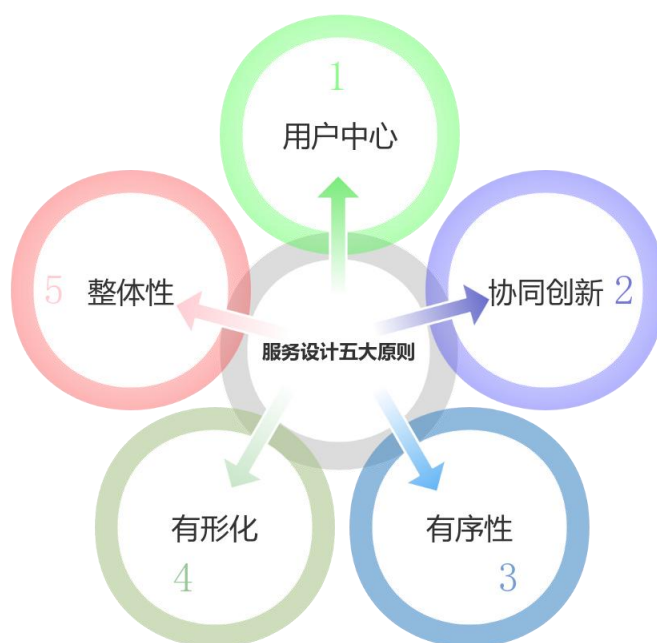


图 2.1 服务设计五大原则图（图片来源：作者自绘）

2.1.3 服务设计的流程

适用于产品设计中的服务流程可划分为三个阶段如图 2.2 所示：调研与发现阶段、分析与策略阶段、实践与输出阶段。

（1）调研与发现阶段：调研与发现阶段就是设计的前期阶段，这一阶段需要设计师广泛收集资料，构建起扎实的知识体系，不仅要对产品进行全景式扫描，对产品进行优劣分析，还要开展大量调研工作，深度洞察产品的真实状况。在此过程中，精准提炼出产品现存的问题和用户的痛点，梳理并总结出用户需求，发现产品的创新点。只有做好这些前期工作，才能为后续的创新设计提供有力支撑，让设计成果贴合市场需求，又充满创新性。

（2）分析与策略阶段：在充分完成调研与发现的前期工作后，借助服务设计的专业工具与方法，构建用户模型、绘制用户旅程图、勾勒利益相关者地图、描绘服务蓝图。当进入产品设计阶段时，将服务设计理念深度融合其中，基于此，通过科学分析所得数据，精准定位用户当下的痛点所在，深入挖掘目标用户群体潜藏的需求。同时，细致梳理服务流程，深入剖析各相关利益者之间的关联与互动，从而探寻并制定出切实可行的问题解决策略。

（3）实践与输出阶段：一旦明确了产品设计定位，就正式开启设计草图构思阶段。服务设计需要综合考虑各方面因素，涵盖用户需求、技术可行性、市场趋势等诸多因素，进行头脑风暴，不断的进行方案之间的优化设计，最终形成最优解。确定最终方案后，先以草图形式将其具象化呈现，把抽象的概念转化为直观的视觉

表达。紧接着，运用产品建模技术，设计出产品模型，让产品从二维草图迈向三维实体。经过这一系列严谨且精细的流程，最终得以完美展示产品效果。

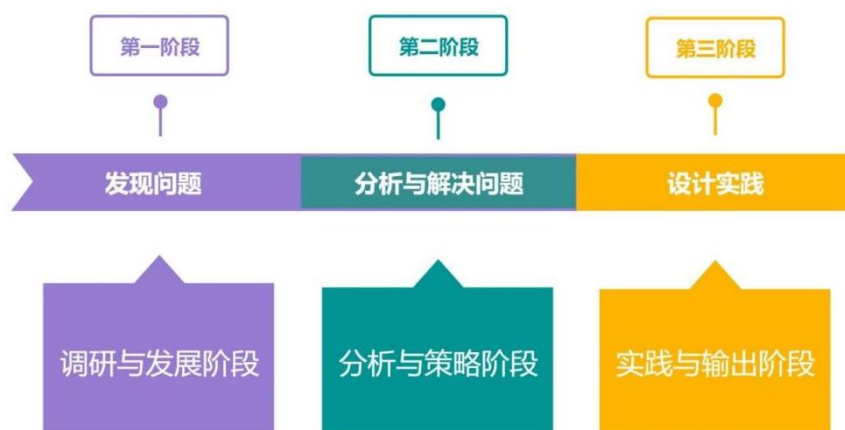


图 2.2 服务设计三阶段图 （表格来源：作者自绘）

2.2 服务设计在产品设计中的工具方法

服务是一系列可识别活动的结果，服务具有有序性，服务是连贯和系统地组织所有物理和人员的元素，调动系统中的各个元素，来编排整个无缝的体验。服务设计的工具有很多，选取用户画像、用户旅程图、利益相关者地图、服务蓝图这四个服务设计中常用的工具进行介绍。

（1）用户画像。能精准锚定用户需求。通过用户调研和访谈获取用户的数据，全方位剖析用户的个人信息、消费习惯、使用偏好等内容，再把这些碎片化的信息整合，为后续的设计提供参考；



图 2.3 用户画像 （表格来源：《服务设计思维》）

(2) 用户旅程图。是一种可视化工具，能将用户从接触产品到使用的全过程直观呈现。将前期调研汇总的数据加以整理，转化为用户旅程图^[37]，让设计者更准确地把握产品的整个服务流程情况，发现问题和改进方向，展现不同接触点的工作方式，和这些接触点是如何与用户互动的，为设计者提供设计思路和机会点，提升用户使用体验；

核心模块	
用户角色 (Persona)	明确目标用户是谁（如年龄、需求、行为特征、动机等）
旅程阶段 (Stages)	将用户与产品的互动分解为关键阶段（如“发现产品→注册→首次使用→复购→分享”）
用户行为 (Actions)	用户在每一步的具体操作（如“搜索关键词→点击广告→填写表单”）
触点 (Touchpoints)	用户与产品/品牌的交互节点（如官网、APP推送、客服电话）
情绪曲线 (Emotional Journey)	用户在旅程中的情绪波动（如期待→困惑→满意→失望）
痛点与机会 (Pain Points & Opportunities)	标注用户不满的原因和改进方向（如“注册流程复杂→优化一键登录”）

图 2.4 用户旅程图（表格来源：《服务设计思维》）

(3) 利益相关者。分析至关重要，借助可视化的图形语言进行展示的设计过程，绘制同心圆式的利益相关者地图能把不同相关用户之间的利害关系清晰展现出来，圆心位置代表核心用户，通过这种直观的呈现，达到重点研究圆心^[38]用户的目的，能够精准的进行设计，在设计的过程中合理的分配任务，加强系统里各个元素的互动，每一部分提供供应量。服务设计根据利益相关者搭建一个完整的服务框架，并且不断优化框架当中不同的触点，并通过服务设计为体系当中所有的利益相关者提供更好的体验，并创造价值。这就使利益相关者在服务设计中成为一个核心词汇，所谓的利益相关者就是框架中所有触点的相关人员，因此，一个优秀的服务设计应该旨在搭建一个良好的服务生态，能够通过抽象的情感体验打造互动流程。通过设计为高血压患者提供更好的服务。

服务提供者——利益相关者角色

	高层领导	业务组领导	业务组员工	配合关系
角色	股东 总经理	业务线经理 销售总监 采购总监	产品经理 运营经理 技术开发 物流管理 设计人员 销售人员	产品总监 技术总监 运营总监 客服主管 财务BP 人力/行政
特点说明	统筹公司的各项业务情况，精力有限难以专项分配至单一项目组	统筹该业务的发展，通过整合资源和对团队的管理，逐步搭建起服务的模型	在领导的带领下开展工作，完成业绩指标	协调资源，给业务组必要的支持
对业务的 态度	支持业务的发展	支持业务的发展并努力推动团队输出成果	对业务的发展采取支持或中立的态度，根据指标完成工作	多以中立的态度，在恰当 时给以必要的支持；在资源紧张的情况下可能会牺牲项目组的利益，需要随时保持警惕

服务使用者——利益相关者角色

	决策者	服务引入	服务采购	普通员工
角色	人力/行政总监	人力/行政	采购 合规/财务	员工
特点说明	统筹公司的各项人力/行政工作，制定年度福利计划	负责执行具体的福利采购计划，了解员工喜好，根据预算进行采购邀约/选品	执行后续的采购，跟进交付情况 对采购进行合规/付款	服务最终使用者
对服务的 态度	中立：积极接触，小心试验，谨慎引入 支持：认识到现有模式的不足，难以提升满意度，渴望改变	中立：中立的部分源于工作职责，对服务有怀疑态度，不一定会比现在好 支持：现有的方式很难做，困扰已久，不会比现在更差了	采购：中立或反对，如果与以往供应商有利益关系，新项目可能使其利益受损	中立：“聊胜于无”，总比没有好 反对：变化后可能更差

图 2.5 利益相关者图（表格来源：《服务设计：用极致体验赢得用户追随》）

（4）服务蓝图。聚焦于深度挖掘用户视角，致力于紧密联结各个环节的用户体验。能够站在用户的立场，描述所需要服务的内容，让服务设计全程紧紧围绕用户展开。更好的以用户为中心，展现不同组件之间的关系，梳理服务的关键节点，为设计者提供一幅一目了然的设计全景图^[39]。为了满足用户个性化的需求，清华大学王国胜曾说过“走向服务设计”，服务设计虽然兴起于不久，它在生活中几乎可

以说随处可见，可利用的地方非常之多，急需把过去制造业时代的知识应用到服务设计中去。从用户的视觉出发，记录用户从使用该产品到完成目标离开的全过程，服务蓝图是分析服务、实现服务、跨组织沟通及维护服务的工具，可以提供一个全局关系图，能让设计者审视当前的全面服务流程，通过可视化图表，呈现服务流程、用户与服务接触点、服务后台支持等要素。

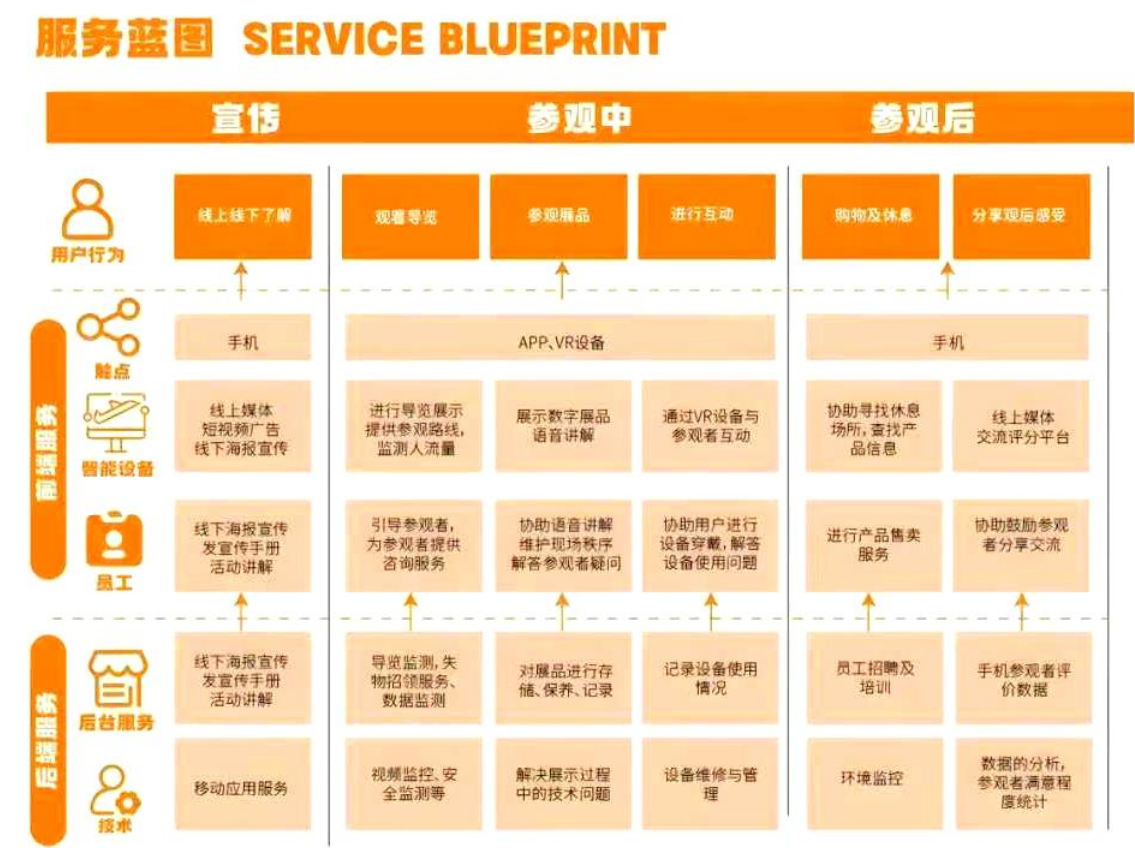


图 2.6 服务蓝图 （表格来源：作者自绘）

2.3 服务设计理念应用的案例分析

2.3.1 公共交通领域的服务设计

以同济大学主导的“上海城市公交优化项目”为例，设计团队通过实地调研发现，用户在搭乘公交车时常常面临信息不透明、路线复杂以及等候时间过长等问题。为了解决这些痛点，设计师们运用服务设计的方法，提出了一整套公交优化方案，包括实时公交信息展示、路线简化和站点环境改造。通过设计服务蓝图^[40]，团队明确了用户从到站、候车到上车、下车的每一个接触点，并结合用户反馈进行持续优化。经过设计改进后的公交系统，不仅让乘客的等待时间大幅减少，还提升了乘坐体验，最终获得了市民的高度好评。



图 2.7 服务设计公共交通案例图（表格来源：作者整理）

2.3.2 零售行业领域的服务设计

在现代零售行业中，服务设计也扮演着关键角色。宜家作为全球知名的家居品牌，通过服务设计提升了顾客的购物体验。宜家的创新之处在于，它不仅仅关注产品设计，还通过一系列贴心的服务为顾客提供全方位的体验。例如，顾客在进入宜家商店时，会收到一个设计精美的购物指南，里面详细标注了产品的分类及展示路线^[41]。同时，商店中设有大量互动式体验区，让顾客可以在实际场景中感受产品的使用效果。通过全流程的服务设计，宜家成功地将“买家居”转变为一次愉快的家庭体验，从而增强了顾客对品牌的忠诚度。



图 2.8 服务设计零售行业案例图（表格来源：作者整理）

2.4 服务设计应用的可行性分析

随着社会主义市场经济的快速推动下，市场需求不断演变，以服务设计为核心的产品正逐渐成为行业发展的新方向。如今，社会形态不再满足于单一产品功能的实现，而是加速向产品与服务深度融合的服务型社会转变^[42]。服务设计将“以人为本”的理念贯穿始终，将不同的用户视角汇聚在一起，围绕特定事件的利益相关者为中心，连接形成一个个纽带，以缓解用户在使用时的紧张情绪。探索服务设计与家用智能血压计系统 App 交互方式，使用户在家能监控血压情况。服务设计有利于集思广益，满足各类群体的真实需求，旨在设计和改善人们日常生活中使用的服务，通过服务设计来设计更好的客户服务流程，给用户带来愉悦的使用体验，能营造更好的服务氛围^[43]，让消费者享受到贴心优质的服务。如图 2.9 所示，将服务设计理念更好的应用于家用智能血压计，将下属的形态因素、用户行为、操作方式进行分析，以用户为中心，围绕用户痛点为用户提供服务，寻找设计机会点。

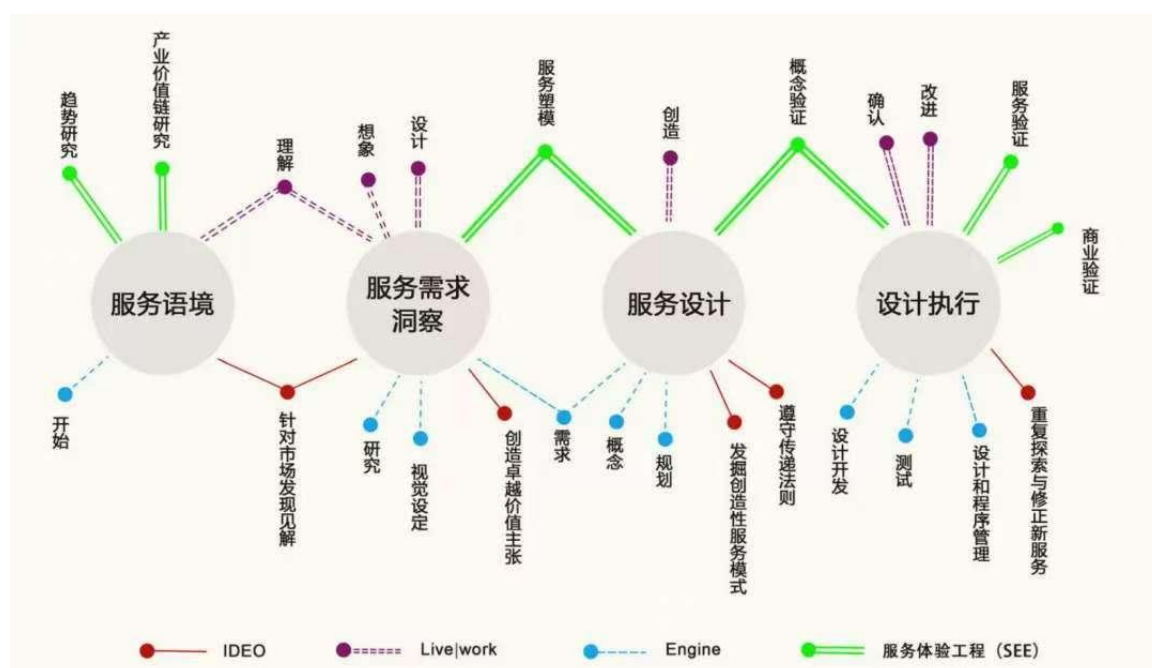


图 2.9 服务设计三阶段图（表格来源：《服务设计：用极致体验赢得用户追随》）

2.5 本章小结

本章深入研究了服务设计理论相关概念进行了回顾，其核心在于服务设计理念，进一步分析了服务设计的定义、原则、流程。其次，对于服务设计在产品中的工具方法进行归纳，将服务设计理念在家用智能血压计中应用进行可行性分析，指导后续的有效实践。

第三章 血压计产品调研分析

第二章阐述的服务设计原则为本研究提供了理论框架，基于此，第三章将结合市面高血压产品分析，探索服务设计理念的应用潜力。

3.1 血压计产品的基本概况

3.1.1 血压计的分类

(1) 第一代血压计：水银血压计，对袖带进行加压，对压强值进行记录。具有较强的准确性，体积较大不易存放，常见的故障会漏水银^[44]，泄漏会对人员造成一定的伤害，不具市场前景。

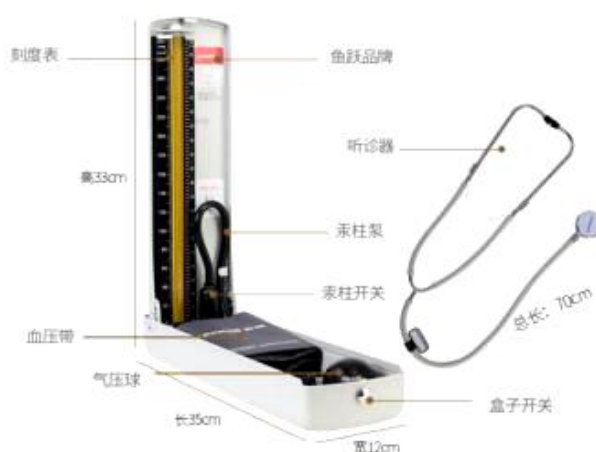


图 3.1 鱼跃品牌水银血压计（图片来源：作者整理）

(2) 第二代血压计：电子血压计，经文献查证，多位专科医生曾明确表示，手指血压计因测量位置远离心脏，易受血管阻力影响，不适用于存在血液循环障碍的患者，影响因素太多，导致测量出现偏差，目前大多数都是推荐臂式血压计。



图 3.2 欧姆龙手腕血压计（图片来源：作者整理）

(3) 第三代血压计：智能互联血压计，利用多种通信手段，将电子血压计的测量数据通过智慧化处理上传到云端，自动定时测量并记录用户血压值，智能分析血压变化，及时对高血压病人及并发症进行连续动态监测的一种智能医疗设备。



图 3.3 智能互联血压计（图片来源：作者整理）

3.1.2 血压计测量方法

血压计是用来测量血压的仪器，人体健康程度的重要标准之一便是血压值，当今时代血压计有着十分重要的作用。能够评估心血管健康，预防心血管疾病，有效的反映心脏工作情况以及血液循环情况^[45]，从而能及早的发现症状今早采取干预治疗如图 3.4 所示。

(1) 听诊法：传统血压计测量方法为听诊法，传统水银血压计采用柯式音来进行记录，通过气压模拟血压来显示数值，但水银血压计若发生泄露，容易产生有毒物质，由于环保要求，传统血压计对环境会产生一定的危害，面临着被淘汰的处境。

(2) 示波法：现如今较为普及的血压计测量方法称为示波法，其原理是监测动脉血管内的波动变化并加以记录，进而推算出收缩压、舒张压以及平均动脉压，采用这种测量原理的血压计，在日常生活中十分常见。



图 3.4 血压计的测量方法

3.1.3 血压计的目标用户

本课题主要针对患有高血压的用户群体为设计对象，设计出满足大众消费的产品，方便使用的家用智能血压计。血压计的目标用户分为新手用户、中间用户和专家用户。如表 3.1 所示，总的来说，血压计的目标用户非常广泛，几乎覆盖了所有年龄段和健康状况的人群，然而，对于一些特殊人群，使用血压计时应特别注意，避免因使用不当而导致的误判和风险。

表 3.1 血压计目标用户分类

用户类型	用户特征	产品经验	用户占比
新手用户	(1) 血压值正常 (2) 较少产品 ^[46] 使用经验 (3) 对产品无自己的理解	(1) 仅对基本功能略有了解	占比很少
中间用户	(1) 一级高血压患者，血压值较为稳定 (2) 对自身健康情况较为关注，经常监测血压值 (3) 较熟悉产品操作流程 (4) 能熟练使用产品	(1) 完全掌握基本功能 (2) 渴望对产品更加了解 (3) 对全部功能不能完全掌握	占比多，多数用户
专家用户	(1) 二、三级高血压疾病 (2) 对身体状况敏感，血压监测频率高，精通产品使用 (3) 对产品有更高的个性化要求	(1) 完全掌握全部功能并熟练使用 (2) 可以掌控产品 (3) 能处理产品使用过程中的各种异常	占比较少，少数用户

综上所述，能得出中间用户占比较多，他们非常关注自身的身体健康，较熟悉产品操作流程，渴望对产品有更加全面的了解，但对产品的全部功能还不能完全掌握，新手用户和专家用户占比相对较少，新手用户对产品的了解尚浅^[47]，专家用户属严重高血压患者，能熟练操作产品，对产品有更高的要求。



图 3.5 血压计的配色

目前市面上电子血压计，颜色主要是黑白灰这类无彩色，彩色款通常为蓝色或者绿色。血压计作为医疗卫生产品，干净、简单是基础要求，这些颜色能强化卫生清洁感，凸显产品专业性^[48]。蓝色是冷色调，会让人感觉清凉洁净；绿色代表生命力和希望，能传递对生命的渴望，白色、灰色在搭配时，无色彩偏向，不会干扰其他颜色，使用方便，能舒缓用户心情^[49]。

3.2 血压计的市场调研分析

3.2.1 不同类型血压计介绍

在各式各样的血压计中，电子血压计以方便快捷、易于操作等优点成为家用血压计的首选。三代电子血压计仪器结构主要由主机、袖带、气泵阀门、电源模块等组成，采用更先进的传感技术和算法，能准确地感知血管内的压力^[50]变化，可有效减少误差，数据传输功能也更完善，使测量结果更接近真实血压值。

表 3.2 三代电子血压计仪器结构

产品	主要内容
第一代电子血压计 G1-NTBPM 结构	1.构成的主要元器件：快速加压气泵或手动加压泵、电子快速排气阀、机械式定速 ^[51] 排气阀、气压压力传感器。
	2.使用的技术：MVD 技术（减压时测量）
	3.测量特点：快速加压到某一压力值，通过机械式定速排气阀按一定的速度放气，在放气的过程中血压测量。
第二代电子血压计 G2-NTBPM 结构	1.构成的主要元器件：加压气泵、电子控制排气阀、气压压力传感器。
	2.使用的技术：MVD 技术（减压时测量）
	3.测量特点：采用了电子控制排气阀的伺服技术，定速排期的速度真正做到了定速，并能根据测量者的血压进行智能加压，测量结果更加稳定。

续表 3.2 三代电子血压计仪器结构

产品	主要内容
第三代电子血压计 G3-NTBPM 结构	1.构成的主要元器件：伺服加压气泵、电子控制排气阀、气压压力传感器。
	2.使用的技术：MVD 技术（减压时测量）
	3.测量特点：匀速加压，并在加压的过程中进行血压测量。

常见的电子血压计分为三种，分别是手指式血压计、腕式血压计与臂式血压计，三种血压计各有各的优缺点如图 3.6 所示。

1. 手指式血压计。一般不推荐用于检测血压，手指血压计对动脉的感知偏低，手指血压测量的结果也与上臂血压之间有较大的差别。因此，手指式血压计的适用人群有限，不适用于普通用户，一般健康人无论是使用水银柱血压计还是电子血压计，出现测压误差的几率是比较小的，而有一些特殊人群，在购买血压计时就需要特别注意，市场产品较少。

2. 腕式血压计。一般适用于上班族、经常出差的没什么时间测量的人或初期一天需要测量很多次的患者使用，最重要是没有血液障碍和血管病变、手腕动脉狭窄的人群。它更适合在外出差或没有以上病症的人群，操作简单，使用方便，与上臂式电子血压计一样都是比较受使用者青睐的家用血压计。使用腕式血压计时，需要将腕带缠绕到腕部横纹上，打开开关等待测量结果即可。在使用前，需要给血压计安装电池或连接电源，然后将腕带缠绕在裸露的手腕上，腕带的下边缘距手掌约一横指宽即可。在缠绕时应控制在舒适的程度，避免太紧或太松，并且还需要保持腕带的中部和心脏处在同一水平线上。

3. 上臂式血压计。使用脉搏传感器对于肱动脉进行测量，稳定度高于腕式血压计。在人体的右侧上臂进行测量时，由于人体主动脉分出来的血管相对比较平滑，所以右侧上臂的血管更能代表人体主动脉的压力。上臂式血压计的适用人群范围比较广，从测量适配度出发，一般会推荐老年人使用上臂式血压计。随着年龄增长，老人的脉搏普遍变得微弱，而这类血压计能有效克服这一测量难点，对于脉搏微弱、血压偏低，甚至是恶性高血压患者，都能实现较为精准的测量，所以更适合老年人日常使用。使用上臂式血压计时，受测者应取坐位或仰卧位，休息几分钟，然后正确佩戴袖带。但市场大部分产品体积较大，不易收纳，测量需要露出大臂，在寒冷季节会给患者带来不便，患者操作较为困难，在心理上会产生一定的困扰。

本研究对家用智能血压计进行分析，电子血压计的种类较多，《中国高血压防治指南》中有推荐使用国际标准认证的上臂式血压计^[52]，由于腕式血压计在测量时，

无法满足部分血压循环障碍患者的需求，容易导致测量结果不准确或使用不便，所以，在设计过程中，经过综合评估，决定以上臂式测量方式为重点展开设计工作，旨在打造一款能够覆盖更多人群，实用性更强的血压计产品。



图 3.6 三种血压计形式 (图片来源: <https://www.stridebp.org>)

3.2.2 家用智能血压计市场现状

随着我国经济不断发展，人们越来越关注健康，家用产品市场随之不断扩容。特别是老年群体，他们对健康管理的需求持续增长，为智能血压计开辟出广阔的发展空间，将成为推动该行业进步的关键力量。从 2013-2018 年期间发展情况来看，我国智能血压计市场发展快速，行业规模不断增长^[53]。血压计的材料主要包括以下几种：电子件：主要包括马达、泄气阀、晶颌模卜振、电阻、电容等。塑胶：血压计的主体部分通常由塑胶制成，具有轻便、耐用等特点。包材：血压计的包装材料通常需要具有一定的防震、防潮性能，以保护内部的电子元件。气囊材料：血压计的气囊部分通常由 PVC、橡胶或 TPU 等材料制成，具有一定的弹性、耐磨性和耐腐蚀性。袖带材料：血压计的袖带部分通常由弹性材料制成，可以根据不同的使用需求选择不同的尺寸和宽度。水银：虽然水银已经被禁止使用，但在过去的一些血压计中，水银被用作压力计。

血压计的气囊材料主要有以下几种：1、PVC：PVC 是常见的塑料材料，在一些因素影响下，比如加入增塑剂后，它会变得更柔软，受到外力拉伸时更不容易断裂，耐寒能力也会提高。不过，它的质地会没那么坚硬，用力拉时更容易被拉断，在低温下也更容易脆裂。血压计的气囊内气囊一般为 PVC 或橡胶或 TPU 材质的，PVC 是最便宜的，所以用 PVC 的较多。2、橡胶：橡胶是一种弹性体，具有良好的弹性和耐磨性。在血压计的设计中，橡胶常被用作气囊材料。3、TPU：TPU 是一种聚氨酯弹性体，具有卓越的高张力、高拉力等特性。它的耐针刺穿性能比 PVC 更好，所以在血压计的设计中更常用。4、一次性压力传感器：例如 1620 系列一次性医用压力传感器，可测量-50 至 300 mmHG 的压力，适用于要求符合 AAMI 标准的应用。

在血压计的设计中，TPU 和 PVC 都可以作为气囊材料，但耐针刺穿孔性能肯定是 TPU 更好一点。TPU 可以通过对配方的调整，在一定范围内变化，从而满足对性能的不同要求。血压计外壳首选材料最好为塑料，能进行各种的加工形态，有很强的可塑性，因此，血压计大多为塑料材质，尤其是 PVC 塑料，对市面上现有血压计进行尺寸调研，得到产品尺寸信息。

表 3.3 市面上血压计尺寸（图片来源：<https://www.stridebp.org>）

血压计品牌	产品展示	长*宽*高（主机）/mm	重量 （不含电池）/g
欧姆龙 U30		141*107*79	290
九 安 KD-5910		138*90*54	250
松 下 BU26		115*130*79	295
迈克大夫 BP3A100		160*140*98	250
鱼跃 YE660D /YE660C		120*90*74	250

当前市面上，血压计产品长度大约在 115-160mm 之间，宽度大概在 90-140mm，高度在 50-100mm 之间，如表 3.3 所示，这个尺寸的血压计会比较符合人体工学，能很好地增强用户的使用体验。当今医疗产品走进家庭已经是当今医疗产业的大趋势，中国血压计行业市场发展迅速，行业专项调研显示^[54]，中国血压计市场环境、整体运行态势都在不断优化，血压计市场竞争格局也在悄然发生着变化，目前市面上可供选择的电子血压计种类繁多，有鱼跃、修正、欧姆龙、松下、迈克大夫、九

安、海尔、小米等都是当前市面上口碑比较好的品牌，接下来就是针对各个产品进行的具体介绍。

康都灵宇 ----- 198/性价	海氏海诺 ----- 88/简便	科莱曼 ----- 198/性价	Romsun----- 88/简便
乐普 ----- 179/语音	修正 ----- 138/轻巧	超月 ----- 179/语音	善林 ----- 138/轻巧
有品 ----- 299/简便	爱乐生 ----- 99/续航	朴恩 ----- 299/简便	迈泰 ----- 99/续航
松下 ----- 279/续航	雅斯 ----- 99/智能	先德 ----- 279/耐用	德医生 ----- 99/智能
三诺 ----- 179/轻巧	medisana ----- 249/语音	JZIKI ----- 179/轻巧	JIACOM ----- 249/语音
鱼跃 ----- 279/耐用	瑞康 ----- 79/简便	Microlife----- 279/耐用	凯帝康 ----- 79/简便
欧姆龙 ----- 229/智能	奥克斯 ----- 102/耐用	沸特斯 ----- 229/智能	李护士 ----- 102/耐用
维德 ----- 119/语音	康泰 ----- 129/续航	YASEE ----- 119/语音	NISSEI ----- 129/续航
maibobo ----- 294/智能	健拓佳 ----- 219/轻巧	Citizen ----- 294/智能	康康云 ----- 219/轻巧
联想 ----- 89/简便	十安 ----- 105/简便	康华生物----- 99/简便	维乐高 ----- 105/简便
海尔 ----- 169/续航	和贝 ----- 129/语音	华畅医疗----- 299/简便	福仁创 ----- 129/语音
仁和 ----- 133/智能	掌护 ----- 132/智能	哈斯福 ----- 279/耐用	拜朗 ----- 132/智能
长坤 ----- 69/轻巧	康兴亿 ----- 288/轻巧	cvkod ----- 179/轻巧	溢泉 ----- 288/轻巧
可孚 ----- 179/语音	琅帆 ----- 210/智能	贝稳 ----- 229/智能	百瑞康 ----- 210/智能

图 3.7 市面血压计调查（图片来源：作者整理）

（1）欧姆龙：欧姆龙是目前市场占有率最高的血压计品牌，技术层面远超同行。企业以精益生产、管理研学、文化氛围以及经营理念为显著标签。在工业自动化、健康医疗、社会基础设施以及电子元器件这几个领域长期精耕细作，收获颇丰。

（2）鱼跃：鱼跃是国内医疗器械生产制造行业的领军企业，品牌创立已久，在国内市场占有率独占鳌头，堪称家用医疗器械领域的龙头。鱼跃业务广泛，深度涉足多个医疗领域，全身心投入生命健康事业。凭借强大的研发与生产实力，鱼跃构建起庞大的医疗产品体系，不仅为国内广大医疗机构和家庭提供了高品质的医疗器械，还将业务拓展到海外，为全球众多用户的健康保驾护航。

（3）松下：从上世纪六十年代，松下幸之助创办松下电器，早年间松下电视红极一时，松下电器致力于绿色环保和可持续发展，企业以高品质、创新和可靠性闻名，成为业内有实力的龙头企业。紧跟时代要求不断创新，产出第一代冰箱、第一代空调，一直践行高质量发展。

（4）九安：是国际品牌之一。价格在 100-500 元左右不等，根据功能和型号会有所不同，有专门针对老年人的产品设计，专注于医疗健康，设计更加的人性化，简洁便携，能进行语音播报，与小米达成战略投资，成为小米生态链合作伙伴。

(5) 迈克大夫：是世界第二大电子血压管理品牌，准确度能达到美国医院和专业诊所的临床水平，被美国人称为“世界上最佳的血压计”，有着较高的准确性与可靠性，在医院等专业机构应用较广泛，

(6) 可孚：是一家专业研发和生产血压计的企业。可孚血压计以其高性价比和优良的品质受到了消费者的喜爱。可孚的设计符合人体工程学的设计，可孚血压计采用了高精度传感器和智能充气技术，确保测量结果的准确性。可孚血压计具有人性化的功能和设计，让用户可以轻松、准确地测量血压。

(7) 脉博士：作为全球医疗保健器材行业的佼佼者，脉博士始终聚焦于优质诊断医疗产品的研发与供应。旗下经销批发的各种血压计在消费者市场中极为抢手，备受青睐，在消费者群体里树立起了极高的认可度。截至目前，脉博士已经和众多零售商、代理商搭建起稳固且持久的合作桥梁，凭借卓越的产品质量与服务，不断夯实根基，拓展市场。

(8) 奥克斯：老牌国货，致力于准确，经得起检验。led 背光大屏，测量结束立即播报血压结果，读数更清晰。一键测量，老人轻松操作操作简单，适合老年人，充电智能款。

(9) 西恩：专为了更好的服务国内市场，让中国百姓享受到具有国际领先技术的电子医疗保健产品，鹿得集团推出了自有品牌。。西恩。标志着鹿得集团着力于中国本土市场，做强民族品牌的决心，西恩品牌的诞生，也成为国内电子医疗保健产品市场专业化、多元化发展的里程碑。

(10) 海尔：是中国著名的家电品牌，成立于 1984 年。海尔血压计凭借其精准测量、智能化功能和优质品质受到了消费者的好评。海尔血压计采用了高精度压力传感器和自动充气技术，确保测量结果的准确性。海尔血压计系列产品涵盖上臂式、腕式等多种型号，适应医疗机构的使用需求。

3.2.3 现有家用智能血压计对比分析

通过对当前市面上血压计的研究调查，从医学角度上讲，臂式由于距离心脏较近，更贴近传统测量血压的方式，医生通常会使用袖带来测量血压，臂式电子血压计可以更好的捕捉到动脉压力波，从而更准确的测量血压，腕式血压计由于位置的限制，可能会受到手部位置的影响，导致测量结果不够准确，腕式电子血压计在测量时需要保持手部平稳，这对于一些老年人或者手部功能有限的人来说可能比较困难，因此，针对市面上臂式血压计的三种风格进行调查分析，有臂带分离血压计、臂带一体血压计、臂筒式血压计，每一种风格选取十种案例，三种风格共汇总 30 种如图 3.8 所示。

品牌	欧姆龙 HEM-7133	鱼跃 YE670A	松下 EW3106	九安 KD5918	迈克大夫 BP 3MS1-2M	可孚 KF-65B	脉博士 S150	奥克斯 BSX528	西恩 LD-520	海尔 BP101C
代表性产品图片										
尺寸 (mm)	107(宽)*79(高) *141(厚)	127(长)*93(宽) *74(高)	150(长)*110 (宽)*68(厚)	138(长)*90(宽) *54(厚)	152(长)*92(宽) *42(厚)	115(长)*135 (宽)*83(高)	128(长)*76(宽) *60(厚)	139(长)*114 (宽)*60(厚)	110(长)*80 (宽)*52(厚)	150(长)*134 (宽)*57(厚)
重量	290g	300g	285g	250g	595g	280g	225g	255g	232g	253g
售价	368元	209元	189元	229元	399元	199元	105元	119元	299元	128元
关键功能	智能加压、脉搏检测、袖带佩戴自检、误动作提示、高血压警示	记忆功能、误动作提醒、袖带佩戴自检、心律不齐提示、语音加压	高血压警示、21次记忆数据、一键记忆调出、自动关机	语音播报、60次记忆、心律不齐监测、彩条结果	心房颤动检测技术、一键三次测量、记忆功能	语音播报、佩戴自检、高压警示、不规则脉搏显示、背光显示	高清大屏、一键测量、90组记忆值、高血压分类指示、自动关机	智能加压、语音提醒、背光大屏、超级快充	90组记忆值、一键测量、大屏显示、智能语音	大屏显示、语音播报、一键测量、大容量记忆
品牌	脉搏波 RBP-55	鱼跃 YE630AR	欧姆龙 J760	星脉 V03	Withings BPM Core	乐普 bp2	Beurer BM81	康康云 KT-135	九安 bp5	力康 B65T
代表性产品图片										
尺寸 (mm)	130(宽)*60(高) *30(厚)	128(长)*62(宽) *21(高)	78(长)*68(宽) *30(厚)	78(长)*66(宽) *27(厚)	76(长)*68(宽) *29(厚)	81.5(长)*66 (宽)*29(高)	79(长)*67.6 (宽)*22(厚)	67(长)*78(宽) *62(厚)	67(长)*79 (宽)*30(厚)	70(长)*67(宽) *28(厚)
重量	200g	230g	200g	250g	220g	240g	200g	220g	240g	220g
售价	209元	229元	850元	759元	800元	358元	1246元	1039元	360元	359元
关键功能	全自动加压、袖带佩戴自检、误动作提示、高强度外壳	语音播报、锂电池充电、74组记忆值、便携免脱衣	高血压警示、21次记忆数据、一键记忆调出、操作提示	语音播报、锂电池充电、双人99组记忆值、APP自动记录	一键三次测量、记忆功能、语音播报、智能加压、99组双人记忆值	自动关机、双人90组测量数据、高压警示、背光显示、单手可操作	语音播报、智能加压技术、90组记忆值、高血压分类指示、自动关机	智能加压、语音提醒、三色背光、超级快充、小巧便携、免脱衣测量	90组记忆值、三色背光、大屏显示、智能语音、99组双人记忆值	大屏显示、高清语音播报、一键测量免脱衣、大容量记忆
品牌	三诺 BA-819	3Z CH-S603	可孚 KF-95A	欧姆龙 HEM-1000	仁和 CH-S603	ZR CH-S603	海尔 PG-800B68	掌护 CH-S603	贝稳 CH-B607	辰浩 CH-S603
代表性产品图片										
尺寸 (mm)	235(宽)*182(高) *210(厚)	245(长)*184(宽) *220(高)	230(长)*180(宽) *200(厚)	230(长)*217(宽) *228(厚)	246(长)*200(宽) *220(厚)	250(长)*155(宽) *213(高)	280(长)*240(宽) *240(厚)	245(长)*184(宽) *220(厚)	245(长)*184 (宽)*220(厚)	245(长)*184(宽) *220(厚)
重量	1.2g	1.2kg	1.3g	1.5kg	1.2g	1.6kg	1.6g	1.2kg	1.2kg	1.2kg
售价	588元	488元	448元	828元	538元	405元	704元	439元	496元	499元
关键功能	智能加压、一键智能测压、误动作提示、高血压警示	记忆功能、语音播报、袖带佩戴自检、不规则脉搏提醒	高血压警示、21次记忆数据、可动式臂筒、智能语音播报	语音播报、60次记忆、心律不齐监测、彩条结果、双人记忆	一键三次测量、60次数据记忆、语音播报、双人99组记忆	语音播报、佩戴自检、高压警示、不规则脉搏显示、背光显示	高清大屏、一键测量、90组记忆值、360°臂筒覆盖	智能加压、语音提醒、背光大屏、超级快充、可动式臂筒	90组记忆值、一键测量、大屏显示、双算法测压	大屏显示、语音播报、一键测量、免袖带直接测

图 3.8 市面上 30 种血压计分类 (图片来源: 作者整理)

由此可见，臂带分离血压计是最经典款，最初的水银血压计就是臂带分离的款式，适用于医院、办公楼等公众场所；臂筒式能 360° 包裹手臂，充气囊会将手臂进行吸附；随着智能化的普及，通过对市面上相关血压计的调研，能发现智能产品越来越多的走进人们的日常生活，智能感应能为用户更好的视觉和服务体验，能够全面的考虑用户的使用需求。

3.3 血压计发展趋势

近年来，随着医疗器械市场的不断发展，高血压患病率的上升，我国的智能血压计市场也在不断发展。在国内，家用医疗器械仅占医疗器械市场的 14%，相较于国外的 30%，还有很大的提升空间，市场前景非常广阔。这表明，家用智能血压计市场具有较大的发展潜力和市场空间。血压计市场可以细分为家用血压计和医用血压计两大类。家用血压计市场是目前的主要市场，其中智能家用血压计的市场份额较大，预计未来这一趋势将继续。消费者在购买血压计时，不仅关注其基本功能，而且希望其具备更多的智能化特性^[55]。因此，未来血压计市场的发展将更加注重产品的智能化和便利性。在未来，我国的第三产业将会蓬勃发展，服务设计理念一定会成为生活中不可缺少的一部分。消费者在购买血压计时，多考虑测量准确性、使用便利性和功能性，选择信誉好、质量高的产品，并注意定期校准和维护血压计。未来血压计市场的发展将更加注重产品的质量和消费者的使用体验。将越来越以消费者为中心，我国经济发展已经从高速发展向高质量不断转型升级，电子血压计在如今功能越来越完善，操作也越来越方便，产品更加的智能化。能够很好地避免人为的误差和个人偏好，设计师不仅需要关注产品本身的理性功能表达，更要将使用者与产品的互动摆在第一位，分析各种微小的细节，推测消费者的视觉观感，萃取解构后的关键元素，使设计打动消费者。使产品具备功能性、创新性、语义性、美学性、理性，本着“以人为本”的理念^[56]，设计出符合大众需求的产品。电子血压计在家庭中的普及，将会显著提高居民对高血压的防治认知，具有非常重大的意义。智能医疗的不断发展，未来将会对设计师提出更多的考验，设计师需与要更加关注人与产品之间的交互，随着服务设计理念的不断普及，相信在不远的未来能出现更多更好的设计。

3.4 本章小结

本章节首先对血压计市场进行调研，分析国内外大牌血压计，探讨了家用智能血压计的发展现状和趋势，将市面上产品进行优劣分析，将当前存在的共性问题进行整理归纳，得出血压计发展趋势，为后续的设计提供了方向。

第四章 目标用户需求调研分析

通过第三章对市面高血压产品的分析发现，现有产品在用户体验和功能整合方面仍存在不足。为进一步挖掘用户需求，本研究通过定性与定量方法开展目标用户调研，通过定性研究与定量研究相结合的方法，将用户、血压计实体设备、血压计交互系统 App 三者之间的用户旅程图、利益相关者、服务蓝图等角度进行调研分析，着重分析用户在使用血压计 App 过程中遇到的服务设计流程优化问题以及服务性问题，具体如下：

4.1 目标用户调研

家用智能血压计适用人群主要集中于高血压群体，目前高血压也有年轻化趋势，适合的人群有家中长辈、中老年人；熬夜加班压力大的中青年人以及自身有三高等问题的人群^[57]。由于经济条件、文化水平、健康意识等差异，对目标用户的生活习惯、血压计使用行为、测量方式等方面进行调查研究，通过综合运用定性分析和定量分析这两种研究手段，深入剖析用户相关数据与信息，从用户研究的丰富内容里精准提炼出切实的用户需求。

表 4.1 调研方法与步骤

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
步骤	定性研究	定量研究	研究结果分析
调研方法	用户访谈 情境分析	调查问卷	典型用户角色模型
研究目的	调查不同用户间产品使用的基本情况、行为模式、人机关系，探究用户对于产品的认知、体验与需求。	对定量研究所探究的设计要素的影响程度进行验证。	对调查结果进行总结，结合理论研究，得出设计机会点，为后续的设计实践做出铺垫。
研究目标	高血压群体	高血压群体	设计师

调研主要分为三个步骤：定性研究、定量研究、研究结果分析，定性研究通过访谈、询问、观察或实验的方式来进行，帮助人们正确的认识事物，提高认知水平，增强判断能力。其次，进行定量研究，通过问卷调查得出数据再进行数据分析，通

过调查问卷的形式得到设计机会点，为后续的设计实践做铺垫。目标用户的需求调研是服务开发过程中的关键环节，收集用户信息，深入剖析用户需求，为后续决策提供依据，优化产品与服务^[58]。

案例一：母亲天天吃高血压药，测量血压高了就多吃点，血压不是很高就少吃点。结果有一次，发现她这个血压忽然变得很低，仔细询问后发现，原来是她这个高血压药吃多了。由此想到，这个血压计要是不准，进而引发长期吃药的剂量不准，就麻烦了。所以想到，是不是应该买一个好一点的血压计，最好是和医院里用的一样，同样精准度的，这样就可以更安全些。自从买了新的家用智能血压计，家人都更放心了，父母都很满意，做儿女的也更放心。



图 4.1 家用血压计用户场景调研（图片来源：<https://www.stridebp.org>）

案例二：对一款国外智能医疗设备进行研究。该设备用于家庭健康监测，服务设计团队在研发过程中，通过深入的用户调研，了解患者和医护人员需求。设计了简捷易用的操作界面，方便患者在家中自行监测数据，并能自动上传至医护人员的管理平台。同时，为医护人员提供数据分析工具，帮助其及时了解患者健康状况并调整治疗方案。该案例体现了服务设计在优化医疗产品功能和服务流程方面的显著效果，提高了患者自我管理能力和医护人员工作效率。

案例三：介绍了一家国外医疗服务机构的服务设计实践。该机构运用服务设计理念重新规划就医流程，提供一系列智能服务，像自助挂号缴费，无需在窗口长时间等待；电子病历随时可查，避免反复提交资料。这些举措有效缩短了患者排队等待的时间。同时，在医院环境设计中融入人性化元素，如设置舒适的休息区、清晰的导视系统等。通过这些改进，患者满意度大幅提升，医疗服务质量显著提高。

经实际观测发现，用户在测量过程中普遍存在以下问题：1. 测量结果不准确导致误判，如案例一中吃高血压药的用药量偏差；2. 操作流程复杂降低使用意愿，老年用户普遍存在袖带佩戴困难需要他人协助、中年用户则存在按键过多对产品产生

困扰等问题。这些问题凸显了现有产品在用户友好性和数据可靠性方面的不足，为研究提供设计切入点。

4.2 目标用户的定性研究

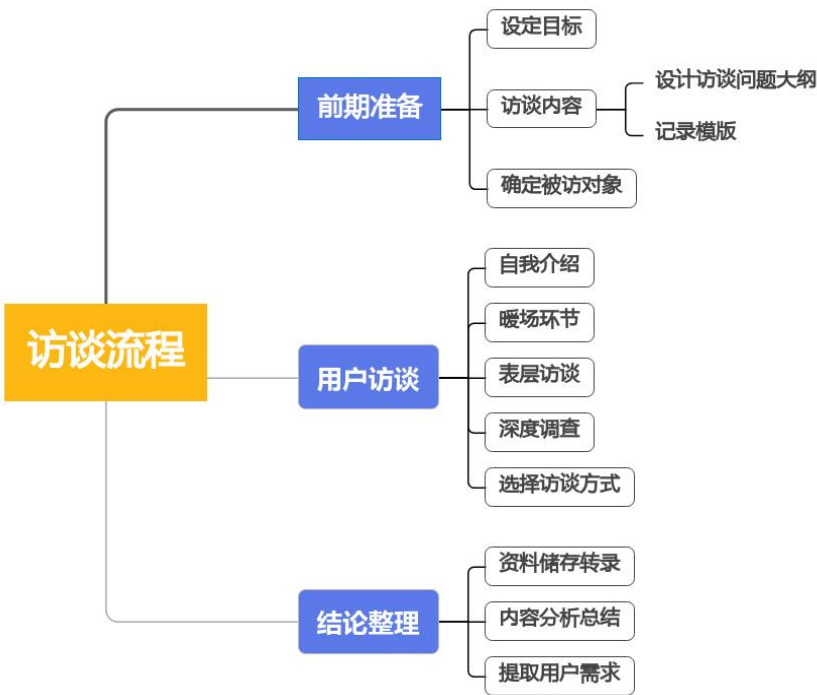
4.2.1 目标用户深度访谈

定性研究一般是研究特殊性问题、过程性问题和解释性问题。由于复杂的社会想象，寻找解释性理解。在用户访谈过程中，研究者对用户进行深入访问，探究出用户对家用智能血压计的态度及需求，用户访谈样本量为 30 人，经筛选后选取 10 个典型样本作为研究对象，实地观察，并根据真实数据进行记录，便于后续资料的整理。对处于具体情境中的社会现象进行深入理解，特别是从内部的理解，最主要采用以研究者自身作为研究工具。

4.2.2 访谈实施过程

为保证数据的全面性与代表性，需要考虑种种差异化程度，深度访谈问题的设置将与用户进行深度沟通，如表 4.2 所示，访谈内容主要涵盖二个方面：1. 旨在深入了解用户与产品的交互情况。以聊天的轻松形式与用户展开交流，细致掌握用户自身的基本信息。2. 用户与产品的交互过程使用体验，分析产品的需求及心理需求，对用户的痛点与需求进行探究，采用非结构式访谈，可对问题进行深入剖析，获取更多有效的内容，全部访谈结束后，对用户表示感谢。具体访谈流程制定如下：

表 4.2 访谈流程表



4.2.3 定性研究结果分析

对定性结果进行整合分析，并进行分析与总结。对定性研究过程中收集到的质性描述资料进行系统、逻辑的归纳，注重从整体出发，关注各部分之间的相互关系以及变化过程，这是一种深入、细致的分析方法，能够揭示出质性描述性资料的真实含义和深层规律，为研究者提供有价值的数据。

表 4.3 定性研究结果整合

用户	血压测量习惯			血压波动的影响因素		高血压对生活的影	血压计的使用体验		
测量用户数据	平均多久测量一次血压	通常什么时间测量血压	回忆一下测量血压时一般是怎样的操作过程	通常情况下你的血压值是多少	什么情况下会引起血压的波动	你觉得高血压影响到你日常生活了吗	你购买血压计时会考虑什么因素	现在的血压计使用过程中会给你带来什么困扰	除测量血压以外其他什么功能常用
1. 盛延贵 (78岁)	血压高时频繁，反之较低	无固定时间	坐下-露出胳膊-绑袖带-调整姿势-按开关-看历史记录-收起设备	130/90mmHg	饮食不规律，作息不规律的时候	影响挺大，需要经常吃降压药	价格不要太贵，高压的话能有提示	有时数据会不准确，测两次都是不一样的数值	记忆功能常用，想观察自己的血压变化
2. 王焕萍 (52岁)	差不多每天都测	晚上睡前	脱掉上衣-坐好-绑袖带-调整姿势-按开关-解开	150/90mmHg	经常熬夜酗酒饮食不规律的时候	我认为有影响，经常需要吃药，还要担心并发症的爆发	测量数据要准确，质量要过硬	自己系袖带比较麻烦，最好简单一点	一般都是用血压功能，别的没用过
3. 张文吉 (28岁)	一个月两至三次	早上起床	脱掉上衣-坐好-绑袖带-调整姿势-按开关-解开	160/90mmHg	心里有烦心事的时候，血压值会变高	影响很大，经常会引起头晕不舒服的症状，担心自己身体	要方便使用，按键要易掌握	线太长，不方便进行收纳	误动作提示功能用过
4. 张艳丽 (53岁)	想起来就测一次	晚上睡前	半脱衣服-坐下-调整姿势-绑袖带-调整姿势-按开关-看记录-解开	150/90mmHg	生气吵架，情绪激动的时候	需要经常吃药控制，不能随便吃，要控制的地方实在太多了	喜欢外型好看的，测量数据要准的	晚上睡前袖子比较麻烦	基本上用的最多就是测血压
5. 徐文然 (52岁)	一周四至五次	无固定时间	脱掉上衣-坐好-绑袖带-调整姿势-按开关-解开	120/90mmHg	没休息好，作息不规律的时候	有，经常会头昏脑胀	要方便操作使用	自己系袖带太麻烦了	记忆功能经常使用，能观察到数值变化
6. 江涵 (39岁)	差不多每天都测	早上起床	坐下-调整姿势-绑袖带-按开关-看记录-解开-收起设备	150/90mmHg	连续加班，赶工作任务的时候	影响挺大，时刻担心自己的身体状况	要质量好的，大牌子的	害怕姿势不对影响测量的数据	要是能有健康指导功能就好了
7. 高坤 (51岁)	差不多每天都测	早上起床	坐下-露出胳膊-绑袖带-调整姿势-按开关-收起设备	170/90mmHg	事情比较多，赶工作的时候	影响大，经常处于神经紧绷的状态，怕自己哪一天突然犯病	贵点的感觉用着踏实，毕竟一分钱一分货	自己不好系袖带	记忆功能偶尔会使用，常常用来观测数据
8. 李静雅 (33岁)	每周两至三次	晚上睡前	脱掉上衣-坐好-绑袖带-调整姿势-按开关-解开	150/90mmHg	生气、激动的时候	影响比较大，头晕起来的时候需要花时间去缓解，比较耽误工作	想要方便操作的，流程不要太繁琐	按键太多不好掌握，有时会按错	基本上都是用测量血压
9. 孙建伟 (21岁)	没有固定的频率，想起来就测	无固定时间	半脱衣服-坐下-调整姿势-绑袖带-调整姿势-按开关-看记录-解开	150/90mmHg	有烦心事的时候，身体会不舒服	影响很大，遇到吵架、情绪激动的时候，连续好多天都会不舒服	用起来方便的，不用看说明书的	没有数据存储，看不到自己血压的涨幅变化	除了测量血压其他都不怎么常用
10. 郑智华 (42岁)	差不多每周一次	早上起床	坐下-撸起袖子-绑袖带-调整姿势-按开关-解开-收起设备	130/90mmHg	生气吵架的时候	影响大，犯病的时候会头晕，经常对自己身体担心，什么都不敢干	要经久耐用的，最好能把每次测量的数据存储下来	外观太丑，感觉很老气，平时不怎么使用	有时血压过高也会有高压提醒功能

对用户访谈进行总结归纳后,进行下一步的分析,经研究可知:用户在血压测量测量方面有自己的一定规律,且频率较高,当下人们的生活水平提高,越来越多的人讲究生活品质,会更加的关注自身的身体健康,比如对张艳丽女士的访谈中就提到过生气吵架、情绪激动的时候血压会升高,能看出,访谈的大部分用户都对自己的身体有较高的关注度,经过访谈,有很大一部分人认为电子血压计存在使用不方便甚至不会操作的问题,能看出用户比较排斥系袖带,尤其是一个人在家不方便的时候,都提出想简化操作过程^[59]。血压测量过程操作麻烦,穿长袖衣服时露出手臂会比较麻烦,并且臂带分离血压计的测量线较长,不方便收纳,大部分的用户都想血压计的设计尽量简洁一些。数值准确是用户选择血压计的第一条件,这是他们最看重的功能,用户偏向于轻松易懂的产品,几乎不用花费心思研究说明书,使用户能够轻松愉悦的完成产品使用过程,历史血压记录值也是用户经常使用的一个功能,便于用户观测到数据增长变化,还包括误动作提示功能、高压预警功能、健康指导功能、异常数据通知家属等功能,这几个功能也较受好评。

访谈得知,家中配备臂式血压计的用户偏多,臂式由于贴近心脏较近,测量的准确值更高,能几乎适用于所有人群,血压计作为医疗功能产品,最主要的功能就应该是测量准确,血压计要对用户的行为进行引导,利用手机 App 进行操作指导,还能根据血压数值进行针对性健康建议,不断完善产品功能,让用户能更清晰感知到自身的变化,好的设计应该是便于操作,功能才是最主要展现的,密斯凡德罗“少即是多”的理念仍有可借鉴的意义。应增加产品的性价比,不断优化产品功能。

4.2.4 定性研究确定用户画像

目标用户画像即是明确目标用户的特征和实际需求,通过用户调研和用户访谈,获取用户的基本属性、职业、用户痛点,然后建立用户画像,以便于更透彻理解用户使用产品时的心理动机以及行为习惯,从而不断优化产品设计流程,对用户进行实地访谈,多数都表示用户认为袖带相连的臂式血压计繁琐,自己不好佩戴等问题,能感觉到用户更倾向于设计简洁的产品。从多个维度对于一个用户的整体形象进行刻画,从而了解用户的属性。对不同类别的用户进行区分,完成个性化推荐的效率和精准性,用户画像在研究中最重要的一步就是数据的收集,分为行为类数据、消费类数据以及偏好类数据,得到对用户群体的大概认知。用户画像会伴随产品设计的整个过程,找到关键变量及典型值,关键变量是影响用户在这类产品上做出决策的哪些维度,典型值旨在关键变量上,不同的用户画像,不同的人群,他们的偏好会有哪些不同,提炼出与家用智能血压计相关,使用户行为发生变化的最重要的几个关键变量,以及这些关键变量上都有哪些可能得典型值。



图 4.2 用户画像（图片来源：作者自绘）

通过对用户进行访谈后，选取了四位有代表性的用户来建立用户画像。如图 4.2 所示，找到四个代表性的用户构建用户画像，多维度收集信息，用户代表有七十岁以上用户、五十岁以上用户、三十多岁的中年用户以及二十多岁的大学生青年用户，统计其社会属性、行为偏好、消费习惯等，并根据这些信息进行统计，加强对已有用户和潜在目标人群的理解^[59]，表明产品在人机交互和便携性方面亟待改进，从而优化产品设计，提高用户体验。

4.3 目标用户的定量研究

为了获得准确数据，分别购买了腕式血压计与臂式血压计，进行用户实际测量。得到数据值，采取问卷调查的方式精选用户调研，通过定量的方式进行调研，寻找用户在血压计交互 App 过程中遇到的服务性问题，线上和线下的方式向消费者投放问卷，开展用户问卷调查，基础问卷以及主要问卷，每种问卷分别发放 106 份，基础问卷是针对血压计使用遇到的常规问题，主要问卷采用李克特七点量表（Likert scale）。血压计进行使用测试，采访调查自己以及他人实际测量情况并进行拍照记录。得到用户的基本信息、血压计的使用情况、使用血压计的痛点，并进行归纳，测量消费者的态度。注重变量的操作与测量，收集资料并作统计分析，以解释和描述社会现象的相互关系，常用的方法包括问卷调查。

4.3.1 常规问题-基础问卷设计

定量研究一般是概括性问题、推断性问题和因果性问题，以寻求普遍规律。主要采用问卷和量表等标准化工具进行统计分析和建立模型，经常借助于 spss 和 Amos 等进行数理统计分析。基础问卷是针对血压计使用遇到的常规问题，通过调查问卷的形式进行数据收集，本次调研问卷通过问卷星进行创建，主要通过微信群、微信朋友群、QQ、微博等网络平台，问卷共投放 106 份，包括性别、年龄、受教育程度、职业、身体状况、健身运动时间次数、健康仪器常使用功能、高血压引起的疾病、喜欢哪种牌子血压计、血压计功能上的需求、血压计可接受的价位、购买血压计看重哪些因素、市面血压计不满意的地方、会从哪些渠道购买血压计、对市面销售血压计有什么建议等方面设置基础问卷，为后续基于服务设计理念进行设计实践做铺垫^[1]。

表 4.4 血压计用户调查问卷

调查对象	一般人群 106 人（男、女）
调查方法	问卷调查
调查时间	2024. 02.

4.3.2 李克特七点量表-主要问卷设计

主要问卷采用李克特七点量表，分为形态因素、用户行为、操作方式三部分进行设计，李克特量表范围从一个极端的态度到另一个极端态度，用以得出用户的综合态度，从而为后续进行数据分析，因而被广泛应用于被衡量态度和意见。李克特式的问题更能精确反馈被调查者对该问题的综合态度，从而能收集更加准确的数据，适合深挖一个特定主题，因此，在研究者想获取更多信息的时候就可以使用李克特量表，了解被调查者对产品的满意度情况，通过问卷数据制成李克特图表，再将图表直接上传到 SPSS 进行专业的分析^[60]，系统将针对数据，结合分析方法，得到准确结果，使研究者了解主题更深层次的变量关系，采用李克特量表常用的分析方法有可靠性分析、因子分析等，为下一步产品设计做数据支撑。

主要文件属于调查问卷的一个理论角度，利用它看影响因素，保证对使用者产生积极有效的作用，用户对服务设计的良好体验能形成依赖感，这种依赖感会一方面促使着用户不断使用产品，形成用户粘性；另一方面还能促使流程中的产品功能不断进行优化，使整个设计流程不断优化，从而让服务设计更好的应用于家用智能血压计。李克特量表能反映出消费者对市面血压计的综合态度，可进行有关量表的可靠性、有效性以及方差分析，它由一组陈述组成，受测者需指出对陈述的认同程度，总分可说明态度强弱。



图 4.3 血压计用户实际使用（图片来源：作者拍摄）

目前，许多计量学者主张使用七个等级量表，研究者将家用智能血压计调查主要问卷进行问卷发放，主要问卷采用李克特七点量表，七点量表大致分为“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”七种情况。使用户判断七点量表里的陈述是否符合自己想法，是呈赞成、反对还是中立观点，使研究者更清晰的定位出被调查者的综合态度。李克特量表是有两个极端的量化方法，衡量一个陈述的正面或者负面回答，被试者选取 106 人进行问卷填写，以服务设计理念作为切入点，对用户的显性和隐性需求进行深入调查，将主要问卷分为形态因素、用户行为、操作方式三部分进行设计，形态因素可分为 1. 血压计的设计应当让用户感觉到使用方便 2. 血压计在操作使用时，要容易识别 3. 血压计的外观形象设计需要用户熟悉 4. 血压计的操作方式不应使用户产生误解 5. 血压计即使没有说明书也能轻松操作使用；用户行为可分为 1. 用户要能够预测任务执行的结果 2. 用户要便于访问功能和操作使用 3. 使用过程中如果出现错误，要容易恢复 4. 用户要容易理解当前的任务执行步骤；操作方式可分为 1. 产品的各个功能都要容易操作 2. 使用的按钮要能够快速操作 3. 使用中不得有复杂不必要的过程 4. 用户需要进行高效地工作。在这几方面进行数据分析，进行可靠性分析和因子分析。

通过李克特七点量表，衡量消费者对产品的态度看法，每个选项对应一个分数，计算出每个陈述的平均得分，了解消费者对于家用智能血压计的整体态度和看法，结果能进行统计分析，计算信度、效度、因子分析等，能让研究更加严谨科学，更好的了解消费者的满意度，为后续产品的改进和优化提供有利的数据支撑。便于后续通过均值、标准差等统计方法分析群体态度的集中趋势和离散程度，消费者无需专业知识即可快速作答，适合线上问卷、访谈等多种调研场景。适应场景广泛，灵活性强，便于大规模的进行数据收集，为产品迭代、服务优化提供量化依据，避免主观判断。

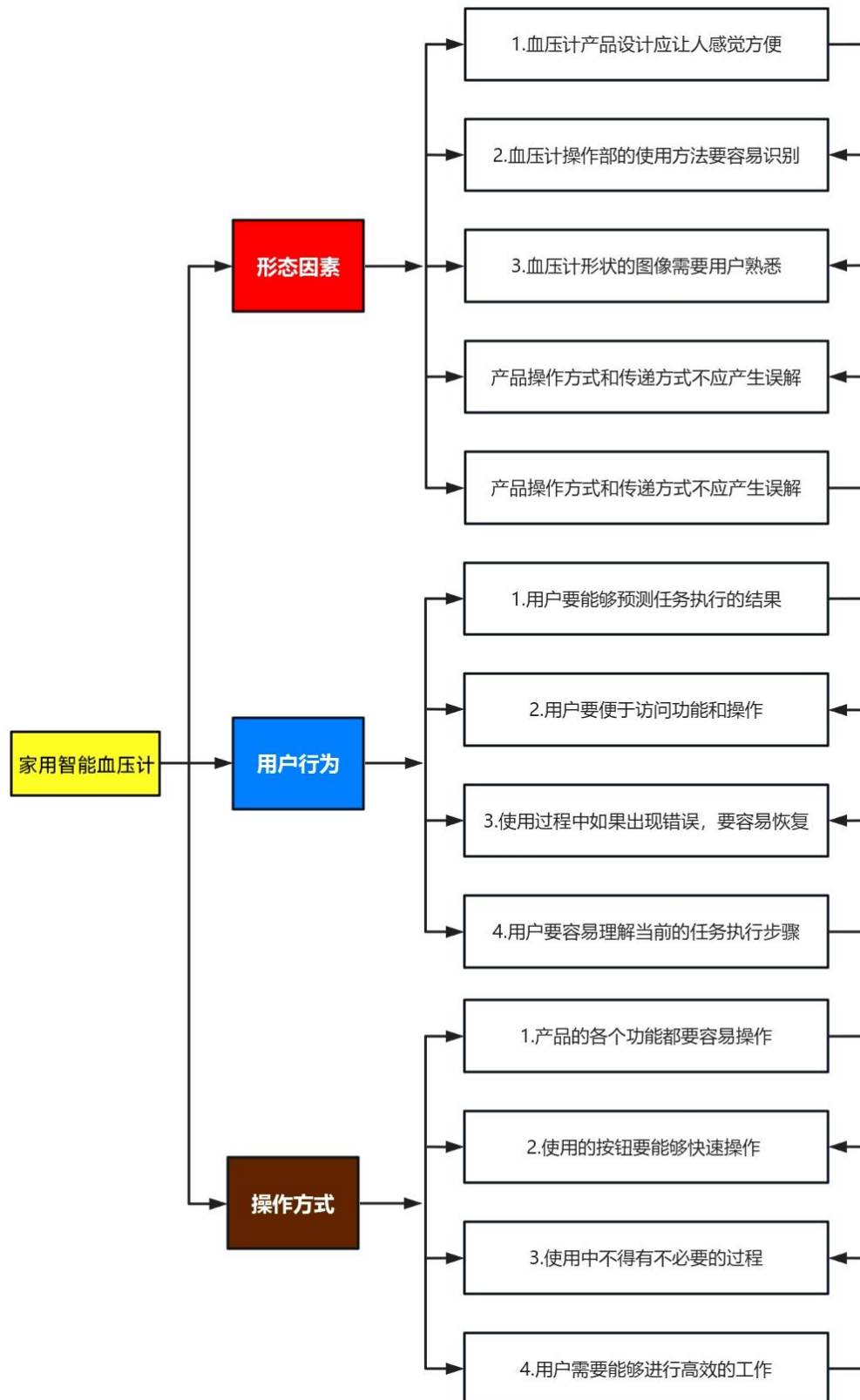


图 4.4 血压计问卷调查问题设置表

4.4 基础问卷调查结果分析

基础问卷是针对血压计使用遇到的常规问题，包括性别、年龄、受教育程度、职业、身体状况等。通过问卷星进行问卷发放，因为本设计是以普通人为目标群体，研究大众化设计，因而调查的年龄分布较为广泛，设计年龄层较多。将问卷发放到微博微信等社交平台。邀请用户填写问卷，问卷回收 106 份，样本量为 106。

1. 男女比例相接近，女性占 52.83%，男性占 47.17%，男女数量差距不大。所以，这份问卷结果受到性别因素干扰、产生误差的概率较低。

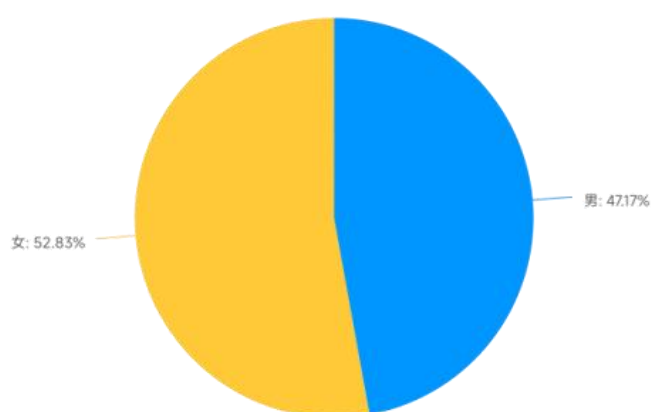


图 4.5 基础问卷的性别占比（图片来源：问卷星）

2. 年龄在 20-40 岁的占比最多，达到 40.57%；占比第二的是 40-60 岁，达到 33.96%；占比第三的是 60 岁，达到 16.04%；占比第四的是 20 岁以下，达到 9.43%。

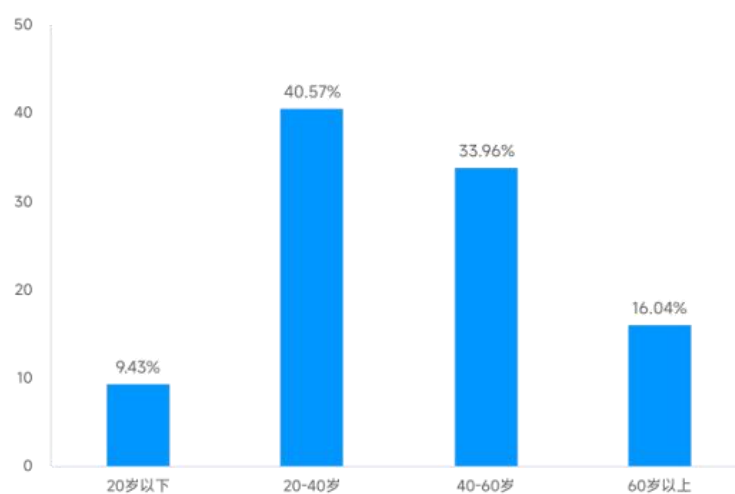


图 4.6 基础问卷的年龄占比（图片来源：问卷星）

3. 基础问卷的用户受教育程度在大专的占比最多, 达到 31.13%; 占比第二的是高中, 达到 23.58%; 占比第三的为本科, 达到 21.7%; 占比第四的为初中及以下, 达到 19.81%; 占比第五的为硕士及以上, 达到 3.77%。

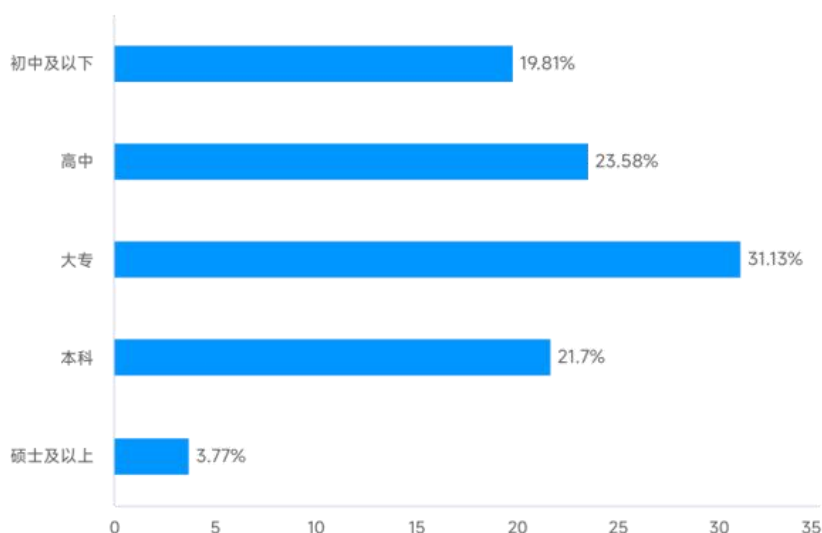


图 4.7 基础问卷的受教育程度占比 (图片来源: 问卷星)

4. 用户职业为自由职业者的占比最多, 达到 26.42%; 职业为上班族的占比第二, 达到 22.64%; 职业为个体的占比第三, 达到 21.7%; 职业为学生的占比第四, 达到 14.15%; 职业为农民的占比第五, 达到 10.38%; 职业为其他的占比 4.72%。

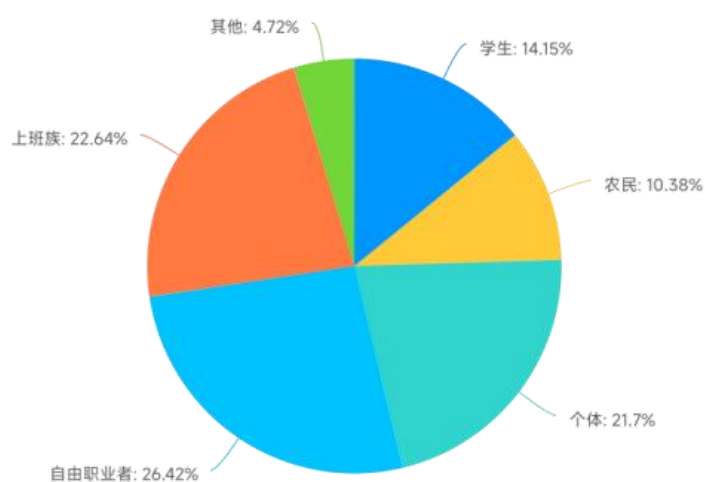


图 4.8 基础问卷的职业占比 (图片来源: 问卷星)

5. 基础问卷显示，用户感觉自身身体状况为一般的占比最多，达到 42.45%；感觉自身身体状况为好（非常健康）的占比第二，达到 30.19%；感觉身体状况较差的占比第三，达到 23.58%；感觉身体状况非常差的占比第四，达到 3.77%。

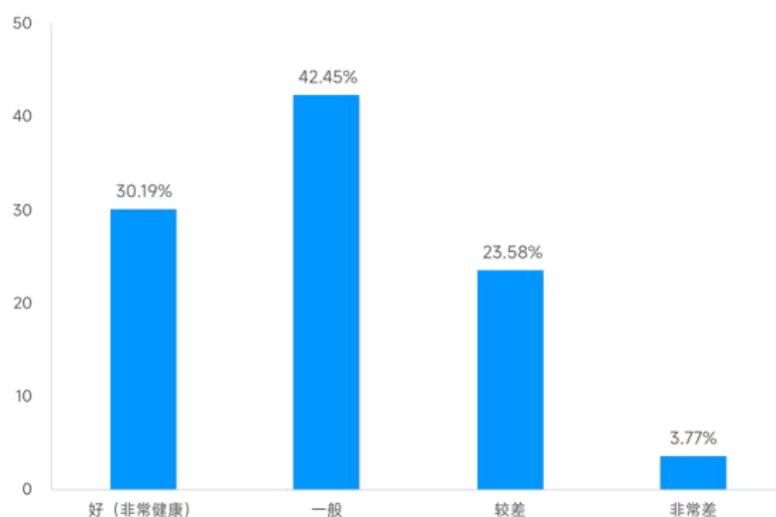


图 4.9 基础问卷的自身身体状况占比（图片来源： 问卷星）

6. 基础问卷调查用户健身运动的时间、次数（每次超过 30 分钟或流汗），占比最多的为偶尔运动，达到 47.17%；占比第二的为 2-3 次每月运动，达到 17.92%；占比第三的为 1-2 次每周，达到 16.04%；不运动的占第四，达到 12.26%；占比第五的为 3 次及以上/周，达到 6.6%。可见，高血压这种慢性疾病，会对身体健康造成长期的危害，调查用户平时的生活方式，例如健身运动时间。

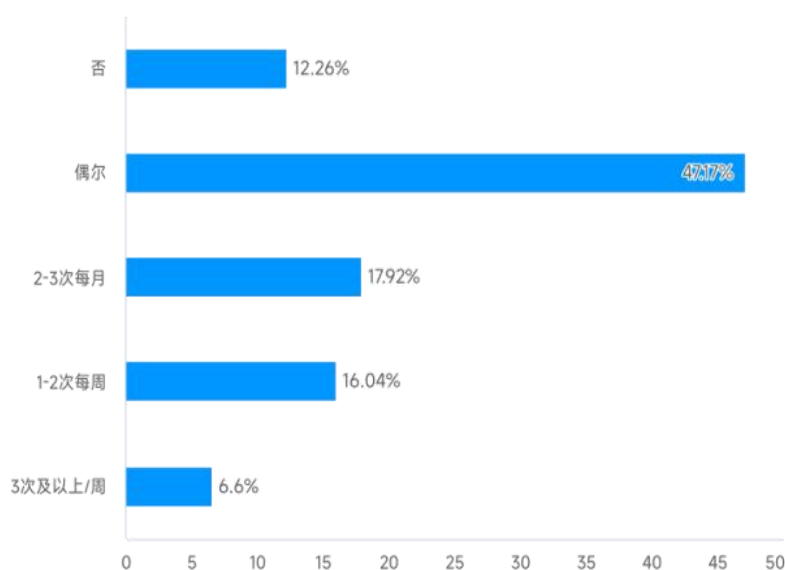


图 4.10 基础问卷的健身运动时间占比（图片来源： 问卷星）

7. 基础问卷中显示, 在用户常用的健康仪器中, 使用血压监测功能的最多, 达到 61.32%; 心率监测的占比第二, 达到 48.11%; 使用体重监测的占比第三, 达到 38.68%; 血糖监测占比第四, 达到 26.42%; 睡眠监测占比第五, 达到 19.81%; 以上均无的占比 5.66%。

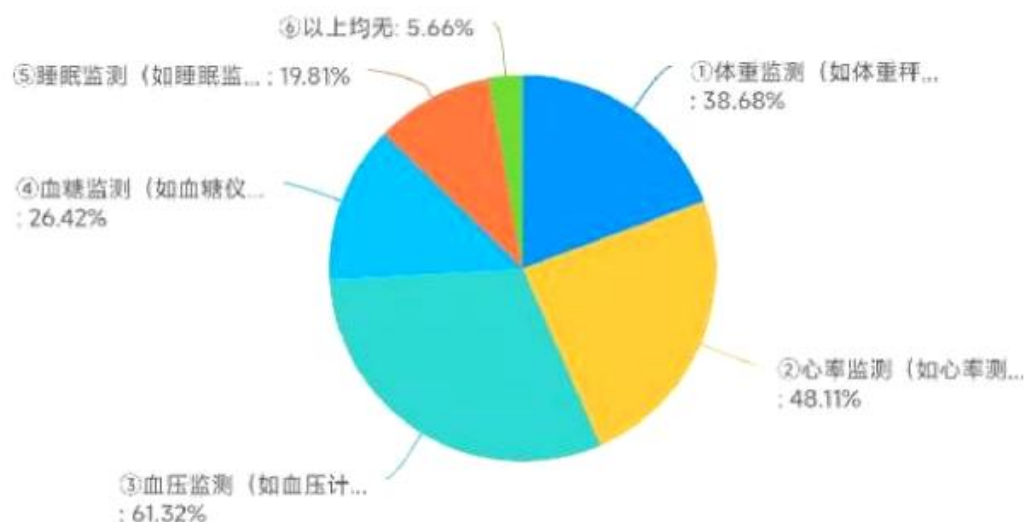


图 4.11 基础问卷的健康仪器使用占比 (图片来源: 问卷星)

8. 基础问卷调查用户, 高血压会引起哪些疾病, 认为高血压引起心脑血管病的占比最高, 达到75.47%; 认为高血压引起中风的占比第二, 达到45.28%; 认为高血压引起心肌梗死的占比第三, 达到37.74%; 认为高血压引起肾功能减退的占比第四, 达到22.64%; 认为高血压引起心衰的占比第五, 达到16.04%; 认为高血压引起糖尿病的真占比第六, 达到2.83%。

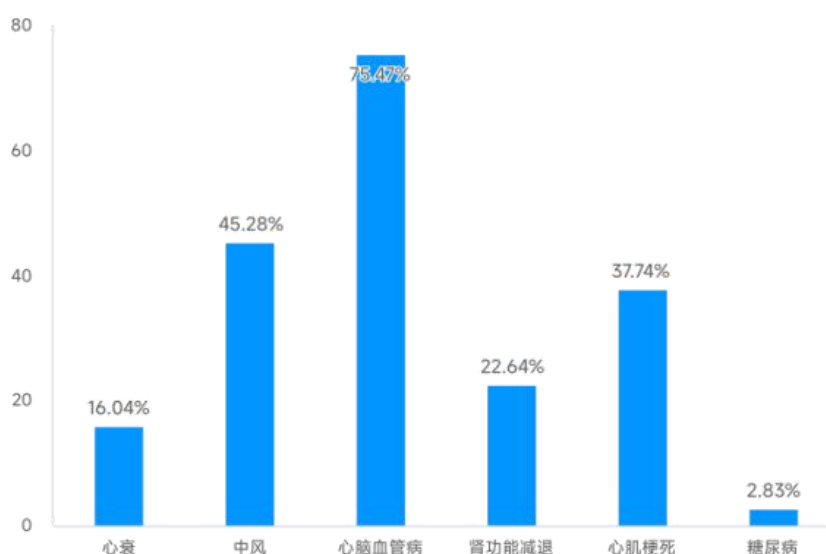


图 4.12 基础问卷高血压并发症统计占比 (图片来源: 问卷星)

9. 调查用户对市场上的智能血压计了解程度, 59.43%的人都认为一般; 26.42%的人认为不了解; 14.15%的人认为很了解。由此可知绝大多数用户对智能血压计了解一般, 对高血压疾病大部分处于无知状态, 急需对高血压疾病的健康科普, 从而提升用户的幸福指数与生活质量。

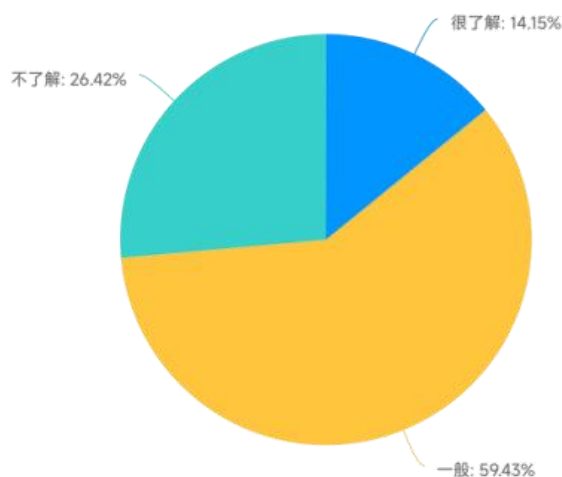


图 4.13 基础问卷智能血压计了解程度统计占比 (图片来源: 问卷星)

10. 调查用户家庭内配备何种类型的血压计, 由图表可知, 配备臂式血压计的占比第一, 达到62.26%; 配备腕式血压计的占比第二, 达到29.25%; 配备水银式血压计占比第三, 达到4.72%; 配备其他的占比第四, 达到3.77%。高血压需要患者进行长周期的监控, 臂式血压计因距离心脏较近, 具有一定的优势, 能够能准确的测量出数据, 用户更偏向于选择臂式血压计。

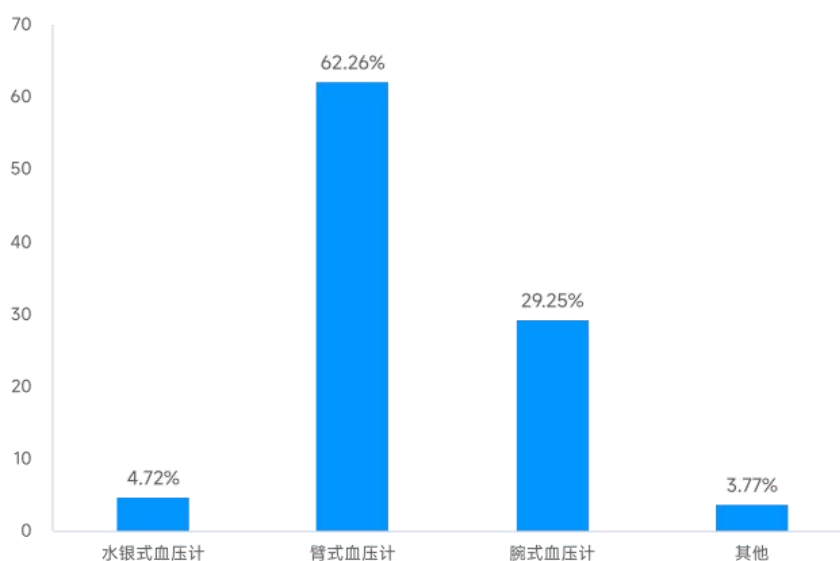


图 4.14 基础问卷家庭配备血压计统计占比 (图片来源: 问卷星)

11. 基础问卷调查用户喜欢哪种牌子的血压计，占比最多的为鱼跃血压计，达到49.06%；占比第二的为欧姆龙血压计，达到34.91%；占比第三的为九安血压计，达到33.96%；占比第四的为松下血压计，达到29.25%；占比第五的为飞利浦血压计，达到21.7%；占比第六的为可孚，达到16.98%；占比第七的为海尔，达到14.15%。

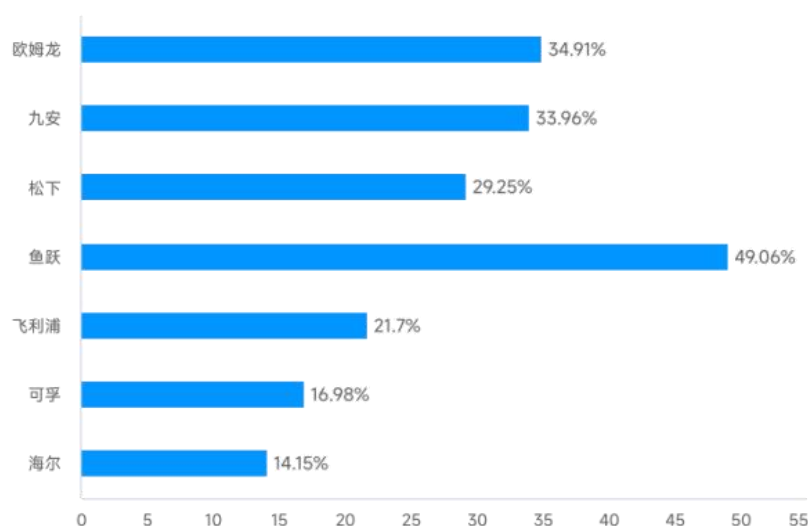


图 4.15 基础问卷对血压计品牌喜好程度统计占比（图片来源： 问卷星）

12. 由基础问卷可知，用户的血压计在功能上有哪些需求，数据存储占比第一，达到 47.17%；轻巧便捷占比第二，达到 51.89%；语音播报占比第三，达到 33.96%；针对性健康指导占比第四，达到 32.08%；高压提醒占比第五，达到 22.64%；节能环保占比第六，达到 8.49%；一键求救占比第七，达到 3.77。得出用户对于产品的期望，总结出用户主观意愿的显性需求。

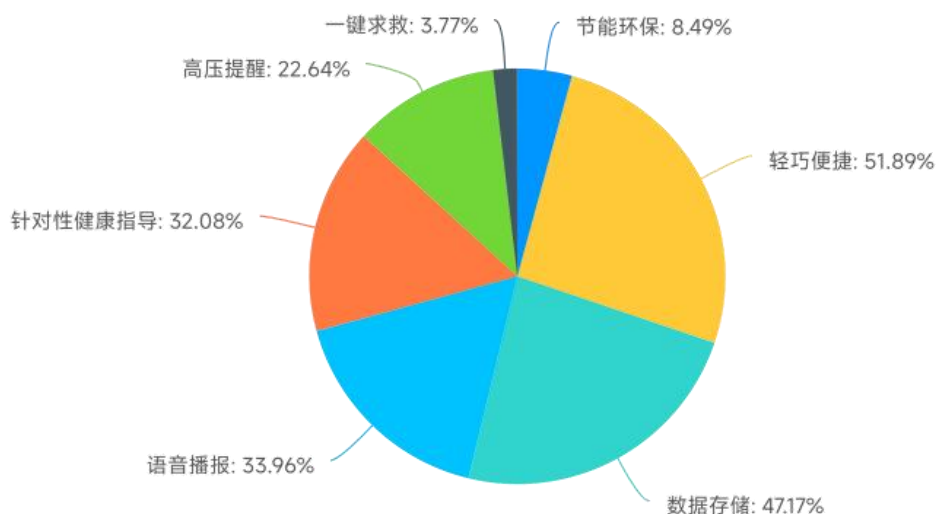


图 4.16 基础问卷用户对血压计功能上需求统计占比（图片来源： 问卷星）

13. 由基础问卷可知,用户血压计的价格区间,200-400 元占比最高,占比 38.68%; 400-600 元范围其次, 占比 36.79%; 200 元以下和 600-800 元两个区间占比较少, 分别为 14.15%和 10.38%; 本次发放问卷中未出现选择价格区间为 800 元以上者; 也就是说根据现有用户内心预期, 血压计在 200 元-600 元为最宜, 低于 200 元或高于 600 元均易失去用户信任或引起用户价格焦虑。

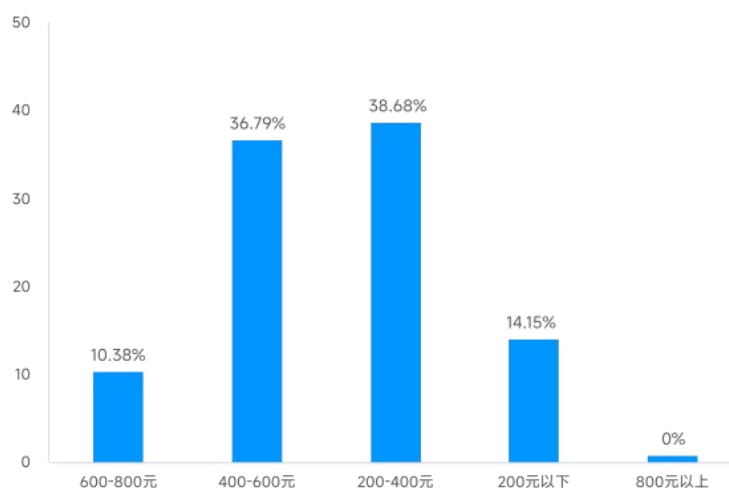


图 4.17 基础问卷用户对血压计价格承受度统计占比（图片来源： 问卷星）

14. 由基础问卷可知, 用户看重产品质量的占比最高, 达到 65.09%; 功能是否满足自己需求其次, 占比 57.55%; 产品的品牌信誉占比第三, 达到 26.42%; 产品设计是否高端占比第四, 达到 21.7%; 产品的价格和售后服务两个区间占比较少, 分别为 12.26%和 14.15%; 其他占 2.83%; 本次发放问卷中综合看, 用户非常倾向产品质量, 第二侧重功能是否满足自己的需求。

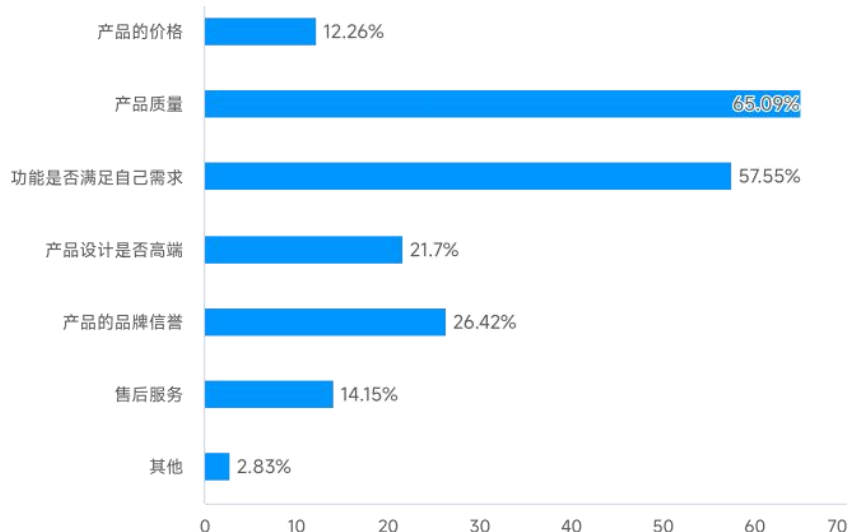


图 4.18 基础问卷用户对购买血压计侧重点占比（图片来源： 问卷星）

15. 通过基础问卷显示么，50.94%的用户比较认同养成定期测血压的习惯是日常健康管理中不可缺少的，39.62%的人很认同养成定期测血压的习惯是日常健康管理不可缺少，9.43%的人不认同。

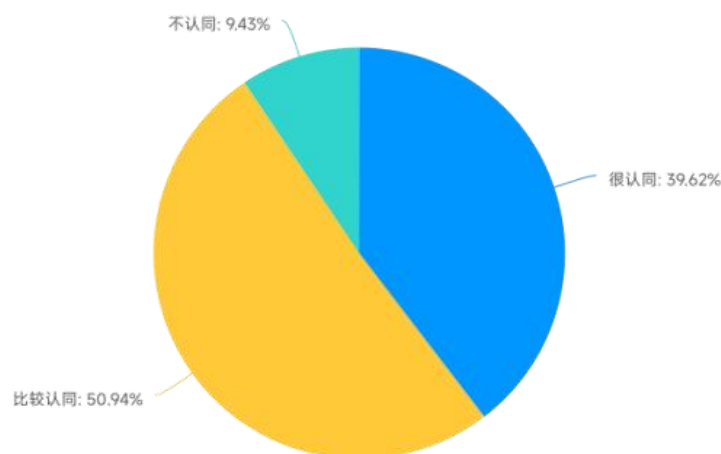


图 4.19 基础问卷用户对养成定期测血压习惯占比（图片来源： 问卷星）

16. 由基础问卷可知，调查用户对血压计不满意数值最高的为测试不够准确，占比 48.11%，可见用户对产品测试数值非常关心；占比第二的为功能单一，占比 44.34%，可见用户希望产品能具备多种功能，满足用户的多种需求；占比第三的为不方便携带，占比 31.13%，可见用户更喜欢轻巧便捷的血压计产品；占比第四的为不够智能化，在当今互联网发达的智能时代，智能化产品会更加的方便用户使用；占比第五的是价格昂贵，占比 23.58%，用户希望价格亲民；保修不方便占比 10.38%，占比第六；造型不够时尚占比 6.6%，占比第七；其他占比 5.66%。

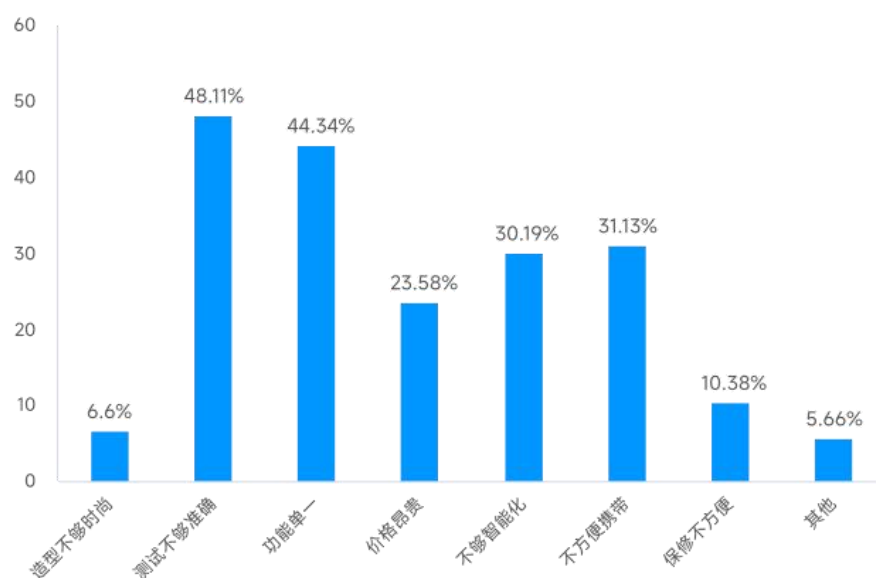


图 4.20 基础问卷用户对市面血压计不满意地方占比（图片来源： 问卷星）

17. 由基础问卷可知，调查用户购买智能血压计会选择哪种渠道购买，48.11%的用户选择熟人介绍，占比第一名，由此可见用户对于周围熟人介绍大部分选择听取意见；占比第二的为医生介绍，占比 42.45%，用户在认知中相信医生的专业性；占比第三的为网络购物，如今互联网发展迅速，网络购物十分火热，年轻人热衷于追逐潮流，占比 28.3%；占比第四的为让家人去购买，占比为 26.42%；占比为第五的为走访商场，占比 24.52%；占比第六的为药店人员推荐，占比 23.58%；占比其他的为 6.6%。

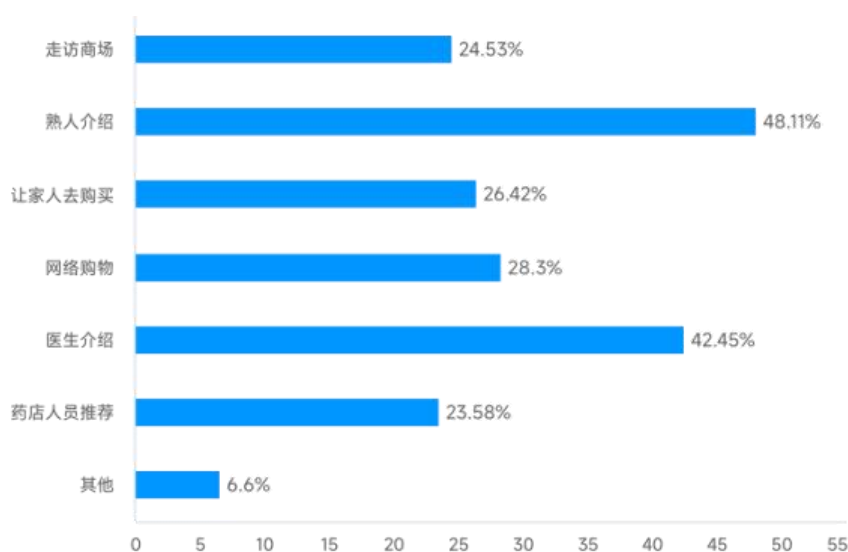


图 4.21 基础问卷用户对血压计购买渠道选择统计占比（图片来源： 问卷星）

18. 基于基础问卷调查得知用户对于高血压年轻化趋势的态度，认为高血压有年轻化趋势的占比 55.66%，占比达到一半以上，由此可见当今社会上高血压的低龄化趋势日益加剧；认为没有的占比 30.19%；认为没留意的占比 14.15%。

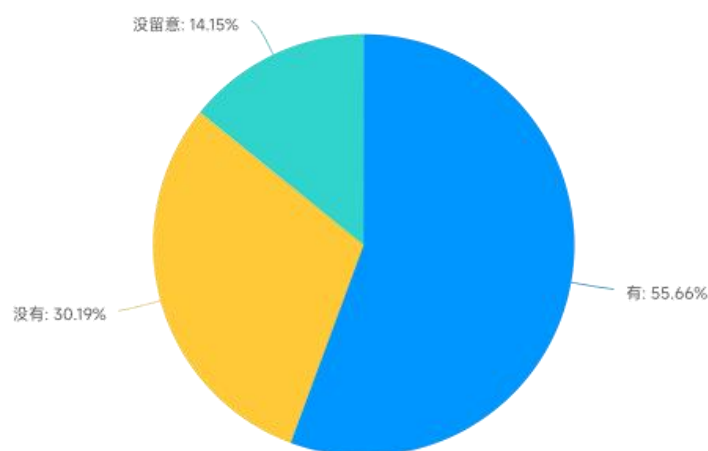


图 4.22 基础问卷用户对高血压年轻化趋势统计占比（图片来源： 问卷星）

4.5 主要问卷调查结果分析

4.5.1 SPSS 分析概述

SPSS 它集数据录入、整理、分析功能于一身，基本功能包括数据管理、统计分析、因素分析、输出管理等等。SPSS 统计分析过程包括描述性统计、均值比较、一般线性模型、相关分析、回归分析、对数线性模型、聚集分析、数据简化、生存分析、时间序列分析、多重响应等几大类^[61]。文章采用 SPSS 进行分卷数据分析，可以深入了解消费者期望、消费者偏好等，主要对问卷采用因子分析、可信度分析等方式进行分析。采用李克特量表进行问卷调查，臂带分离血压计、臂带一体血压计、臂筒式血压计作为元素制成问卷发放，作为 spss 数据参考。如图 4.22 所示。



图4.23 三种风格代表性设计（图片来源：<https://www.stridebp.org>）

4.5.2 因子分析

主要问卷采用李克特七点量表，样本量为 106 人，“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”用 1-7 表示，在血压计的设计上，将主要问卷分为形态因素、用户行为、操作方式，主要问卷结果反应消费者的喜好。进行数据分析方法，利用 excel 创建数据库，有序录入和管理收集到的数据。待数据整理完毕，运用 spss 统计软件展开深度分析。针对组间差异评估，采用方差分析的方法^[62]。首先进行的是 KOM 和 Bartlett 的检验，得出数值，KOM 和 Bartlett 的检验是检验数据是否适合做因子分析，KOM 的值越接近 1 代表越适合，小于 0.5 则代表不适合。如表 4.6 所示，数据 KOM 的值为 0.588，数据大于 0.5，代表数据适合做因子分析。Bartlett 使一种检验各个变量之间相关性程度的检验方法，一般在做因子分析之前，都要先做 Bartlett 检验，用于判断数据是否适合做因子分析。Bartlett 小于 0.05 说明问卷的信度较好， $P < 0.05$ ，就表明组间差异在统计学层面是显著的，说明不同组之间存在明显不同，差异有统计学意义。表 4.6 中 Bartlett 数据为 0.031，说明问卷的信度水平较为良好。因通过图表说明本次 KOM 和 Bartlett 适合做因子分析，信度、效度达标。

表 4.5 KMO 和 Bartlett 的检验（图表来源：作者自绘）

KMO 和 Bartlett 的检验		
取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.588
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	102.972
	df	78
	Sig	0.031

由此得出，通过调研，采用了主成分分析法，对血压计数据进行了分析统计，搜集到的用户需求包括：价格适中、携带方便、测量精确、安全、造型美观大方、智能程度高，并能够最大限度的满足用户需求，由数据可知，KMO 判断标准为 0.5 以上，主要问卷的数值为 0.588，数值符合有效性。Bartlett 判断标准为 0.05 以下，主要问卷的数值为 0.031，数值符合有效性。

表 4.6 公因子方差的检验（图表来源：作者自绘）

	公因子方差	
	初始	提取
设计应当让用户感觉到使用方便	1	0.739
在操作使用时要容易识别	1	0.449
外观形象设计需要用户熟悉	1	0.691
操作方式不应使用户产生误解	1	0.571
即使没有说明书也能轻松操作使用	1	0.694
用户要能够预测任务执行的结果	1	0.561
用户要便于访问功能和操作使用	1	0.593
使用过程中如果出现错误要容易恢复	1	0.722
用户要容易理解当前的任务执行步骤	1	0.568
产品的各个功能都要容易操作	1	0.593
使用的按钮要能够快速操作	1	0.707
使用中不得有复杂不必要的过程	1	0.737
用户需要进行高效的工作	1	0.532
提取方法：主成份分析		

公因子方差显示了对原始数据的解释和提取的公因子，值越接近于 1 数据就越有效。符合性判断标准为公因子方差，应为 0.4 以上，最右列全部符合标准，0.4

以下的需要去除后重新分析，表 4.7 中来看，13 项指标的公因子方差均符合标准，提取值范围在 0.449-0.739，表明因子分析效果较好。

表 4.7 解释的总方差（图表来源：作者自绘）

解释的总方差									
	初始特征值			提取平方和载入			旋转平方和载入		
成份	合计	方差的%	累计%	合计	方差的%	累计%	合计	方差的%	累计%
设计应当让用户感觉到使用方便	1.717	13.205	13.205	1.717	13.205	13.205	1.536	11.818	11.818
在操作使用时要容易识别	1.607	12.359	25.564	1.607	12.359	25.564	1.433	11.024	22.842
外观形象设计需要用户熟悉	1.356	10.432	35.995	1.356	10.432	35.995	1.351	10.392	33.234
操作方式不应使用户产生误解	1.308	10.059	46.054	1.308	10.059	46.054	1.343	10.333	43.566
即使没有说明书也能轻松操作使用	1.108	8.526	54.581	1.108	8.526	54.581	1.311	10.085	53.651
用户要能够预测任务执行的结果	1.063	8.179	62.76	1.063	8.179	62.76	1.184	9.109	62.76
用户要便于访问功能和操作使用	0.976	7.505	70.265						
使用过程中如果出现错误要容易恢复	0.831	6.393	76.657						
用户要容易理解当前的任务执行步骤	0.756	5.816	82.473						
产品的各个功能都要容易操作	0.698	5.37	87.844						
使用的按钮要能够快速操作	0.589	4.532	92.376						
使用中不得有复杂不必要的过程	0.514	3.952	96.328						
用户需要进行高效的工作	0.477	3.672	100						
提取方法：主成份分析									

通过解释的总方差得到碎石图，将初始特征值、提取平方和载入、旋转平方和载入三部分与碎石图进行对照。解释的总方差如表 4.8 所示，提取设计应当让用户感觉到使用方便占 11.818%、在操作时要容易识别占 22.842%、外观形象需要用户熟悉占 33.234%、操作方式不应使用户产生误解占 43.566%、即使没有说明书也能轻松操作使用占 53.651%、用户要能够预测任务执行的结果占 62.76%，将这几项作为主要成分，如碎石图 4.23 显示。

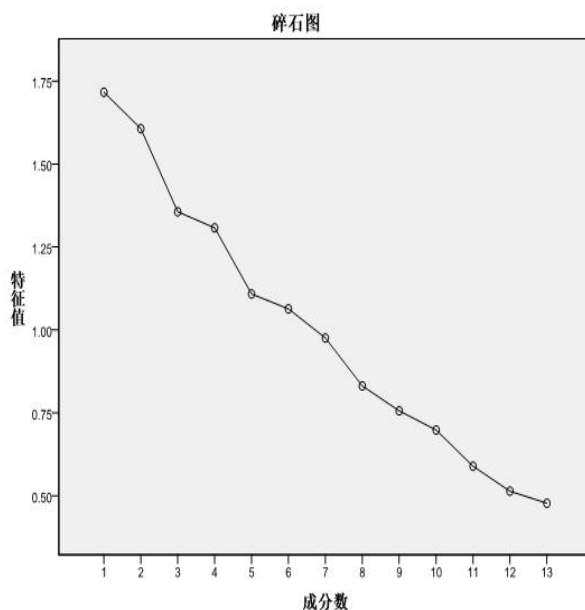


图 4.24 碎石图（图表来源：作者自绘）

有成分数显示，在对数据进行处理时，选用主成份法作为提取方法，通过最大方差旋转得到旋转后的成分矩阵图如表 4.9 所示，旋转法是具有 Kaiser 标准化的正交旋转法，旋转在 15 次迭代计算后，各项指标趋于稳定，完成收敛。成份 1 代表设计应当让用户感觉到使用方便，成份 2 代表在操作时要容易识别，成份 3 代表外观形象需要用户熟悉，成份 4 代表操作方式不应使用户产生误解，成份 5 代表即使没有说明书也能轻松操作使用，成份 6 代表用户要能够预测任务执行的结果，因素判断标准：0.50 以上（一般±0.55 以上），得到矩阵。将成分汇总得到旋转空间的成分图。

表 4.8 旋转成分矩阵图（图表来源：作者自绘）

		旋转成分矩阵					
		1	2	3	4	5	6
用户行为	用户要便于访问功能 和操作使用	0.714	-0.144	-0.209	0.001	-0.065	0.121
操作方式	用户需要进行高效的 工作	0.692	0.177	0.103	0.068	0.071	-0.039
形态因素	外观形象设计需要 用户熟悉	0.3	0.771	0.028	-0.015	-0.052	0.045
	操作方式不应使用 户产生误解	-0.321	0.65	-0.16	0.061	0.127	-0.013
用户行为	使用过程中如果出现 错误要容易恢复	-0.21	-0.023	0.817	-0.047	-0.064	-0.052
	用户要容易理解当前 的任务执行步骤	0.254	-0.307	0.528	0.128	0.303	0.152
操作方式	使用中不得有复杂 不必要的过程	-0.024	-0.04	-0.068	0.852	-0.039	-0.058
	产品的各个功能都 要容易操作	-0.198	-0.153	-0.374	-0.559	0.122	0.25
形态因素	设计应当让用户感 觉到使用方便	-0.05	0.198	0.158	-0.165	0.792	-0.136
	即使没有说明书也 能轻松操作使用	0.056	-0.09	-0.174	0.381	0.591	0.398
操作方式	使用的按钮要能够 快速操作	-0.092	0.003	0.016	0.144	0.076	-0.82
用户行为	用户要能够预测任 务执行的结果	-0.438	0.366	0.146	-0.004	0.051	0.46
形态因素	在操作使用时要容 易识别	-0.009	0.25	0.32	0.29	-0.431	0.119

由此可见，方差在 0.5 以上，判断数值是否有效，表中说明最后两项不考虑在内，分别是用户行为里面的用户要能够预测任务执行的结果；形态因素里面的在操作使用时要容易识别，这两者不具备有效数值。接下来，根据主要问卷数据进行可靠性分析，数值在 0.7-0.9 之间符合判断标准。主要问卷可靠性统计量为 0.72，数据符合标准。

4.5.3 可信度分析

信度分析就是对量表的可靠性、稳定性以及一致性进行检验,量表的信度越高代表越稳定,作为Cronbach'sAlpha系数进行可信度分析,利用软件工具将数据导入SPSS,Cronbach'sAlpha系数为0.72,高于0.7,因此,得出本问卷结果真实有效。

表4.9 可靠性分析统计量

可靠性统计量	
Cronbach'sAlpha	项数
0.72	13

由此可见,如表4.10所示,可靠性分析得到项总计统计量,包含项已删除的刻度均值、项已删除的刻度方差、校正的项总计相关性、项已删除的Cronbach'sAlpha值,判断标准是:问卷中的Cronbach'sAlpha值为0.7以上, $0.72 > 0.7$,表明该项真实可靠,目前主要问卷的数据符合标准,满足这一要求。校正的项总计相关性标准应为0.3以上,0.3以下去除后重新分析。由于当前项之间的平均协方差是负的,该值为负,这违反了可靠性模板假设,可能干扰分析结果,需要深入检查找出原因并解决。

表4.10 李克特量表项总计统计量

项总计统计量				
	项已删除的刻度均值	项已删除的刻度方差值	校正的项总计相关性	项已删除的Cronbach's Alpha 值
设计应当让用户感觉到使用方便	77.566	89.573	.648	.717
在操作使用时要容易识别	77.6132	89.376	.592	.705
外观形象设计需要用户熟悉	77.5377	91.575	.639	.728
操作方式不应使用户产生误解	77.6604	79.968	.655	.705
即使没有说明书也能轻松操作使用	77.7358	86.786	.743	.705
用户要能够预测任务执行的结果	77.6604	78.410	.680	.711
用户要便于访问功能和操作使用	77.6792	93.008	.720	.751
使用过程中如果出现错误要容易恢复	77.6604	87.124	.641	.713
用户要容易理解当前的任务执行步骤	77.6415	85.940	.680	.721
产品的各个功能都要容易操作	77.5189	64.157	.685	.754
使用的按钮要能够快速操作	77.6226	67.076764	.681	.723

续表 4.10 李克特量表项总计统计量

项总计统计量				
	项已删除 的刻度均 值	项已删除的 刻度方差值	校正的项 总计相关 性	项已删除的 Cronbach's Alpha 值
使用中不得有复杂不必要的过程	77.5943	78.05652	.616	.729
用户需要进行高效的工作	77.5283	78.796	.658	.734
a. 由于项之间的平均协方差是负的，该值为负。这违反了可靠性模型假设，您可能想查看项的代码。				

由此可知，通过用户对主要问卷的数据调查，讲因子分析与可靠性分析进行整理，用户需要进行高效的工作等指标的 Cronbach's Alpha 系数值为 0.717、0.705、0.728、0.705、0.705、0.711、0.751、0.713、0.721、0.754、0.723、0.729、0.734，平均值为 0.794，大于 0.7，能得出本问卷真实可信，以此作为设计的理论支撑，在这基础上进行设计实践。

表 4.11 李克特量表因素分析和可靠性分析

	因素分析				可靠性分析
	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4	Cronbach's Alpha
VAR00006	.560	.187	.125	.372	.775
VAR00007	.713	.258	.080	.126	.770
VAR00009	.554	-.276	-.323	.214	.796
VAR00010	.751	.161	.029	.141	.770
VAR00011	.643	.390	.236	-.033	.766
VAR00012	.600	.287	-.145	-.140	.776
VAR00016	.762	.143	.218	-.079	.769
VAR00001	.551	.561	.036	.165	.763
VAR00005	.141	.770	.057	.110	.776
VAR00014	.136	.784	.026	.078	.805
VAR00015	.196	.774	.156	.013	.774
VAR00013	-.037	-.114	-.733	-.064	.820
VAR00008	-.058	-.148	-.092	-.887	.826
合计	3.907	2.975	1.334	1.161	
方差的%	24.417	18.591	8.337	7.257	
	24.417	43.009	51.345	58.603	
平均					0.794

由此可知, spss 中的因素分析和可靠性分析是两种不同但又相互关联的数据, 因素分析用于研究观察到的变量背后的潜在构成因素, 将多个变量浓缩为少数几个不相关因素, 本次血压计调查就将因素归为四个因子^[63], 可靠性分析主要是计算 Cronbach' sAlpha 系数, 通过删除项后的克隆巴赫系数, 查看删除某个变量后系数的变化, 以判断该变量对数据可靠性的影响。

4.6 分析用户痛点及需求

通过对目标用户的定性研究和定量研究得出来的数据, 整理出用户的痛点及需求, 找到设计突破点, 发现用户痛点: 产品的使用过程容易对用户产生不良的影响, 例如绑袖带、调整坐姿、按键操作复杂等, 都容易给用户产生不好的使用体验。电子血压计目前正朝着多功能的方向发展, 功能按键增多, 这虽然对年轻人无影响, 但对高龄用户的操作还是有一定困难的, 本次设计主要是面向普通大众化群体, 应考虑到用户多方面需求, 把设计建立在功能的基础上。当下存在的问题有: 1. 产品过于笨重, 不好外出携带, 绑袖带单人难以操作。2. 准确度不高, 数值不稳定。3. 维修困难。4. 容易受到周围噪声、袖带移动及摩擦等因素的影响, 造成误差。5. 没有语音播报。6. 没有一段时间的测量数据记录, 造成记录困难, 当前市面大多数产品只提供具体数值, 用户还需要自己进行记录, 对照自身的记录才能知道血压的高低, 因此显得不够直观, 对自己的血压变化趋势难以获得, 这也是当前血压计需要改进的地方。7. 产品同质化严重, 缺乏创新。8. 性能单一, 缺乏与用户互动的人性关怀, 不能与手机 App 互联, 不容易监测身体指数。9. 按键操作流程复杂。10. 屏幕信息显示杂乱。

服务设计不仅关注产品本身, 也需要关注与用户相关的多个利益相关者, 从不同的视角集思广益, 采用多学科融合的服务设计思维方式^[64]。找到用户需求, 各类品牌血压计种类繁多, 各大厂商产品功能外观基本相似, 缺乏自主创新, 同质化严重, 对外国的产品模仿痕迹较重等缺点。提炼血压计设计要求, 如图 4.24 所示, 1. 测血压操作简单, 一键式测量。2. 记录血压值变化有历史记录, 数据存储功能。3. 获得精准数据。4. 方便携带收纳。5. 容易购买。6. 质量好。7. 设计更符合审美需求的新颖造型, 有吸引力。8. 信息数据共享。9. 预防高血压健康指导。10. 语音播报提示。11. 抗菌材料抑菌杀毒。12. 高压预警功能。13. 配有心电测量按键。14. 根据血压值提出合理的建议, 有针对性的健康指导。依据使用方便、准确性, 考虑产品尺寸功能等因素, 重点关注精确性、性能、功能、便携性、智能性这五大方面进行后续的设计实践。



图 4.25 血压计设计要求（图片来源：作者整理）

4.7 本章小结

本章对血压计的使用展开调研，调研主要分为三个步骤：定性研究、定量研究、研究结果分析，定性研究主要的研究方法是用户访谈，采用非结构式访谈，定量研究包含基础问卷以及主要问卷两个部分，基础问卷是针对血压计使用遇到的常规问题，主要问卷设置李克特七点量表，掌握消费者的基本情况、血压计的使用情况、使用血压计的痛点、消费者期望，对调研结果进行 SPSS 统计分析，采取因子分析、信度分析以及可靠性分析，提取用户需求，为后续的设计实践提供理论支撑。

第五章 基于服务设计理念的家用智能血压计系统设计实践

基于第四章提炼的用户需求，本研究以服务设计理念为指导，从硬件、软件及交互层面展开设计实践。针对第四章发现的核心痛点，如操作复杂、数据管理不足等，本研究将从以下三方面展开：1. 免绑袖带结构优化；2. 智能交互流程设计；3. 数据可视化与健康指导系统开发。本章将引入服务设计理念作为设计框架，用户画像、用户旅程图、利益相关者、服务蓝图等工具，总结设计要点，从而进行设计。

5.1 产品功能定位

使设计迎合现有的服务设计理论，可以看出，服务设计理念在血压计中可以得到印证，三个种类设计到渲染。让产品给用户带来视觉及情绪的体验，在设计上体现一定的创新性，以普通人为目标用户群体展开研究。

产品将采用先进技术，如数字传感器、智能算法和 App 交互设计，以提供更准确、方便和易用的血压测量体验感，以确保数据值的准确性^[65]。血压计将采^[5]用符合人体工学的设计，产品的普遍适用性能够根据各种不同人的特征，方便所有人使用，能与用户产生更多的交互功能。产品整体造型温和简约，营造出舒缓的使用氛围，结合“以人为本”的理念，提供舒适的使用体验。针对家用智能血压计，根据马斯洛需要层次理论，设计点可以总结为以下几个方面：

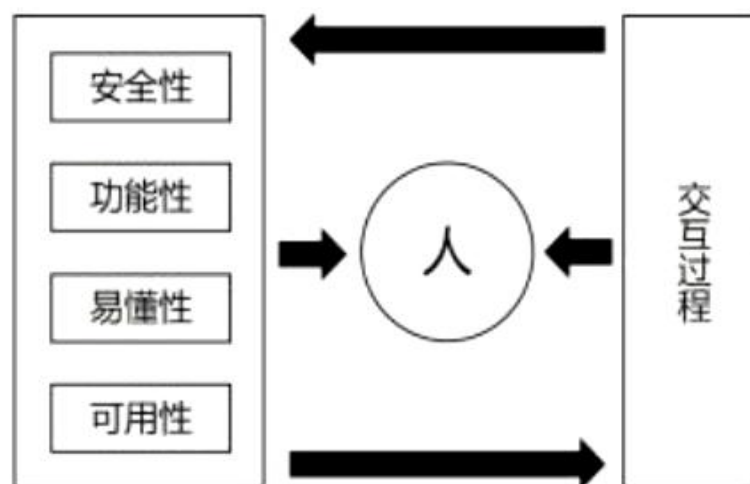


图 5.1 马斯洛需求层次设计点（图片来源：作者整理）

1. 安全性需求。在产品的设计过程中要严格保证设备对人体的安全性，通过使用者的感知对用户起到心理疗愈。对用户血压数据进行加密处理，防止信息泄露，保

护用户隐私。

2. 功能性需求。产品的使用功能是产品使用价值中最基本的要素，操作方式尽量简洁明确，减少用户的操作难度，重视用户的使用习惯，增加高压提醒、数据保存、有针对性的健康指导、异常数据通知家属等功能。

3. 易懂性需求。在外观造型定位方面，整体呈现简约风格，材质选用硅胶，颜色以浅蓝色为主，给人以简洁清新的感觉，缓解用户在血压测量时的紧张情绪，使产品不会让用户感觉到冰冷，拉近与用户之间的距离。

4. 可用性需求。提升产品与用户的直接互动，设置一些激励机制，如完成一定周期的规律测量，会给予用户奖励，提升用户参与性，给予用户良好的使用反馈。

5.2 使用场景定位

本次设计场景主要集中在家庭环境，非医疗环境下进行，方便用户在家中进行自我监测。场景不受限制，无论是在家还是外出都可以使用，但在家使用频次较高。通过调查发现，在医疗场所，尤其是医疗产品用户大多偏向于蓝色。从色彩心理学的角度出发，蓝色系有明显的镇定作用，能给用户安静、沉稳的感觉，从而减轻身体对疼痛的敏感，病人见到这种颜色心情会比较放松^[66]，缓解用户看病的紧张情绪，有助于用户保持一个良好的心态。随着当今科技的迅猛发展，未来的医疗产品应从设计上更多的加入人文化、多元化的关怀，将色彩美学与医疗产品设计进行完美结合。因此，好多外科、急诊科的医疗空间和医疗产品都开始慢慢加入蓝色元素，用户也更乐于接受这种效果。



图 5.2 蓝色在医疗环境的应用（图片来源：作者整理）

5.3 用户画像和用户旅程图构建

5.3.1 用户画像

在用户定位方面主要是以普通用户为中心，设计出满足大众消费的产品。根据前期调研和访谈得到的数据结果，进行用户特征提炼，根据用户对产品的使用时间、使用频率等方面进行分类，可分为青年人、中年人以及老年人，了解用户的个人信息、兴趣爱好、消费习惯等^[67]。

（1）第一类青年人主要为大学生群体，感性消费占上风，经常接触智能产品，非常注重产品的使用体验。学业压力较大，不好的生活作息，很注重产品的性价比，希望能随时监测自身的血压变化。

（2）第二类中年人主要为劳动阶层和管理层，劳动阶层有一定的消费水平，但不经常接触智能化产品，接受度一般。工作节奏快压力大，生活没有规律，希望产品具有高性价比；管理层注重形象，有较高的消费水平，注重产品的使用体验，生活应酬较多，希望产品的功能全面。

（3）第三类老年人在血压计的使用上相对保守，身体和头脑的反应较慢，接受能力较差，重视产品的易用性。这类用户一般独自生活，活动范围主要在家中，希望产品操作简单、使用方便，最好能随时随地监测血压变化。

基于以上对用户特征的提炼，总结归纳出三类人群，画像内容包括用户的年龄段、使用痛点、需求分析等，以此提供更好的服务。

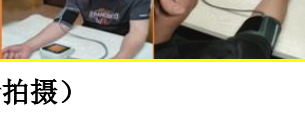
用户年龄	年龄段	用户群	环境与需求分析		实际使用测量
			社会环境 使用环境	需求分析	
青年人	大学生	感性消费占上风，经常接触智能产品；注重使用体验	学业压力大；不好的生活习惯，睡眠饮食不规律；也受遗传因素的影响	注重产品的性价比；操作智能，可随时监测自己的身体状况	
中年人	劳动阶层	有一定消费水平，不经常接触智能医疗产品；接受能力一般；重视产品可用性	工作节奏较快；压力大；生活没有规律；公司；家中；交通工具上	产品性价比高；便捷迅速的了解自己的血压状况	
	管理层	注重形象要素，有较高的消费水平；重视使用体验	工作、生活负担重；应酬多；生活不规律；吸烟喝酒；运动少；公司；个人办公室；家中	功能全面；能准确的了解自己的身体状况	
老年人	60-75岁	对事物相对保守；身体和头脑反应较慢；接受能力较差；重视产品易用性	独自生活；可供消费有限；活动范围有限家中；小区；老年人活动中心；环境安静优雅的公园	操作简便；可长期监控自己的健康状况	
	75岁以上			使用方便；操作简便清晰；反馈及时明了；可长期监控自己的健康状况	

图 5.3 用户特征分析提炼（图片来源：作者拍摄）

5.3.2 用户旅程图

1. 如何做好用户旅程设计

基于前期的实地访谈以及问卷调查、竞品分析，根据用户画像发现的痛点和需求，更加准确的把握用户的偏好。

（1）首先应明确用户目标：包含了解产品，获取详细信息，比较选择，下单购买，确认订单，等待配送，评价反馈等步骤。

（2）分析用户的行为流程：可以分为意识、考虑、决策、使用、评估这五个阶段。

（3）关注用户情感变化：针对不同阶段的用户情感状态，设计相应的产品功能和体验，以提升用户的满意度和忠诚度。

以其中老年用户为例，制作用户旅程图，描绘出用户在使用家用智能血压计时所经历的步骤以及触点，将触点行为展开分析^[68]。将抽象需求转化为具象体验，以“讲故事”的方式确保产品每一步都踩在用户真实痛点上。

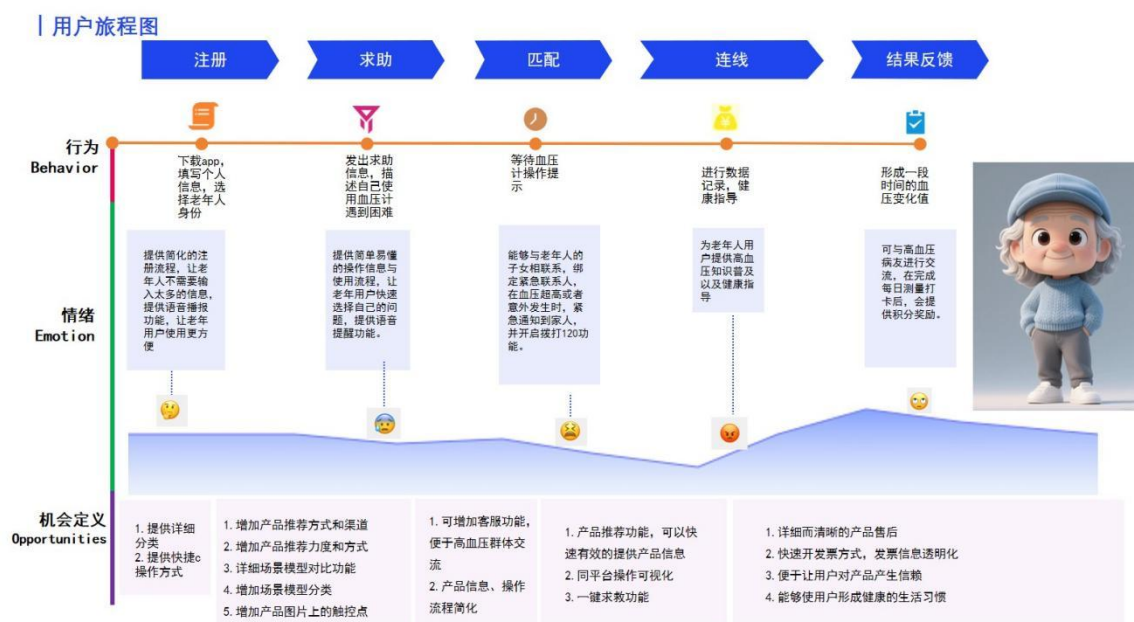


图 5.4 家用智能血压计用户旅程图图（图片来源：作者自绘）

2. 用户旅程优化

（1）关注用户痛点分析：识别用户在旅程中遇到的主要问题，并提出相应的解决方案，制定用户旅程改进计划，减少用户操作步骤、优化界面设计等，以提升用户的满意度。

（2）用户需求满足度评估：了解产品在不同阶段对用户的满足程度，从而找到优化的方向和改进的空间。常见的用户需求满足度评估方法有用户调研、用户行为

分析、用户反馈收集等。

由此可知，为用户提供服务，触发用户情绪是非常关键的，这是服务设计的重中之重，产品设计越是面对不确定的客户，越是要把服务做在前面，越早服务客户，越能获得客户，家用智能血压计作为医疗产品的一种，服务设计要尽可能在医疗产品中能创造情感价值，增加打卡积分奖励模块，触发用户情绪价值，增强与用户之间的互动交流。

5.4 利益相关者分析和服 务蓝图构建

5.4.1 利益相关者分析

将用户与血压计使用的所有利益相关者（用户、血压计实体设备、血压计互动系统 App）有序参与到服务设计流程中来，将无形的服务设计通过血压计 App 设备，让用户与产品实现有效互动，满足用户在家中监测血压的需求，根据服务设计以用户为中心的原则，以用户为中心来思考问题，用户可在 App 中查找血压记录，以便更好的查看血压变化是否处于正常状态，主要服务于移动手机端^[69]。

1. 利益相关者定义

是一种用于识别和评估特定项目、组织或决策相关的主体，由管理学者弗里曼于 1984 年提出，该理论强调组织决策应考虑多元利益，通过各方面的有效互动，促进企业的可持续发展，提升企业的整体^[70]竞争力。分析与用户相关的所有个人和组织，了解利益相关者的需求和期望，完善服务体验过程。

2. 用户与血压计交互系统 App 的利益相关者

（1）提供者：包括用户与血压计交互系统 App 平台、血压计实体设备、平台后台维护工作者、高血压相关知识提供者、血压计实体设备制造商等。这些提供者为用户与血压计交互系统 App 平台提供稳定的服务，是系统平台的重要组成部分。

（2）获取者：主要用户，以用户为服务中心，是本次血压计系统 App 的主要使用人群以及功能服务对象。用户可通过平台满足在家日常监测以及数据存储的需求，同时，用户也会为平台提供反馈，促进平台的功能完善。

（3）监管者：我国网信部门对网络平台实行监管工作，打击各类网络违法违规行为，有强大的网络执法震慑力。

适用于识别和评估组织、项目或决策存在利害关系的群体，用可视化方式呈现各方关系及影响路径，如供应链上下游的利益关联。

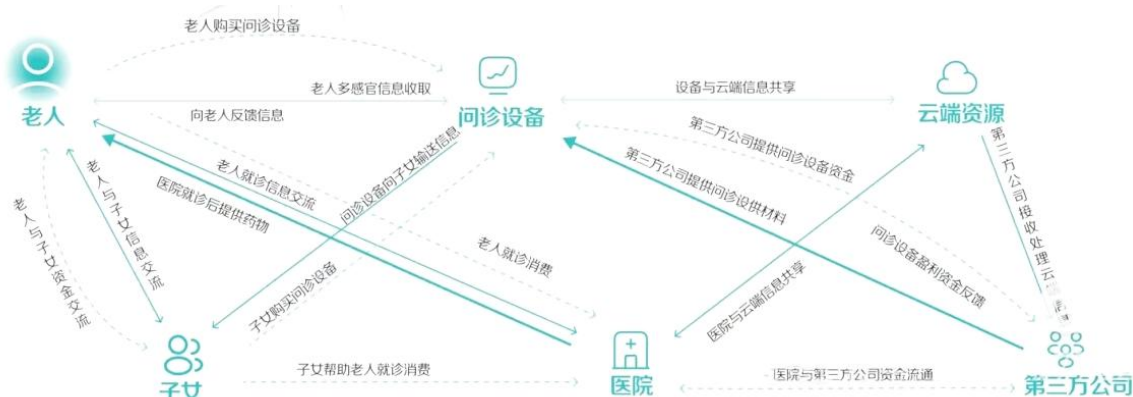


图 5.5 家用智能血压计利益相关者（图片来源：作者自绘）

由此可知，将所有利益相关者都参与到服务设计流程中来，综合协调各部分的关系，从全局角度出发进行设计，如图 5.5 所示，依据服务设计中协作性、整体性原则，充分考虑用户的需求，App 与网信部门相互协作，将用户的使用体验反馈给设计者，致 App 不断更新迭代。

服务蓝图是一个服务流程整体的可视化，基于用户使用功能时的行为及表现，整理并绘制出服务蓝图，包括血压数值记录、健康饮食建议、用药提醒、一键求救、通知紧急联系人等流程^[71]。得出用户具体使用流程以及实体设备接触点，了解用户的需求及用户体验，得出本次设计的关键点。

是设计师能够设计和构建的，用户在一套服务中的全部流程，构建用户使用血压计全流程的时间线。

用户在服务全流程中所接触到的诸如软件、硬件、人，等直接产生互动的要点就是服务蓝图里的触点，触点可以有形的也可以是无形的，识别客户在产品使用过程中的所有接触点，包括线上和线下的互动，并识别关键触点，进一步迭代，在不同的关键点增删触点，对触点进一步评估。

指用户借助触点完成前台过程，在用户看不到的地方所发生的事情，与产品制造商沟通好，更好的辅助整个服务流程，如图 5.6 所示。支持系统，涵盖在传递服务的过程中，绘制中，应考虑与顾客联络的接触，如借助网络的交流、货物信息查询、送达时间节点查询等，形成一套新的满足客户体验的服务标准。整个服务型产品的链条逻辑是以人为中心，从用户视角出发，到用户场景，再到用户共创。

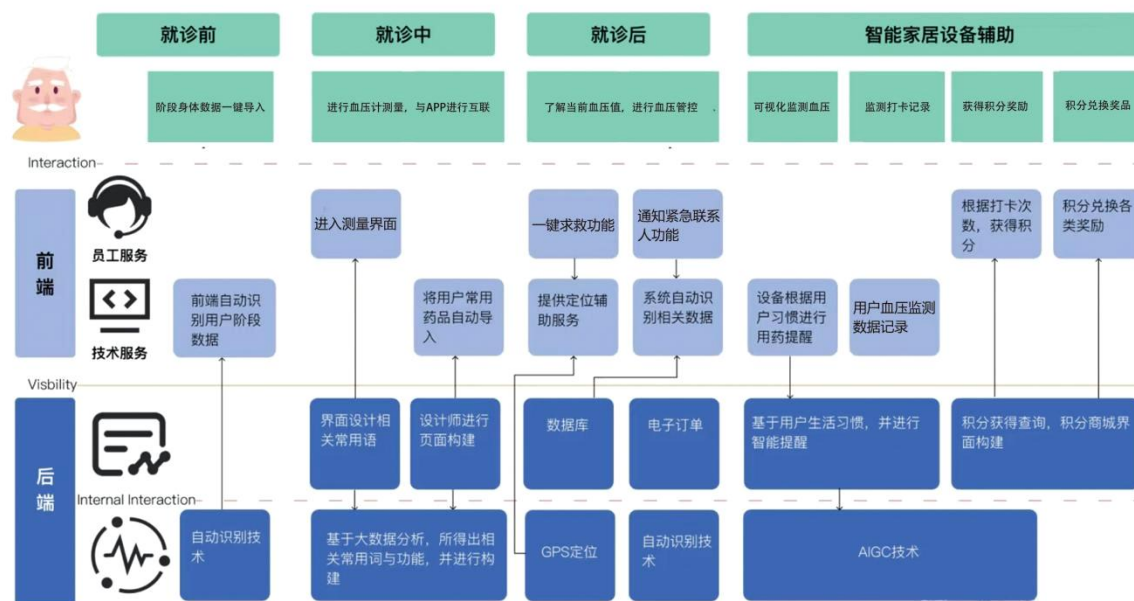


图 5.6 家用智能血压计服务蓝图（图片来源：作者自绘）

本章通过前期的调研归纳，一方面确定了血压计 App 系统设计目标，二是进行了功能和场景的分析，三是分析了用户画像、用户旅程图，四是进行了利益相关者分析、服务蓝图的构建，本章内容一方面为血压计 App 系统设计提供理论支撑，另一方面为后续的 App 以及产品设计实践提供了可靠依据。

5.5 家用智能血压计设计方案

针对前期调研分析，可见家用智能血压计与用户日常联系非常密切，在非医院环境下进行，以普通用户为中心，设计出满足大众消费的产品。以服务设计理念为导向进行设计，将上述设计要点转化为产品，从设备端和移动端两个角度展开设计实践。

5.5.1 草图绘制阶段

结合用户调研结果关于用户的需求进行设计^[44]，利用合理的造型，丰富产品外观，造型设计应符合人机工程学，有机进行整合，使产品具有协调性，确保用户在交互过程中获得良好的体验，以此为基础做了第一轮的设计，归纳出设计方向，做出产品定位。对产品做出分析，给出详尽的设计说明。产品具体的设计步骤、环节及先后顺序，均直观呈现在下方图示中：

对于服务设计理念下的产品设计，要牢牢把握用户需求，提升用户的使用体验，血压计整体采用圆润的外形，在增加美观的同时也能提升舒适性，首先确定三种思

维发散方案，研究者应提升对医疗产品的整体把控，呈现协调的感觉。通过问卷评价，选出最优解方案，对造型、功能、使用方式、结构、材质等进行综合考量^[72]。更加考虑到用户的需求，在设计产品时也更能人性化，“形式追随功能”是研究者需要重点关注的。

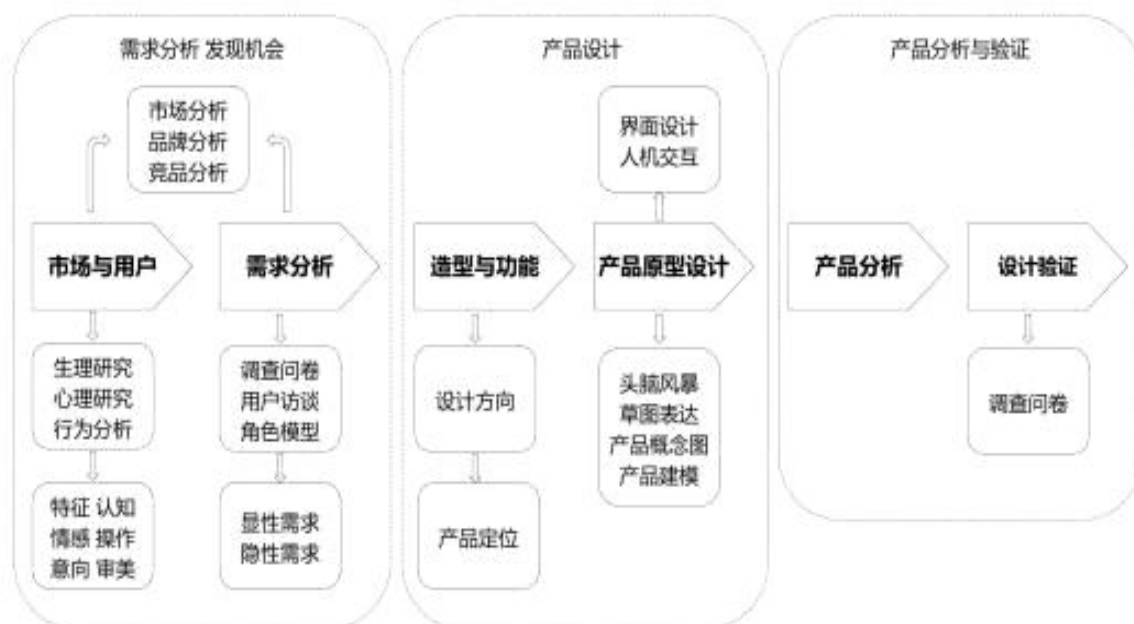


图 5.7 产品设计流程图（图片来源：作者自绘）

找到产品的功能定位，为接下来的建模渲染做铺垫。结合前期对用户的定性以及定量分析，从人机工程学的角度分析产品，为接下来产品与人机交互界面的设计做铺垫。

1. 产品设计灵感参考

通过前期调研总结用户需求点，在产品主体设计中外观造型方面，围绕几个关键点，对市面上现有产品进行搜集，整理出设计灵感。服务设计以设计的视角面向现实的场景去发现问题，将臂式一体血压计进行灵感发散。





图 5.8 产品设计灵感参考（图片来源：<https://www.stridebp.org>）

2. 产品设计草图构思

前期设计定位已总结出的功能与外观关键词，在袖带规格方面，国家标准规定宽度为12mm，长度范围在220mm-260mm，根据数据统计可得，大多数成年人的臂围为250mm-350mm之间，进行草图方案构思。参考国内外相关形态、外观等设计案例，搜集产品在整体色彩、材质、造型等方面的创意点，按钮与屏幕是用户在产品使用过程中接触最多的部位，多数用户反应需要操作简单产品^[73]。根据国际标准化组织 ISO 推出的人机工程学标准 ISO9241-9 可知，推荐按钮尺寸大小为 22mm 左右，为大部分男性用户手指末关节宽度，结合设计灵感版对造型元素的提取，进行草图推演与方案分析，构建产品设计模型，得出三种方案推演，对产品部件布局做出展示。血压计外观小巧，有别于传统意义上的医疗器械，更适合在家中使用，使用户将其当成家中的一部分。采用上臂式测量，适用于所有人群，采用高清LED大屏以及超大开关按钮，能进行智能语音播报，与手机进行连接器，使用户能在手机上清楚的观察到血压变化值，外观采用淡蓝色，缓解用户的紧张情绪，以更柔和的方式呈现，拉近与用户之间的距离^[74]。

基于前期的市场调研、设计定位，提取相关的设计灵感。分析产品的结构和功能方面，进行头脑风暴，绘制多个外观造型草图方案，不断地进行一系列的推敲和演化，呈现出三种设计草图方案，然后从造型、结构、使用方式等方面对草图方案进行优劣对比，通过问卷星进行用户评价，选出最优解，方案一构思如图5.8所示，方案一建模如图5.9所示，方案一渲染如图5.10所示。



图 5.9 产品设计方案一草图 (图片来源: 作者自绘)

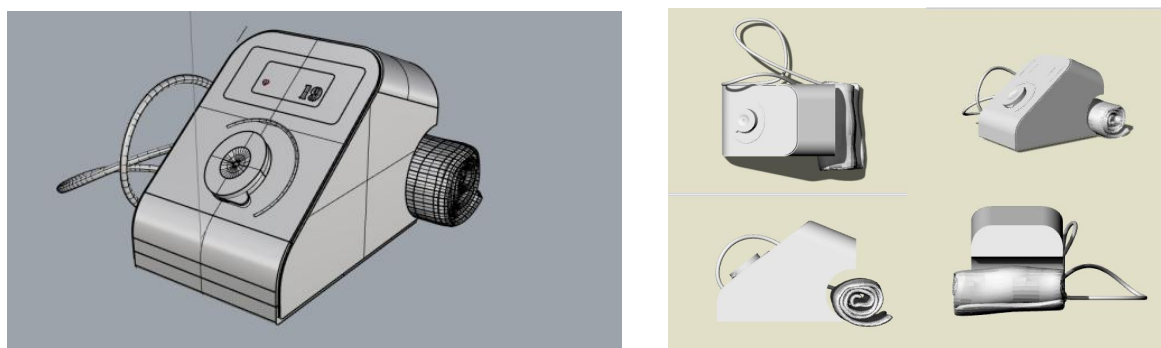


图 5.10 产品设计方案一建模图 (图片来源: 作者自绘)



图 5.11 产品设计方案一渲染图 (图片来源: 作者自绘)

由此可知，方案一整体采用简洁流畅的设计风格，沿用传统血压计臂带分离模式，最初期的血压计就是从水银血压计臂带分离款过度过来的，但考虑前期用户调研，用户对于袖带感觉操作麻烦，并且不方便携带。袖带太紧或位置不当都会导致测量数值出现误差，外观形式传统，缺乏一定的创新性，还需继续改进。

方案二整体采用臂筒式设计，在方案一的基础上继续改进，操作简单，免绑袖带，可避免佩戴不当造成数值不准，测量过程中可智能袖套包裹松紧程度，适合不同粗细手臂的人群，高清大屏，解决免绑袖带这个问题，但由于体积过大，不方便随身携带，在这基础上还需进一步改进，方案二构思如图5.11所示，方案二建模如图5.12所示，方案二渲染如图5.13所示。

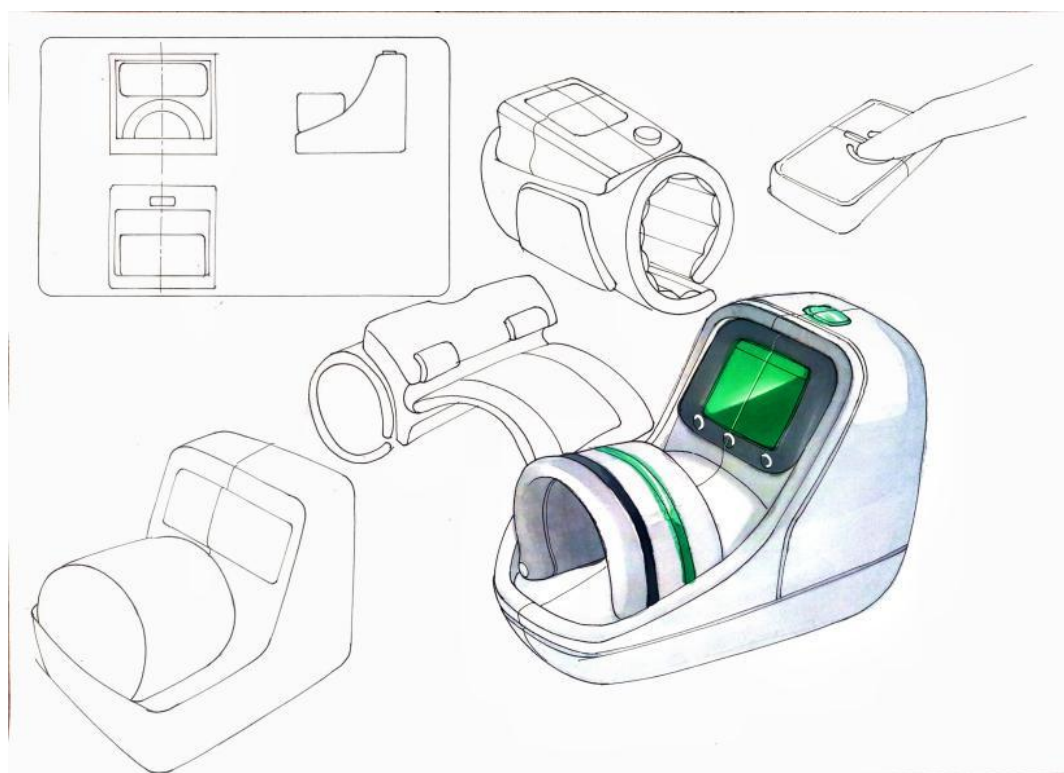


图5.12 产品方案二推演（图片来源：作者自绘）

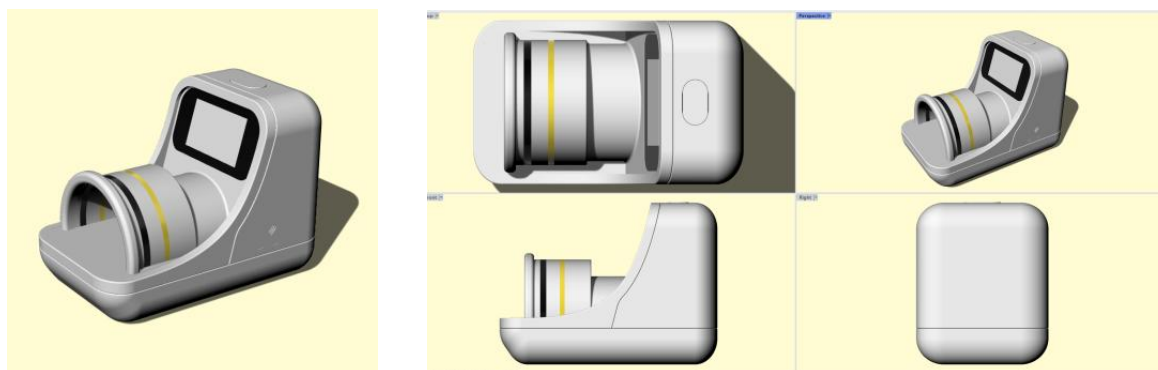


图 5.13 产品方案二推演（图片来源：作者自绘）



图 5.14 产品方案二渲染图（图片来源：作者自绘）

在方案二基础上继续改良外观草图，将产品制作成更为简洁流畅的形态，形成方案三，方案三构思如图 5.14 所示，方案三建模如图 5.15 所示，方案三渲染如图 5.16 所示。使产品更具美观性，一体化的设计，使产品功能性更高，还能节省空间，方便用户收纳，极致便携，精准测量，能与手机 App 互联，随时随地查看自身的血压数值变化，使用户感受智能互联体验，方便在家中进行的血压监测，真正做到快速测量，浅蓝色的外观满足多场景适用，舒缓医疗产品带给人的紧张情绪，App 界面采用扁平化设计，扁平风格视觉噪音小，简洁清晰，分级明确，信息处理快，可以方便用户操作使用，带给用户人性化设计体验。

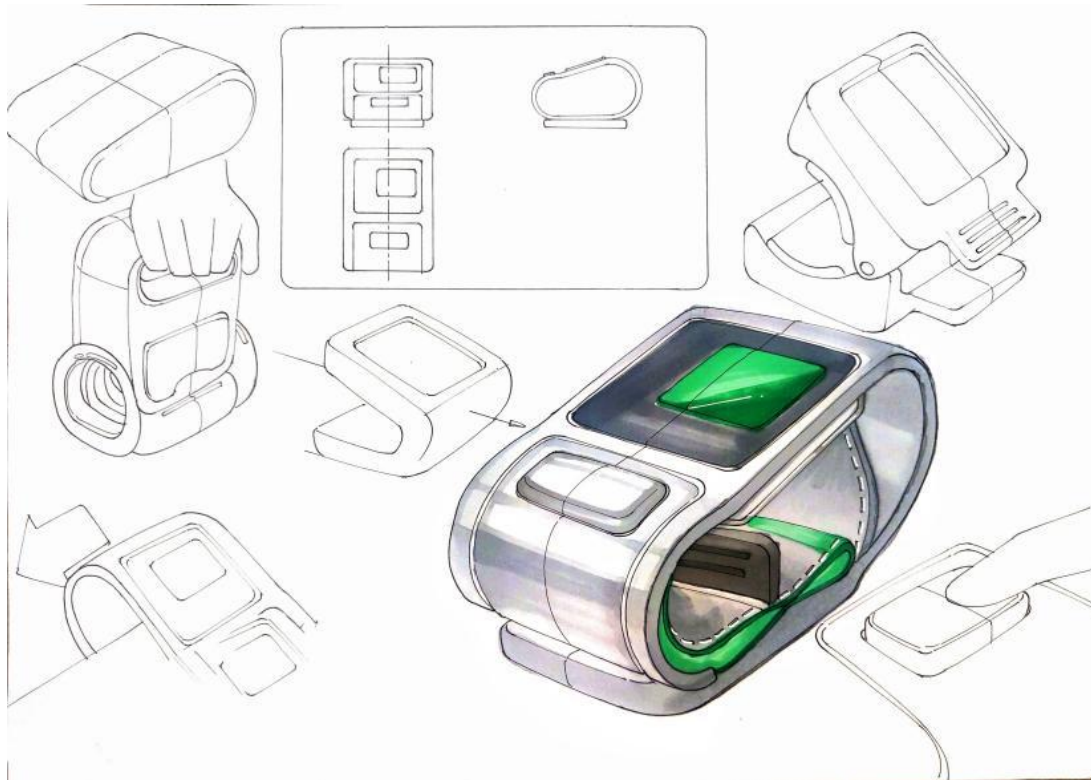


图 5.15 产品方案三草图（图片来源：作者自绘）

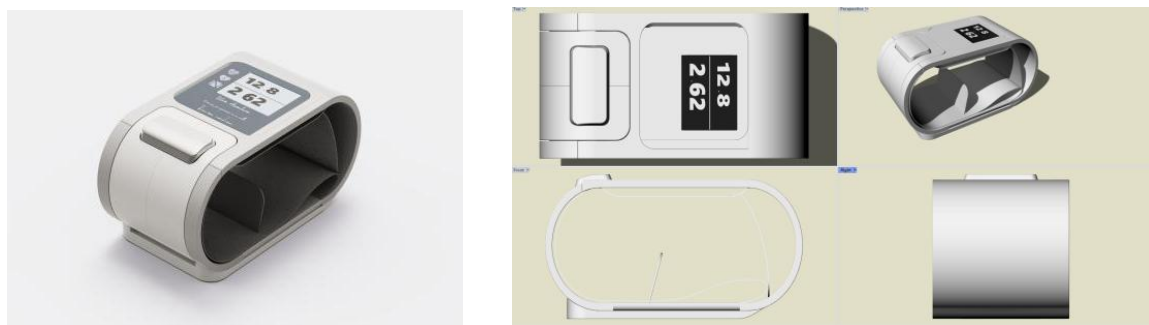


图 5.16 产品三种方案推演（图片来源：作者自绘）



图 5.17 产品方案三渲染图（图片来源：作者自绘）

针对第一轮设计三种方案进行评价，采用李克特七点量表进行方案筛选，发放问卷，拿三种风格产品外形进行调研走访，选取55名用户，女26人，男29人，为了解用户对设计的满意程度，我们以发放调查问卷为主要方式，运用李克特量表作为量化评估工具，开展此次设计满意度调查。开展用户调查，以此展开李克特七点量表，调查问卷问卷共分为七点，1. 这款产品的设计完成度很高（组成型）、2. 这个产品好像操作简单（简易操作型）、3. 这个产品使用后应该很方便保管（可保管性）、4. 该产品是有利于清洁管理的形态（清洁型）、5. 该产品结构坚固，不易破损（耐用）、6. 这个产品让我感觉很熟悉（亲熟型）、7. 我喜欢这个产品（喜好），根据消费者反馈进行第二轮设计的改进。

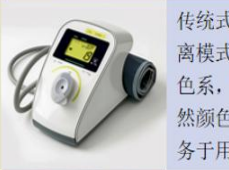
血压计分类	草图	建模	渲染	特征
臂带分离血压计				传统式血压计样式，采用臂带分离模式，整体流畅，外观采用灰色系，屏幕用森林绿色调，用自然颜色缓解用户身心，更好的服务于用户。
臂筒式血压计				臂筒式血压计内置弹簧辅助测量，臂筒托起更加贴合上臂，保证测量数据更加准确，可测量人群非常广泛，大屏显示，保存记忆数值，也能进行语音播报。
臂带一体血压计				一体式设计使产品整体更加的简洁流畅，摆脱繁杂的袖带，能与手机app相连，使操作更加简单方便，能进行高压提醒，对于血压值会进行针对性健康指导。

图 5.18 产品方案三渲染图（图片来源：作者自绘）

经过前期设计过程对产品外观以及比例尺寸的确定，对收集的问卷进行评估，得出最合适的方案。能看出选择第三种方案的偏多，用户更倾向于简洁的外观，能够便于操作，一体式设计，整体造型“简洁、轻巧、时尚、现代”。为验证设计方案是否可行，对其展开评估，对设计方案进行评估如表5.2所示，同时，为确保评估结果的科学性与有效性，会对参与评估的人群进行筛选。经过对用户产品的调查分析，对55名用户的问卷数据进行整理，调查用户对三个设计方案的满意度，最终选取六个与本课题关联较高的词汇，7分为最高分，即非常赞成。1分为最低分，回收问卷55份，用户对于产品最终效果满意度如图5.18所示。

表 5.1 产品三种方案数据分析（图片来源：作者自绘）

	1.组成型	2.简易操作型	3.可保管性	4.清洁型	5.耐用	6.亲熟型
产品一	6.345	6.491	6.382	6.364	6.473	6.364
产品二	6.527	6.382	6.418	6.345	6.436	6.291
产品三	6.709	6.655	6.618	6.618	6.673	6.527

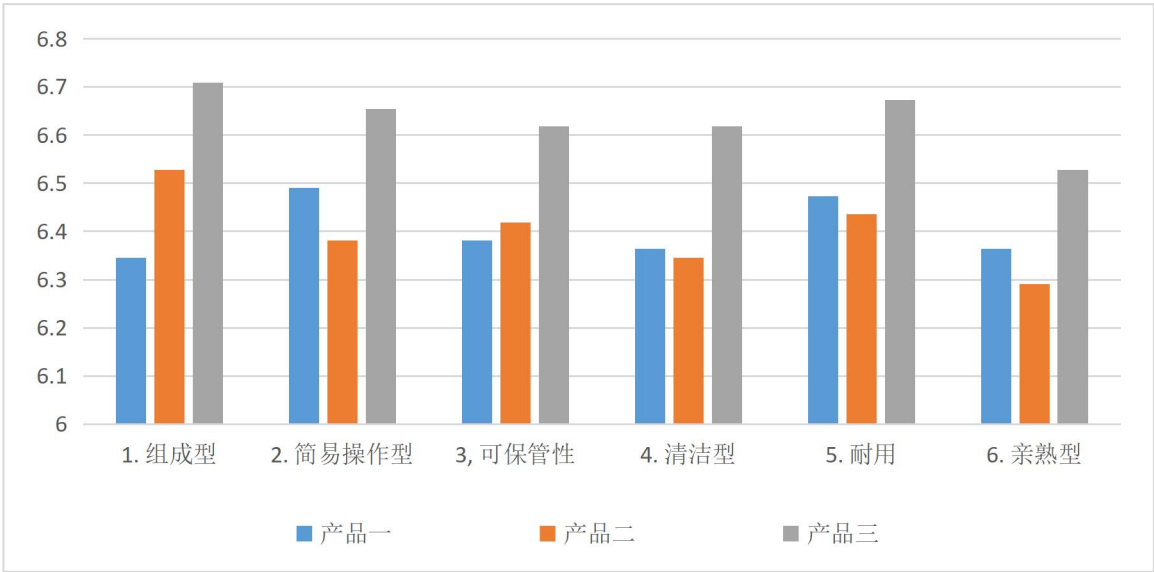


图 5.19 产品三种方案数据分析柱状图（图片来源：作者自绘）

通过柱状图明显看出产品三的数据成较高涨幅，前两个产品的增长频率较低。产品三在组成型、简易操作型、可保管性、清洁型、耐用、亲熟型等方面有较高优势，评价很高。

表 5.2 产品三种方案最终数据（图片来源：作者自绘）

	7.喜欢
产品一	6.309
产品二	6.291
产品三	6.509

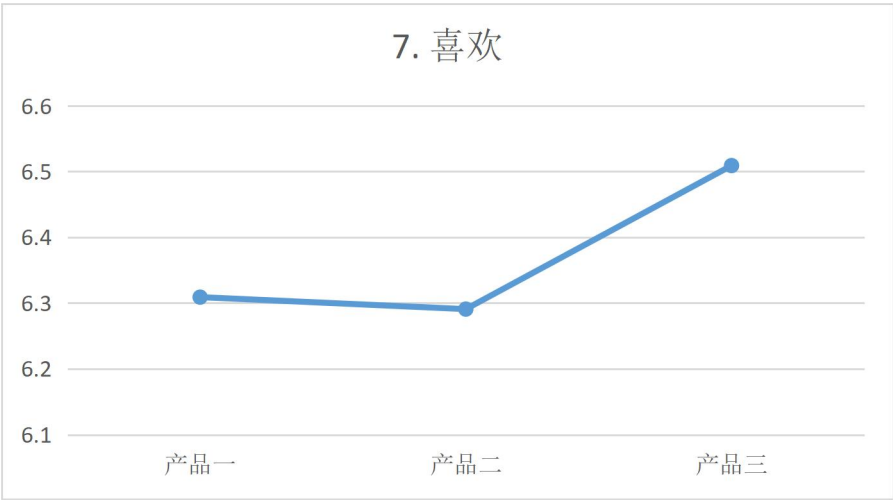


图 5.20 产品三种方案最终统计图（图片来源：作者自绘）

由此得出，第三种方案喜欢的人数占比最多，达到6.509，大于前两个方案，有着较高的满意度，将产品三确定为最终版。将第三种方案进行完善，按照人体工学进行设计，内置AI智能芯片，使用安全健康，能与手机App进行互联，语音播报、高压提醒，能进行数据分析，得到近一段时间的数据值，能清晰的观察这一段时间内的清晰变化，并进行有针对性的健康指导，还能将异常数据及时通知到家人。采用USB通用充电接口，提升用户使用体验。多角度随心弯折，采用弯折黑科技，材质采用新型记忆软铝合金材料，符合航空航天及医疗领域标准（ISO 5832-3:2016）^[75]，确保产品安全性与耐用性，可以上下90°任意弯折，这种新型材料其具有高强度、耐弯折特性特点。经常被用于航空，航天中可以作卫星天线，医学上可以进行牙齿矫正，最常见的要属眼镜框架了，强大的变形能力能更好的适应产品结构，角度不受限，用户可随意调节，即使反复弯折，表面也不会留下折痕，采用N52超强磁吸，能牢牢吸附柱胳膊，自动充气测压。

5.5.2 效果图阶段

通过前期的人机尺寸数据调研，臂带一体血压计在设计上以人机工程学为依据，提供准确的压力控制和舒适的测量体验，压力精度可以达到 $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$) 以内，能够满足医用级别精度要求。考虑用户的使用习惯，绘制产品三视图，以及尺寸图、爆炸图、产品效果图、细节图等，更直观的展现产品设计风格，追求简约至上的设计理念，使设计语言清晰明了、造型形态单纯，使用户感觉到放松，降低紧张焦虑的情绪，与用户产生一定的互动交流。简约而不失简单，不必在寒冷的冬天露出胳膊测量，避免了一个人难以操作的困境，简化结构，方便携带，轻巧便捷。围绕产品三个方向展开三视图。

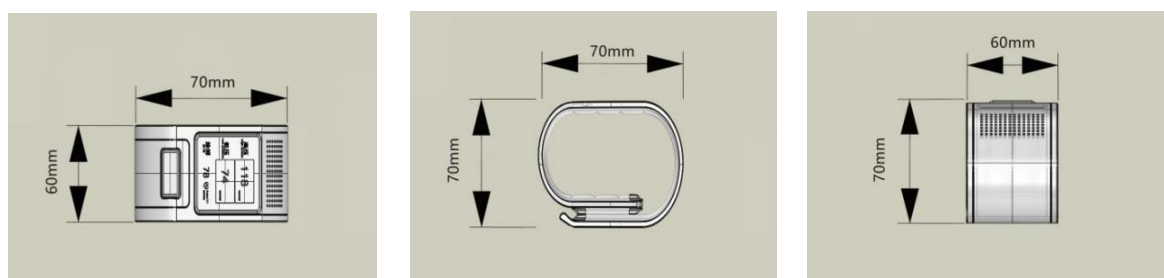


图 5.21 产品最终方案三视图（图片来源：作者自绘）

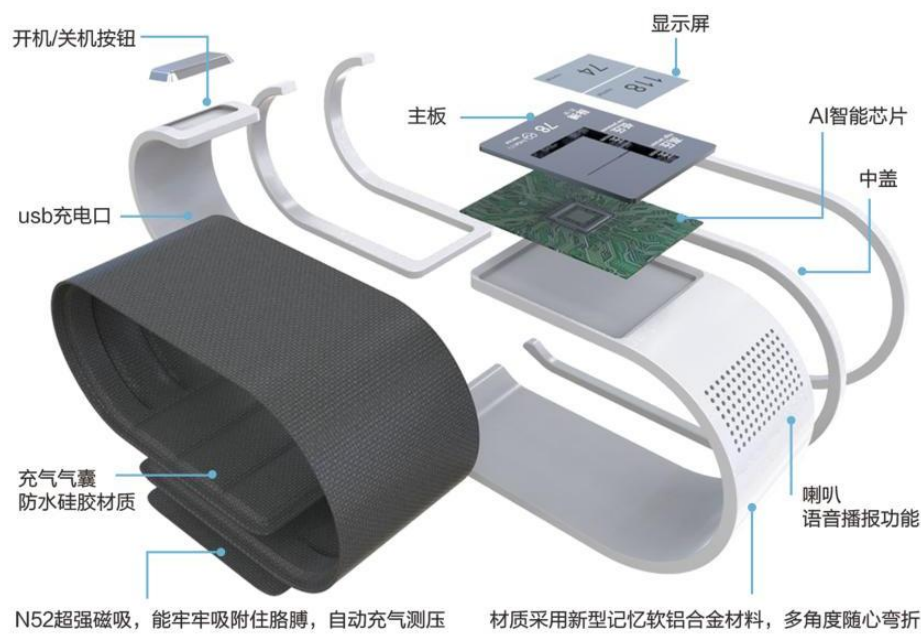


图 5.22 产品最终方案爆炸图（图片来源：作者自绘）

产品展示	长*宽*高（主机）/毫米	重量（不含电池）/克
	70*70*60mm 男性正常臂围在25至35厘米之间， 女性则在20至30厘米之间，则适用 手臂周长20cm-35cm	约150g

图 5.23 产品最终方案产品信息（图片来源：作者自绘）



图 5.24 产品最终效果图（图片来源：作者自绘）



图 5.25 产品最终效果图（图片来源：作者自绘）



图 5.26 产品最终效果图（图片来源：作者自绘）



图 5.27 产品最终效果图（图片来源：作者自绘）



图 5.28 产品最终效果图（图片来源：作者自绘）



图 5.29 产品最终效果图（图片来源：作者自绘）



图 5.30 产品配色方案（图片来源：作者自绘）

将最终方案的建模渲染效果图放置在实际使用环境下，得到产品使用场景，将第三种方案为基础细化场景细节，在非医院环境下进行的，用于血压测量的家用智能血压计。简洁的设备便于用户操作使用，满足人机工程学对于尺寸的要求^[76]，淡蓝色的产品能更好的缓解用户的紧张情绪，使血压值更加的平稳，增强人与产品的交流互动性。



图 5.31 产品使用场景效果图（图片来源：作者自绘）

5.6 家用智能血压计手机端App设计

服务需要特定的环境和情景支持，把无形的服务变成有形的触点，通过App实现交互的场景。交互界面作为机器系统与人沟通的中介，直观形象的信息表达方式会给予用户积极影响。给用户一种舒缓的体验感，缓解在家使用医疗产品的^[77]紧张感。通过深入分析交互模拟过程，我们基于服务设计理念，着手梳理产品使用时的各类痛点，进而探索出针对性的解决方案，力求优化产品使用体验，满足用户的需求。

5.6.1 手机端 App 架构图设计

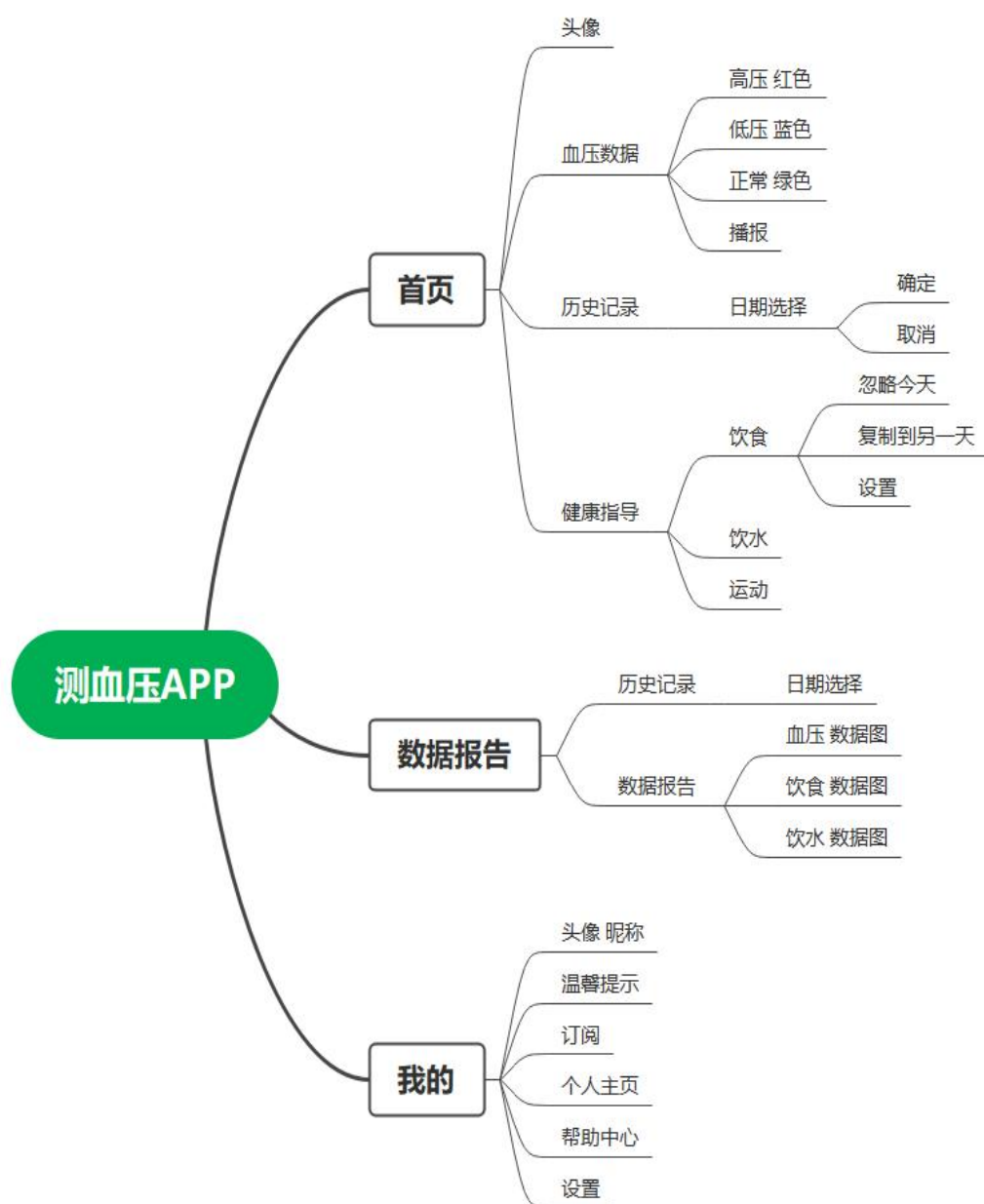


图 5.32 人机界面信息架构图（图片来源：作者自绘）

针对用户设计的App界面原则有：在页面设置中，同一级别的标题或者图标应在同一个位置，界面中所有的结构都要按照先后顺序进行排列，通过标题栏贯穿整套界面的显示，能够给用户清晰明了的感觉，加强使用体验，层级分类明显，App整体风格要和谐统一，界面都能清晰、直观的进行展现^[78]。App共分为三个板块，有首页、数据报告以及我的，首页分为头像、血压数据、与家庭医生对接、历史记录、健康指导以及能够将异常数据及时通知家属等功能。更直观给用户加以引导，能够与产

品设备进行紧密配合，使服务更加的人性化，由此，得出整体的架构图设计。

5.6.2 手机端 App 功能设计

主要功能为测量血压使用状态，手机 App 打开，首先是欢迎使用界面，手机会出现如何系袖带操作使用动画教程，跳转到袖带指引页面。将袖带固定在胳膊上，机器会进行袖带固定检查，以判断用户使用方式是否正确，当袖带松动时，App 会进行语音提醒。还能进行血压数值记录，对每次测量的血压进行存储^[79]，能查看血压变化规律，能好的提醒用药。在看医就诊时能让医生迅速了解自身血压状况，便于及时就医，还包含一键求救以及通知紧急联系人等功能。



图 5.33 手机端 App 血压历史记录（图片来源：作者自绘）

测量时的姿势对于血压测量结果非常的重要，这是用户很容易出现问题的一个环节，导致最后测量的数据不准确，用户调整好胳膊位置，保持坐姿端正后按下开始按钮，此时血压计会自动开启坐姿检测。若检测到坐姿符合标准，便立即进入测

量环节；若坐姿不符合要求，血压计将发出语音提示，引导用户纠正。以确保测量结果的准确性。按下开始按钮后，袖带开始充气，用户在测量过程中保持安静，不要随意走动。测量数据结果用语音进行播报，结果测量完毕后，App会根据血压值的高低语音播放健康指导建议，对用户增加人性关怀。App会有专门的血压数值记录，能呈现出近一段时间血压的变化，更加的直观显示。App还会将异常数据及时通知家属。

5.6.3 LOGO 设计

标志设计是品牌的视觉核心，以直观的方式传达品牌的价值观、个性和特点。独特的标志能让消费者迅速识别出品牌，给消费者留下第一印象，帮助品牌在市场中脱颖而出，与竞争对手区分开来，总结市面上有关于血压计App的标志设计，总结每款软件的特点^[80]，进行头脑风暴。

表 5.3 产品界面竞品分析（图片来源：作者整理）

App 名称	组成要素	产品特点
	App+AppleWatch	每日数据记录，血压走势一目了然，智能药箱提醒
	App	高压提醒功能，能够语音播报，并进行听力
	App/实体产品	对血压数值，进行跟踪分析，普及血压相关知识
	App	带有心率相关检测，形成私人健康报告
	App	使用便捷，能进行数据采集，多成员管理模式

构思 App 的图标设计，鲸鱼医生 WhaleDoctor，整体以简约现代扁平化风格，以几何色块的形式绘制小鲸鱼医生，增加了生动活泼可爱的感觉，图标整体呈太极图的形状构成，采用两用蓝色作为主体与背景^[81]，分别代表着用户与产品，使其相辅相成、不分彼此，将产品与用户紧密相连。血压计属于医疗卫生产品，标准就是要干净、简单，图标整体色调柔和，蓝色容易让人感到稳重、安全、放松，让用户

认知到产品的专业性，效果非常吸睛，产生一种“小鲸鱼医生”仿佛置身在海里游的即视感如图 5.33 所示。



图 5.34 鲸鱼医生 App 图标（图片来源：作者自绘）

5.6.4 色彩使用规范

界面的整体色彩分为冷色调，有字体色号、背景颜色及界面整体色彩展示，本次家用智能血压计交互界面 App 设计，主题色选用蓝色，蓝色通常与平静、信任安全联系在一起，对于使用时可能会感到焦虑担心的老年用户来说，会提供一种舒适的感觉^[82]，体现家用医疗产品的清爽感。



图 5.35 鲸鱼医生色彩规范（图片来源：作者自绘）

5.6.5 字体使用规范

字体为思源黑体，更显规范性。无衬线字体对老年用户群体的可读性有所提升，使有潜在视力障碍的老年用户能轻松阅读。

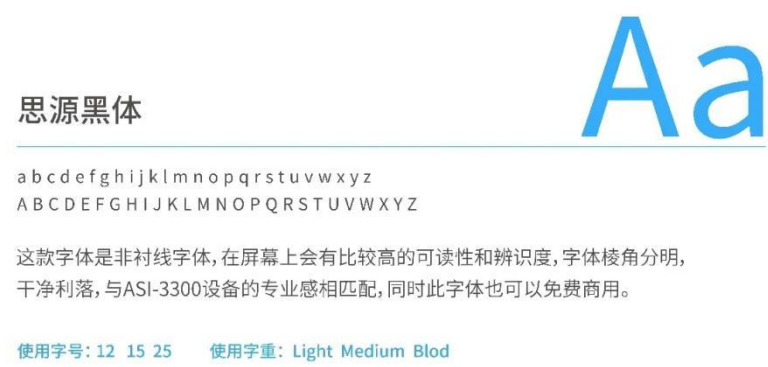


图 5.36 鲸鱼医生字体规范（图片来源：作者自绘）

5.6.6 图标使用规范

图标采用扁平线性 ICON，平面图标没有阴影、渐变和复杂的细节，使用户更容易理解和识别，特别是对于有潜在视力障碍的用户。



图 5.37 鲸鱼医生图标规范（图片来源：作者自绘）

5.6.7 手机端 App 功能交互流程

经研究与考量，血压计主体材料选定为 ABS 塑料和 PVC 软胶。其中，ABS 塑料优势显著，它不仅获取途径广泛、成本较低，还兼具坚韧的特性，质地坚硬且刚性良好，能够满足血压计在耐用性和结构稳定性上的需求。交互界面分为三个板块，

首页、数据报告，将这三部分进行设计创作，将页面各项功能进行展示，采用扁平化风格，插入简单元素，从视觉效果上，扁平风格视觉噪音小，简洁清晰，分级明确，信息处理快，可以方便用户操作使用。



图 5.38 手机 App 界面图（图片来源：作者自绘）

1. 启动页设计

App 打开时首先呈现给用户的界面，具有导航以及介绍 App 功能类别的作用。极简风格布局，消除了不必要的视觉元素，使用户能专注于重要的信息操作，界面导航采用扁平风格，启动页主要是红、绿、蓝三种颜色的界面跳转，给人一种活泼的感觉。鲸鱼医生 WhaleDoctor 的注册登录和信息填写界面，精简操作流程，避免过于繁琐^[83]，可采用两种方式进行登录，一种是通过手机号验证码进行登录，另一种是直接通过微信小程序进行登录，三种界面颜色跳转。



图 5.39 手机 App 界面图（图片来源：作者自绘）

2. 登录页设计

登录界面主要有账号密码组成,依据服务设计的有序性原则,第一次登录的用户首先进行注册,可选择手机号或微信注册,输入密码并确认,返回重新登陆,就可进入到鲸鱼医生 WhaleDoctor 界面。达到简洁布局,界面元素不堆砌,能够方便用户快速找到并操作,运用合适的背景图或渐变色彩,为用户营造舒适的视觉感受,设置合理的点击区,确保在不同尺寸和分辨率的手机屏幕上都能正常合理布局,低保真和高保真有着明显区别,低保真原型相对粗糙一些,可简单呈现基本布局和功能结构,高保真接近于最终产品的视觉效果,会精致设计每个元素的样式,甚至模拟互动效果^[84]。由此可见,低保真侧重于快速搭建框架,高保真则侧重呈现最终的视觉效果,在设计流程中很重要。

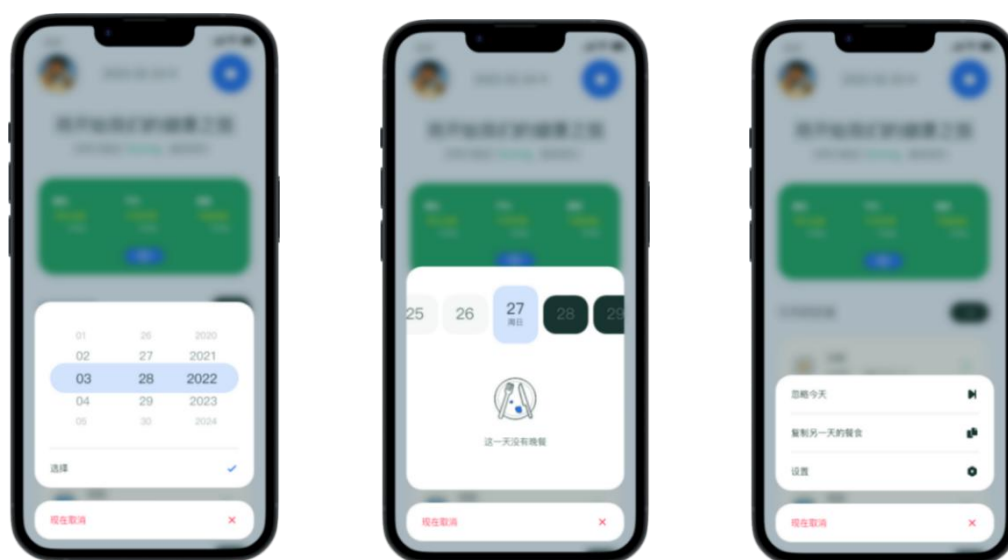


图 5.40 手机 App 界面图 (图片来源: 作者自绘)

将产品功能进行展示页面,包括数据存储,针对高压或者低压有相对的健康功能指导,指导用户如何缓解高血压症状,提升自身的身体健康状况。扁平化的设计界面使操作展示的更为直观,更加醒目,能够能好的进行定位。



图 5.41 手机 App 界面图（图片来源：作者自绘）

3.高血压患者健康指导界面流程

依据服务设计中以用户为中心的设计原则，为高血压用户推荐健身专栏，让高血压患者养成良好的生活习惯，适当运动可以增强高血压患者心脏收缩力和血管弹性，进而稳定血压，降低因高血压引发的心血管疾病的风险^[85]，并能促进血液循环，使血管保持良好的畅通性，通过运动消耗热量帮助高血压患者减轻体重，降低身体负担。

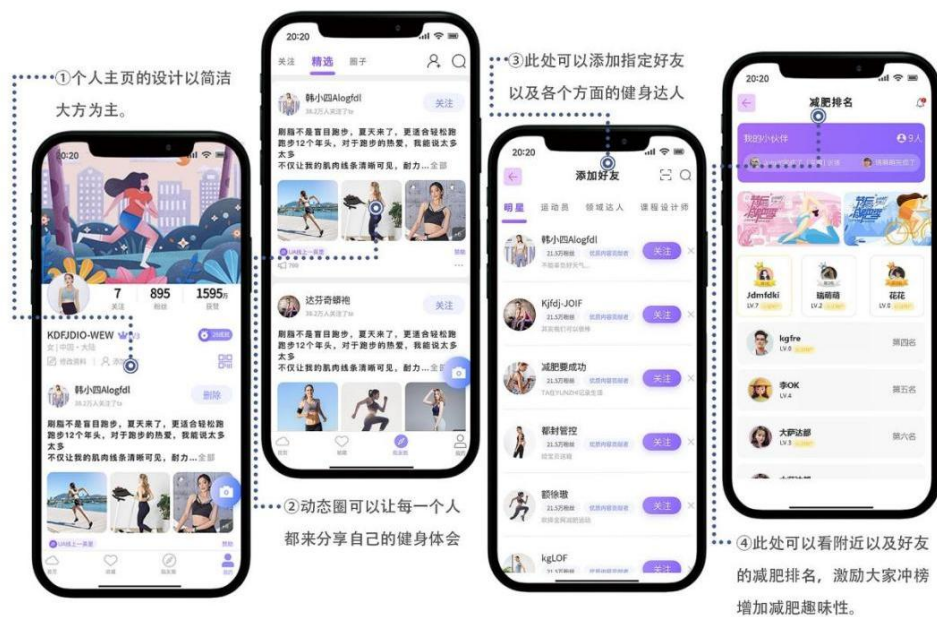


图 5.42 高血压患者健康指导界面流程图（图片来源：作者自绘）

3.高血压患者饮食界面流程

高血压应在饮食方面减少钠盐摄入量，增加钾摄入量，能有效调节血压，食疗在高血压防控阶段起到十分重要的作用，绿色饮食能减轻高血压患者心血管负担，减少动脉粥样化的发生风险，进而减轻心血管系统的负担，良好的饮食搭配还能稳定血糖，降低患者并发症的风险，提高患者的生活质量^[86]。



图 5.43 高血压患者饮食界面流程图（图片来源：作者自绘）

3.手机端 App 交互流程设计

进行所有页面总的展示，以及各个环节的交互，使用户享受良好的交互体验，利用摹客软件依据服务设计中有序性的原则，合理连接各个功能之间的转换，将操作流程进行展现。

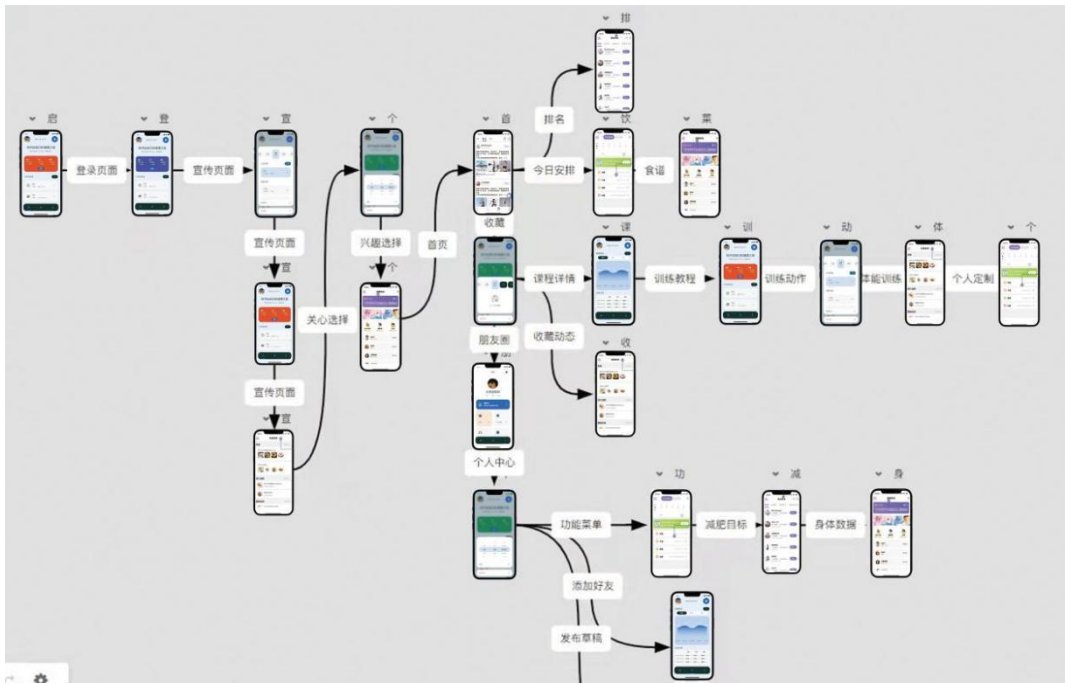


图 5.44 高血压患者交互流程设计图（图片来源：作者自绘）

根据设备以及手机端 App 互动，构建血压计系统的服务设计理论框架模型，将用户在每个触点进行交互，增强产品与用户之间的交流。



图 5.45 血压计系统的服务设计理论框架模型（图片来源：作者自绘）

本研究创新点在于：1. 首次将服务设计理念应用于家用血压计设计，构建了“形态-行为-操作”三维设计模型；2. 提出免绑袖带、智能坐姿监测等功能，解决传统产品操作复杂的痛点，实现操作便捷性；3. 通过软硬件协同设计，为用户打造完美的使用体验，实现血压数据实时分析与健康指导，会将异常数据及时通知家属，提升慢性病管理效率。

得出最终展板，将血压计产品设计以及 App 界面进行展示体现，得出最终效果，将前期的设计稿转化为展板，进行排版构图，考虑整体布局，使画面呈现的更加美观，将草图、建模图、爆炸图、渲染图进行展示，把握整体效果，将产品设备以及手机 App 界面进行展示。



图 5.46 展板最终效果（图片来源：作者自绘）

5.7 设计评估

在设计中，设计评估是非常重要的部分，能够得出此次血压计系统设计是否符合消费者的需求，进一步验证此次设计。依据用户画像，用户访谈样本量为 30

人，经筛选后选取 10 个典型样本作为研究对象，这 10 个典型样本对本次家用智能血压计系统设计进行总体评价，通过李克特量表，对本次设计从外观、功能以及使用体验等方面对硬件及软件这两方面进行评估，共分为“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”七种情况。具体评价问题如表 5.4 所示，对于本次研究设计实践工作，通过李克特七点量表，服务设计让消费者与产品建立长久的关系，消费者既是使用者也是创造者，设计者制造商可根据使用者的使用数据使用习惯进一步改进软件的算法，生理性能，以为用户提供更好的服务，提高用户的生活质量。

表 5.4 家用智能血压计设计满意度评价问题表（图片来源：作者自绘）

外观	功能	使用体验
Q1: 外观设计是否吸引您的注意力?	Q1: 您觉得家用智能血压计的功能是否能够满足您的日常需求?	Q1: 您觉得操作是否简便顺畅?
Q2: 您认为该设计与现代时尚审美是否相符?	Q2: 是否觉得家用智能血压计的功能设计足够灵活多样，能够满足在家中监测的需要?	Q2: 是否觉得家用智能血压计的 App 界面布局设计合理，能够方便您快速进行血压管理?
Q3: 您觉得家用智能血压计的外观是否适合在家中监测?	Q3: 您对于家用智能血压计的数据储存功能是否满意?	Q3: 您觉得使用家用智能血压计的体与您的预期是否一致?
Q4: 是否觉得外观设计具有与众不同的特点，能够吸引高血压患者的关注?	Q4: 您觉得家用智能血压计的功能设计是否符合生活方式和使用习惯?	Q4: 您觉得家用智能血压计的测量方式是否符合您的习惯?

根据上表内容，进行产品满意度调查，最终得出对本次设计的评价，如表 5.5 所示，其中对产品对产品使用体验的满意度是 4.7，功能的满意度是 4.3，对产品外观的满意度是 4.35。可知，本次设计产品的使用体验符合预期，在产品的功能和外观等方面还有进步空间，整体方案的用户满意度为 4.45，因此，本课题产品硬件及软件设计得到访谈用户较高的评价。

表 5.5 家用智能血压计设计满意度评价结果（图表来源：作者自绘）

		用户 1	用户 2	用户 3	用户 4	用户 5	用户 6	用户 7	用户 8	用户 9	用户 10	平均 值	总分 值
使用 体验	Q1	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4.7	4.7
	Q2	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4.7	
	Q3	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4.7	
	Q4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4.7	
功能	Q1	4	4	5	5	4	5	4	5	4	3	4.3	4.3
	Q2	5	4	4	5	5	5	4	5	3	4	4.4	
	Q3	4	5	5	5	3	4	4	5	4	4	4.3	
	Q4	5	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4.2	
外观	Q1	4	4	5	5	5	4	3	5	4	4	4.3	4.35
	Q2	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4.5	
	Q3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4.3	
	Q4	3	4	4	5	5	5	3	5	5	4	4.3	

由此看出，本人设计实践产出的家用智能血压计硬件设备及手机端 App 设计喜爱程度较高，用户体验良好，验证了基于服务设计理念家用智能血压计策略的有效性。

5.8 本章小结

根据前期调研数据进行方案设计，分为臂带分离血压计、臂带一体血压计、臂筒式血压计三种风格，再用问卷做设计评价，得出最终方案。结合交互设计，进行 App 界面设计，实现用户与血压计的交互行为。利用硬件进行数据搜索，软件进行评估，设计出造型简洁、便于收纳，集监测、评估、提醒、数据保存及健康指导功能为一体的家用智能血压计，带给用户全新的生活体验。

第六章 结论与展望

6.1 研究总结

随着当前社会的发展,人们的生活水平不断提高,高血压已成为慢性病中发展迅速的疾病之一,文章立足于市场的需求和服务设计发展趋势,将服务设计思维贯穿到产品设计中,服务设计理念使设计师对服务设计过程中进行自身思维、决策、知识运用等进行反思与洞察,前期对服务设计理念进行深入阐述,并通过用户访谈、问卷调查等方式进行用户研究,得到可靠数据。

1. 第一阶段进行基础研究,阐述了理论和血压计之间的结合性。通过查阅文献了解服务设计理念,以及国内外针对服务设计的研究现状调查,并对市面上的血压计产品进行分类汇总,将血压计分为臂带血压计、臂筒式血压计、一体式血压计,通过问卷调研的方法找出现有产品的不足之处,了解用户群体的总体特性。

2. 第二阶段对产品和用户进行研究,通过定量研究的方法调查不同年龄层用户的行为特征、了解用户对于血压计产品的使用体验,采用定性和定量的研究方式,得到有效数据,了解到用户的痛点以及用户的需求,并转化为产品的功能点,进行总结提炼。

3. 第三阶段进行完整的设计,基于服务设计理念进行家用智能血压计设计,进行分析研究,分析出设计的可行性,从而进行设计实践。包括硬件以及软件的构思与建模渲染,最后通过李克特量表进行评估,得到设备图以及手机端 App 设计,进行系统设计研究。

6.2 研究展望

本次研究主要以普通用户为中心,设计出满足大众消费的产品,方便使用的家用智能血压计。但仍存在一些不足之处以及局限性,随着时代的发展,还有很多需要改进的地方,服务设计相关理论在国内发展较晚,在查阅文献时外文文献偏多,因此可能会有理解偏差的地方,如今科技迅猛发展,与当下的科技进行结合,使产品更好的服务于用户,不断深入研究范围,促进医疗产品的不断发展,使产品跟随新时代的发展不断进步。

医疗智能领域的家用化,这是一个趋势,服务设计作为一种新兴理念必然会有更多可挖掘的地方,这就需要研究者更加留心生活,寻找到用户痛点,解决用户的问题。

参考文献

- [1] 世界卫生组织 (WHO) 《全球高血压报告 2025》
- [2] 史巍.服务设计基础及思维方法探究[M].文化发展出版社:202310.189.
- [3] 国家老年医学中心《老年高血压管理专家共识》
- [4] 李雪松.产品设计与服务设计思维[M].新华出版社:202310.204.
- [5] 任俊.基于服务设计理论的糖尿病移动医疗服务系统设计的研究[D].清华大学,2020.
- [6] 胡纤纤.基于服务设计的便携式智能拍摄产品设计研究[D].南昌大学,2023.
- [7] 阮宝湘.邵祥华工业设计与人机工程机械工业出版社,2005.3
- [8] Zhongshuai Z ,Fenglong F .Design and research of library space reservation system based on microservice architecture[C]//Dalian Polytechnic University (China),2023:
- [9] Machine Learning; Studies from University of Northumbria Describe New Findings in Machine Learning (Apparel-based deep learning system design for Apparel style recommendation)[J].Journal of Robotics & Machine Learning,2019,
- [10]陈星海. 包容性视角下浙江城市居家式智慧养老服务设计研究, 2023, 44 (20) :239-250.
- [11] 阚志刚,高艺.服务设计理念下的小区无人配送服务系统设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(19):147-149.
- [12] 周琪瑶.服务设计视角下山东手造鲁绣非遗文创产品用户参与式体验研究[J].服装设计师,2023,(10):126-130.
- [13] 聂婉媛,杨帅,宗威.基于服务设计理念的社区无人配送系统设计研究[J].工业设计,2023,(09):101-104.
- [14] 刘宇豪,李昆鹏,苟臣民,等.基于服务设计的绿植培养 App 设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(17):130-133.
- [15] 刘建军,冯佳宁,纪雨晴.基于服务设计的高校健康助手 App 设计研究[J].设计,2023,36(16):46-49.
- [16]张浩然,康辉. 后疫情时代家用消毒产品服务设计研究[J]. 设计, 2023, 36 (16) :58-61.
- [17]何中意,曲双为. 服务设计思维下的独居老人智能产品设计研究[J]. 工业设计, 2023, (08) :71-74
- [18]莫红蕾. 基于服务设计思维的母婴室婴儿护理台设计[J]. 工业设计, 2023, (08) :75-78.
- [19]杨晓丹. 基于行动七阶段的家用健康检测产品服务设计研究[J]. 设计, 2023, 36 (04) :30-33.
- [20]薛佳惠. 基于服务设计理念的医用公共手部消毒产品设计研究[D]. 鲁迅美术学院, 2023.
- [21]徐静. 使用袖带检定电子血压计静态压力的方法探讨[J]. 仪器仪表标准化与计量, 2023 (04) :31-33.
- [22]杨森. 基于边缘交互理论的家用智能健身产品设计研究[J]. 机电产品开发与创

新, 2024, 37(01):69-72+76.

- [23] Clothing and Textiles Research; Findings from Seoul National University Yields New Data on Clothing and Textiles Research (Development of Helmet Mold Design System Using 3d Anthropometric Analysis)[J].Journal of Technology,2020,
- [24]汪丽. 基于新老年情感体验量化的家用血压计设计研究[D]. 深圳大学, 2023.
- [25]李山, 王梓煜. 基于人物角色法的智能可穿戴血压计设计研究[J]. 工业设计, 2020(04):81-82.
- [26]朱志娟, 杨娇蕊, 盛芹芹. 老年人家用电子血压计工效学设计[J]. 人类工效学, 2020, 26(02):31-35+41
- [27]秦云月. 基于可佩戴血压计的医疗监护系统的设计与实现[D]. 华北水利水电大学, 2019.
- [28]孙慧. 基于用户体验的老年人血压计设计研究[D]. 长春工业大学, 2018.
- [29]张敏青. 基于情感永续设计理论的家用血压计设计研究[D]. 东南大学, 2018.
- [30]欧阳文泰, 陈世栋. 基于用户体验的家用电子血压计设计与研究[J]. 工业设计研究, 2017, (00):95-101.
- [31]曹林玉, 陈世栋. 基于老年用户行为特征的家用电子血压计设计[J]. 工业设计研究, 2017, (00):7-12.
- [32]虞慧岚, 徐颖, 宋明亮. 老年人家用血压计的交互设计[J]. 设计, 2015, (09):121-122.
- [33]王悦. 基于情感永续设计理论的产品设计研究-以家用智能血压计设计为例[D]. 华东理工大学, 2015.
- [34]应宇. 基于服务设计理念的社区互助养老产品设计研究[D]. 常州大学, 2023.
- [35]杨日容. 基于 STM32 和手机 App 的智能血压计监测系统设计及实现[J]. 电子技术与软件工程, 2019(02):94-95.
- [36]李婷婷. 基于社会创新系统的乡村服务设计研究[D]. 北京服装学院, 2018.
- [37]应源山. 基于穿戴式血压仪和 O2O 的社区高血压移动医疗服务模式研究[D]. 浙江工业大学, 2016.
- [38]刘燕. 面向老年群体的家用血压计交互设计研究[D]. 昆明理工大学, 2015.
- [39]李婷玉. 基于场景可视化的 VTM 系统服务设计研究[D]. 华南理工大学, 2017.
- [40]解亚婷. 基于服务设计思维的脑血栓老人家庭护理监测产品设计[D]. 燕山大学, 2019.
- [41]高丹. “空巢老人” 陪护产品系统的设计规划研究及应用[D]. 陕西科技大学, 2016.
- [42]林颖. 基于服务设计理念的慢性病健康管理系统设计研究[D]. 辽宁科技大学, 2021.
- [43]李怡. 基于用户体验的老年人家用医疗产品交互设计研究[D]. 湖北师范大学, 2021.
- [44]徐雪梅. 智慧公路技术对现代物流业的影响与价值分析[J]. 中国航务周刊, 2024, (04):63-65.
- [45]董晨星. 服务于老年群体的可穿戴健康监测产品设计研究[D]. 大连工业大学, 2023.

- [46] 岳野. 情感化理念在老年人家用电子血压计设计中的应用研究[D]. 青岛大学, 2021.
- [47] 许浪. 基于服务理念理念的无人机投递系统设计研究[D]. 东南大学, 2019.
- [48] 胡玥. 基于服务接触的社区老年人健康体检服务系统设计研究[D]. 江南大学, 2023.
- [49] 欧阳政. 面向独居老年高血压患者的智慧社区养老服务设计研究[D]. 南昌大学, 2023.
- [50] 李飞. 我国保险公司境外组织形式影响因素研究[D]. 南开大学, 2014.
- [51] 岳野. 情感化理念在老年人家用电子血压计设计中的应用研究[D]. 青岛大学, 2021.
- [52] 王炫普. 戊型肝炎病毒在河北省饲养动物中流行情况的调查研究[D]. 河北大学, 2020.
- [53] 张笑雪. 基于用户评论满意度分析的家用医疗产品设计方法研究[D]. 华中科技大学, 2022.
- [54] 刘莲. 面向老年人的家用医疗产品交互品质构建研究[D]. 中国矿业大学, 2022.
- [55] 李怡. 基于用户体验的老年人家用医疗产品交互设计研究[D]. 湖北师范大学, 2021.
- [56] 杨彤. 基于色彩心理学的家用医疗产品设计研究[D]. 西安工程大学, 2017.
- [57] 房凯. 面向自然交互方式的老年人家用医疗产品设计研究[D]. 南京理工大学, 2016.
- [58] 穆冬梅. 基于情感化的家用医疗产品体验设计研究与应用[D]. 西安工程大学, 2015.
- [59] 夏锦涛. 基于行为劝导理论的成都地铁分流系统服务设计研究[D]. 西华大学, 2024.
- [60] 李一杰. 基于模糊评价模型的江西省博物馆文创产品服务系统设计研究[D]. 南昌大学, 2024.
- [61] 闫慧茹. 基于门限模型的金融集聚与经济增长关系研究[D]. 湖南大学, 2018.
- [62] 马变晓. 高速铁路区域生态原貌评价方法研究[D]. 石家庄铁道大学, 2013.
- [63] 杜文君. 面向积极老龄化的社区自治养老系统服务设计研究[D]. 天津理工大学, 2024.
- [64] 骆天忍. 巴渝民间石刻艺术的活态传承与服务设计研究[D]. 湖北师范大学, 2024.
- [65] 孙亦汐. 基于服务理念的大学生医美系统设计研究[J]. 设计, 2024, 37(08):70-73.
- [66] 武鑫宇. 服务设计视角下家庭废弃药品回收系统的设计研究[D]. 北方工业大学, 2024.
- [67] 黄灼. 物联网设备数据互通系统的服务设计与用户体验创新[J]. 电脑编程技巧与维护, 2023, (12):62-64+87.
- [68] 吴东泽. 以提升用户信任为导向的美妆电商服务设计研究[D]. 江苏大学, 2023.
- [69] 石艺璇. 电动汽车城市充电系统服务设计研究[D]. 沈阳航空航天大学, 2023.
- [70] 蒋宇施. 人本主义视域下的独居青年社群社交服务设计研究[D]. 华南理工大学, 2023.
- [71] 杨嘉怡. 基于服务设计理论的口腔健康服务系统设计[D]. 南昌大学, 2023.
- [72] 郭紫薇. 基于服务理念的多联机中央空调集控系统研究[D]. 湖南大学, 2023.
- [73] 张迦南. 基于服务设计理论的智能外卖存取系统设计研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2023.
- [74] 朱丹阳. 高校公共卫生安全系统服务设计研究[D]. 武汉纺织大学, 2023.
- [75] 周漪婷. 基于服务设计理论的喘息式养老服务系统优化设计研究[D]. 华东理工大学, 2022.
- [76] 张雨璇. 基于服务设计理论的超市自助购物系统设计研究[D]. 西安理工大学, 2022.
- [77] 戴嘉德. 基于 UTAUT 的智能家用医疗产品设计策略研究[J]. 机电产品开发与创

新, 2023, 36(02):53-56.

- [78] 岳琨皓. 基于服务设计理论的智能停车诱导系统设计研究[D]. 哈尔滨理工大学, 2022.
- [79] 李佳. 智慧医疗背景下老年人就医服务系统设计研究[D]. 西华大学, 2022.
- [80] 杜嫚雲. 基于服务设计理念的智慧药店购药服务系统设计研究[D]. 广州大学, 2022.
- [81] 徐兴慧. 服务设计视角下的校园水果自动售卖系统设计研究[D]. 华南理工大学, 2020.
- [82] 杜艳春. 地铁导视系统的适老化服务设计研究[D]. 武汉理工大学, 2020.
- [83] 郑贺. 基于服务设计理论的老年人智能药箱服务系统设计研究[D]. 天津大学, 2019.
- [84] 马村. 服务设计视域下健身房系统设计研究[D]. 中南林业科技大学, 2019.
- [85] 蒋涛. 服务设计视角下基于 Kano 模型的商业综合体导向标识系统设计研究[D]. 华东理工大学, 2019.
- [86] 张明. 基于服务设计理论的社区垃圾分类服务系统设计研究[D]. 华东理工大学, 2019.

附录一

家用智能血压计的基础问卷调查

本文旨在调查家用智能血压计使用方面的情况调查，希望您抽出宝贵的时间，在下列问题上选择出适合您的答案。

1. 您的性别（ ）
 - A. 男
 - B. 女
2. 您的年龄（ ）
 - A. 20 岁以下
 - B. 20-40 岁
 - C. 40-60 岁
 - D. 60 岁以上
3. 受教育程度（ ）
 - A. 初中及以下
 - B. 高中
 - C. 大专
 - D. 本科
 - E. 硕士及以上
4. 您的职业（ ）
 - A. 学生
 - B. 农民
 - C. 个体
 - D. 自由职业者
 - E. 上班族
 - F. 其他
5. 目前，您感觉自己身体健康状况怎么样？（ ）
 - A. 好（非常健康）
 - B. 一般
 - C. 较差
 - D. 非常差
6. 健身运动时间、次数（每次超过 30 分钟或流汗）（ ）
 - A. 否

- B. 偶尔
 - C. 2-3 次每月
 - D. 1-2 次每周
 - E. 3 次及以上/周
7. 常用的健康仪器中，您使用过的功能有哪些？（ ）（限选两项）
- A. 体重监测（如体重秤）
 - B. 心率监测（如心率测量仪、智能手环）
 - C. 血压监测（如血压计）
 - D. 血糖监测（如血糖仪）
 - E. 睡眠监测（如睡眠监测器、智能手环）
 - F. 以上均无
8. 您认为高血压会引起下面哪些疾病？（ ）（限选两项）
- A. 心衰
 - B. 中风
 - C. 心脑血管病
 - D. 肾功能减退
 - E. 心肌梗死
 - F. 糖尿病
9. 您见过周围人有使用智能血压计么？（ ）
- A. 是
 - B. 否
10. 您对于现在市场上的智能血压计了解么？（ ）
- A. 很了解
 - B. 一般
 - C. 不了解
11. 您家配备的是何种类型血压计？（ ）
- A. 水银式血压计
 - B. 臂式血压计
 - C. 腕式血压计
 - D. 其他
12. 您喜欢哪种牌子的血压计？（ ）（限选两项）
- A. 欧姆龙
 - B. 九安
 - C. 松下

D. 鱼跃

E. 飞利浦

F. 可孚

G. 海尔

13. 您对血压计有哪些功能上的需求？（ ）（限选两项）

A. 节能环保

B. 轻巧便捷

C. 数据存储

D. 语音播报

E. 针对性健康指导

F. 高压提醒

G. 一键求救

14. 如果您购买这么一款智能血压计，您可接受的价位大致多少？（ ）

A. 600-800 元

B. 400-600 元

C. 200-400 元

D. 200 元以下

E. 800 元以上

15. 您在购买血压计产品时，您看重哪些因素？（ ）（限选两项）

A. 产品的价格

B. 产品质量

C. 功能是否满足自己需求

D. 产品设计是否高端

E. 产品的品牌信誉

F. 售后服务

G. 其他

16. 您是否认为养成定期测血压的习惯是日常健康管理中不可或缺的习惯？（ ）

A. 很认同

B. 比较认同

C. 不认同

17. 您对现在市场上血压计不满意的地方是什么？（ ）（限选两项）

A. 造型不够时尚

B. 测试不够准确

C. 功能单一

- D. 价格昂贵
- E. 不够智能化
- F. 不方便携带
- G. 保修不方便
- H. 其他

18. 如果您打算购买一款智能血压计，您会选择哪些渠道购买？（ ）（限选两项）

- A. 走访商场
- B. 熟人介绍
- C. 让家人去购买
- D. 网络购物
- E. 医生介绍
- F. 药店人员推荐
- G. 其他

19. 您觉得高血压有年轻化的趋势吗？（ ）

- A. 有
- B. 没有
- C. 没留意

20. 您对目前市场上销售的血压计有什么建议？请展开说说

附录二

家用智能血压计李克特量表

本文旨在调查家用智能血压计使用方面情况，基于服务设计理念，请你判断这些陈述与自己实际情况的符合程度，每个陈述后面有 1-7 个数字，分别表示“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”七种情况，请你在每个陈述后圈选其中一种情况。



《形态因素》

1. 血压计的设计应当让用户感觉到使用方便。

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

2. 血压计在操作使用时，要容易识别。

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

3. 血压计的外观形象设计需要用户熟悉。

- ☐非常赞成
- ☐赞成

○比较赞成

○中立

○比较反对

○反对

○非常反对

4. 血压计的操作方式不应使用户产生误解。

○非常赞成

○赞成

○比较赞成

○中立

○比较反对

○反对

○非常反对

5. 血压计即使没有说明书也能轻松操作使用。

○非常赞成

○赞成

○比较赞成

○中立

○比较反对

○反对

○非常反对

《用户行为》

1. 用户要能够预测任务执行的结果。

○非常赞成

○赞成

○比较赞成

○中立

○比较反对

○反对

○非常反对

2. 用户要便于访问功能和操作使用。

○非常赞成

○赞成

○比较赞成

- 中立
- 比较反对
- 反对
- 非常反对

3. 使用过程中如果出现错误，要容易恢复。

- 非常赞成
- 赞成
- 比较赞成
- 中立
- 比较反对
- 反对
- 非常反对

4. 用户要容易理解当前的任务执行步骤。

- 非常赞成
- 赞成
- 比较赞成
- 中立
- 比较反对
- 反对
- 非常反对

《操作方式》

1. 产品的各个功能都要容易操作。

- 非常赞成
- 赞成
- 比较赞成
- 中立
- 比较反对
- 反对
- 非常反对

2. 使用的按钮要能够快速操作。

- 非常赞成
- 赞成
- 比较赞成
- 中立

○比较反对

○反对

○非常反对

3. 使用中不得有复杂不必要的过程。

○非常赞成

○赞成

○比较赞成

○中立

○比较反对

○反对

○非常反对

4. 用户需要进行高效的工作。

○非常赞成

○赞成

○比较赞成

○中立

○比较反对

○反对

○非常反对

附录三

家用智能血压计设计方案

产品一：本文旨在调查家用智能血压计使用方面情况，基于服务设计理念，请你判断这些陈述与自己实际情况的符合程度，每个陈述后面有 1-7 个数字，分别表示“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”七种情况，请你在每个陈述后圈选其中一种情况。



1. 这款产品的设计完成度很高。（组成型）

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

2. 这个产品好像操作简单。（简易操作型）

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

3. 这个产品使用后应该很方便保管。（可保管性）

- ☐非常赞成

- 赞成
 - 比较赞成
 - 中立
 - 比较反对
 - 反对
 - 非常反对
4. 该产品是有助于清洁管理的形态。（清洁性）
- 非常赞成
 - 赞成
 - 比较赞成
 - 中立
 - 比较反对
 - 反对
 - 非常反对
5. 该产品结构坚固，不易破损。（耐用）
- 非常赞成
 - 赞成
 - 比较赞成
 - 中立
 - 比较反对
 - 反对
 - 非常反对
6. 这个产品让我感觉很熟悉。（亲熟性）
- 非常赞成
 - 赞成
 - 比较赞成
 - 中立
 - 比较反对
 - 反对
 - 非常反对
7. 我喜欢这个产品。（喜好）
- 非常赞成
 - 赞成
 - 比较赞成

- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

产品二：本文旨在调查家用智能血压计使用方面情况，基于服务设计理念，请你判断这些陈述与自己实际情况的符合程度，每个陈述后面有 1-7 个数字，分别表示“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”七种情况，请你在每个陈述后圈选其中一种情况。



1. 这款产品的设计完成度很高。（组成型）

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

2. 这个产品好像操作简单。（简易操作型）

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

3. 这个产品使用后应该很方便保管。（可保管性）

- ☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

4. 该产品是有助于清洁管理的形态。（清洁性）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

5. 该产品结构坚固，不易破损。（耐用）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

6. 这个产品让我感觉很熟悉。（亲熟性）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

7. 我喜欢这个产品。（喜好）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

产品三：本文旨在调查家用智能血压计使用方面情况，基于服务设计理念，请你判断这些陈述与自己实际情况的符合程度，每个陈述后面有 1-7 个数字，分别表示“非常反对”“反对”“比较反对”“中立”“比较赞成”“赞成”“非常赞成”七种情况，请你在每个陈述后圈选其中一种情况。



1. 这款产品的设计完成度很高。（组成型）

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

2. 这个产品好像操作简单。（简易操作型）

- ☐非常赞成
- ☐赞成
- ☐比较赞成
- ☐中立
- ☐比较反对
- ☐反对
- ☐非常反对

3. 这个产品使用后应该很方便保管。（可保管性）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

4. 该产品是有利于清洁管理的形态。（清洁性）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

5. 该产品结构坚固，不易破损。（耐用）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

6. 这个产品让我感觉很熟悉。（亲熟性）

☐非常赞成

☐赞成

☐比较赞成

☐中立

☐比较反对

☐反对

☐非常反对

7. 我喜欢这个产品。（喜好）

☐非常赞成

☐赞成

- 比较赞成
- 中立
- 比较反对
- 反对
- 非常反对